ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

‘ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ’

ΔΜΔ54

2η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (Ο.Σ.Σ.)

Σάββατο 8/11/2025 – 11:00-15:00

Σύμβουλοι – Καθηγητές & Καθηγήτριες

Γκόγκος Χρήστος* για το τμήμα ΗΛΕ41 - cgogos@eap.gr
Γουνόπουλος Ηλίας για το τμήμα ΗΛΕ42 - gounopoulos.ilias@ac.eap.gr
Κατσανάκης Ιωάννης για το τμήμα ΗΛΕ43 - katsanakis.ioannis@ac.eap.gr
Κούφη Βασιλική για το τμήμα ΗΛΕ44 - koufi.vasiliki@ac.eap.gr

Τρόποι επικοινωνίας: emails, μηνύματα στο ecourses, viber, τηλεφωνική επικοινωνία

*συντονιστής ΔΜΔ54

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

- **ΕΜ5. Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων.**
- **ΕΜ6. Μετατροπή του διαγράμματος οντοτήτων – συσχετίσεων μίας Βάσης Δεδομένων σε σχέσεις, και σχεδίαση διεπαφών, φορμών και αναφορών.**
- **ΕΜ7. Υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων.**
- **ΕΜ8. Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5η εβδομάδα μελέτης:
Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.2 Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων (1/5)

- Οι αναλυτές μοντελοποιούν τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στη φάση της ανάλυσης συστημάτων.
- **Η μοντελοποίηση δεδομένων** είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, αφού τα δεδομένα είναι ο πιο πολύτιμος πόρος ενός ΠΣ! Επίσης, τα χαρακτηριστικά των δεδομένων (μορφή, συσχετίσεις) θα πρέπει να είναι μόνιμα.
- **Το εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων (conceptual data model)** αναπαριστά την οργάνωση των δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος.
- Η ανάλυση των απαιτήσεων για τη δημιουργία ενός εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, όπως συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και συνεδρίες JAD (Joint Application Design).

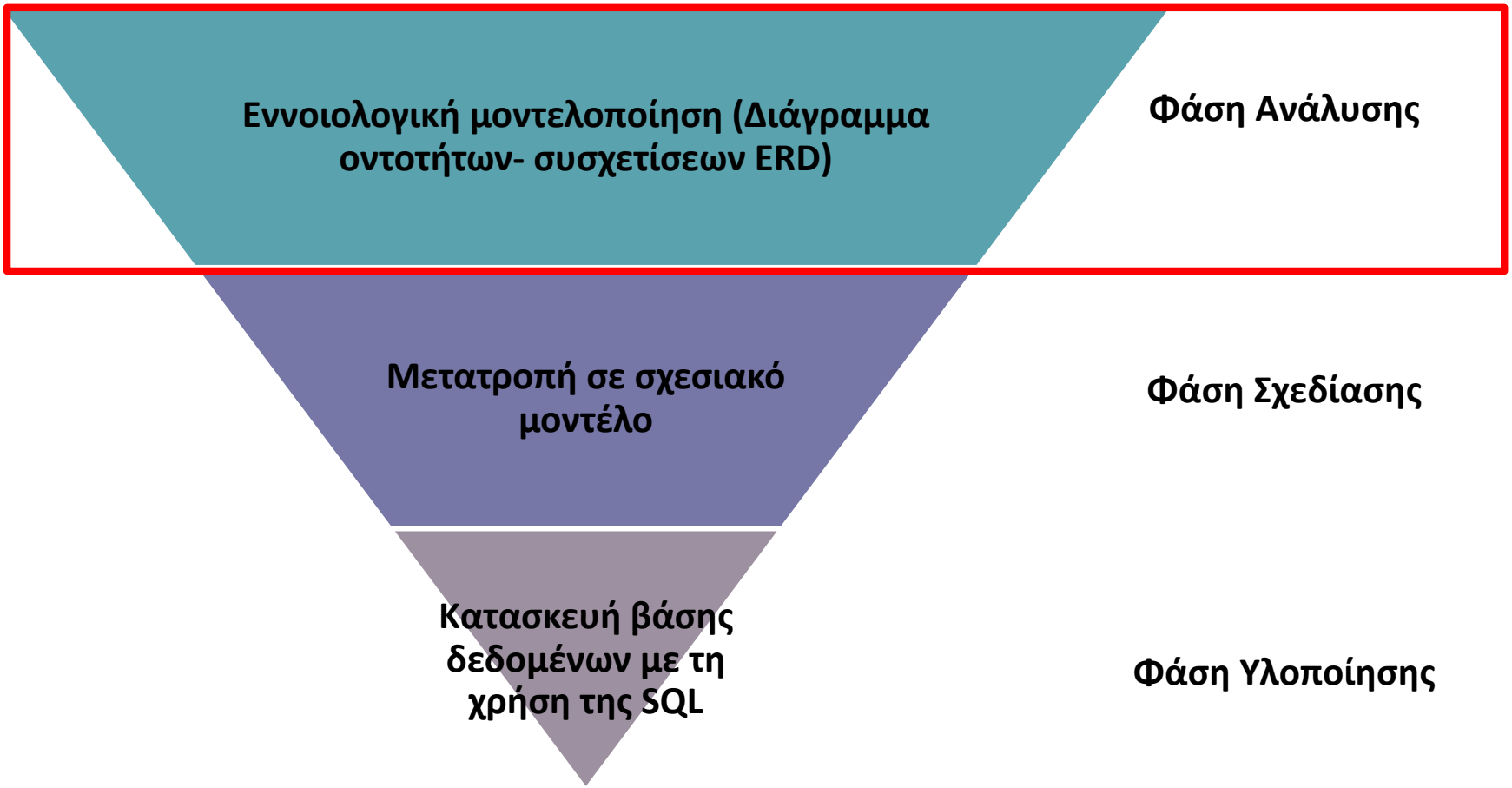
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.2 Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων (2/5)

- **Το διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity Relationship Diagram - ERD)** είναι το κύριο παραδοτέο της φάσης μοντελοποίησης δεδομένων.
- Στο επόμενο στάδιο του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων (SDLC), το εννοιολογικό μοντέλο θα πρέπει να μετατραπεί στο **σχεσιακό (λογικό) μοντέλο δεδομένων**.

7.2 Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων (3/5)

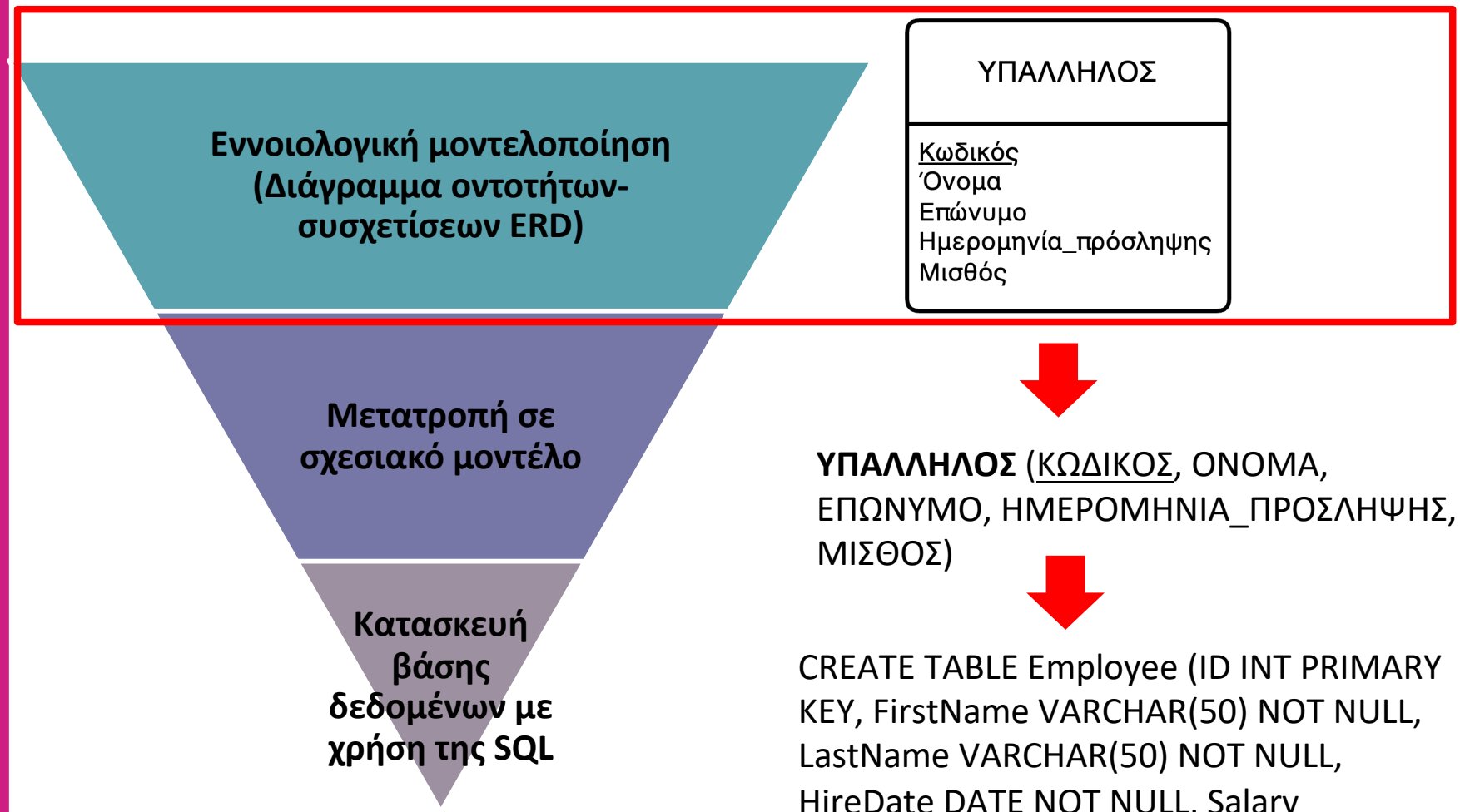
Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων (SDLC):



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.2 Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων (4/5)

Π.χ.:



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ)

CREATE TABLE Employee (ID INT PRIMARY KEY, FirstName VARCHAR(50) NOT NULL, LastName VARCHAR(50) NOT NULL, HireDate DATE NOT NULL, Salary DECIMAL(10, 2) NOT NULL)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.2 Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων (5/5)

- Για να δημιουργήσετε ένα **διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων (ERD)**, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  1. Καταγραφή και απεικόνιση των **οντοτήτων.**
  2. Καταγραφή και απεικόνιση των **γνωρισμάτων.**
  3. Καταγραφή και απεικόνιση των **συσχετίσεων μεταξύ των οντοτήτων.**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (1/10)

Πιο αναλυτικά:

- **Μια οντότητα** είναι συνήθως «κάτι» σημαντικό για την επιχείρηση, για το οποίο θα πρέπει να καταχωρηθούν τα αντίστοιχα δεδομένα.
- Μια οντότητα μπορεί να είναι ένα σύνολο παρομοίων πραγμάτων τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν.
- Για να περιγράψουμε μια οντότητα, χρησιμοποιούμε ένα ουσιαστικό.
- Μια οντότητα μπορεί να είναι:
  - Ένα άτομο (π.χ. Υπάλληλος, Φοιτητής, Καθηγητής).
  - Μια τοποθεσία (π.χ. Πόλη, Περιφέρεια).
  - Ένα αντικείμενο (π.χ. Μηχάνημα, Κτίριο).
  - Ένα γεγονός (π.χ. Πώληση, Ανανέωση Συνδρομής).
  - Μια έννοια (π.χ. Λογαριασμός, Μάθημα, κ.ά.).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (2/10)

- Μια οντότητα σχεδιάζεται με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο (συχνά με στρογγυλεμένες άκρες).
- Π.χ.:



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

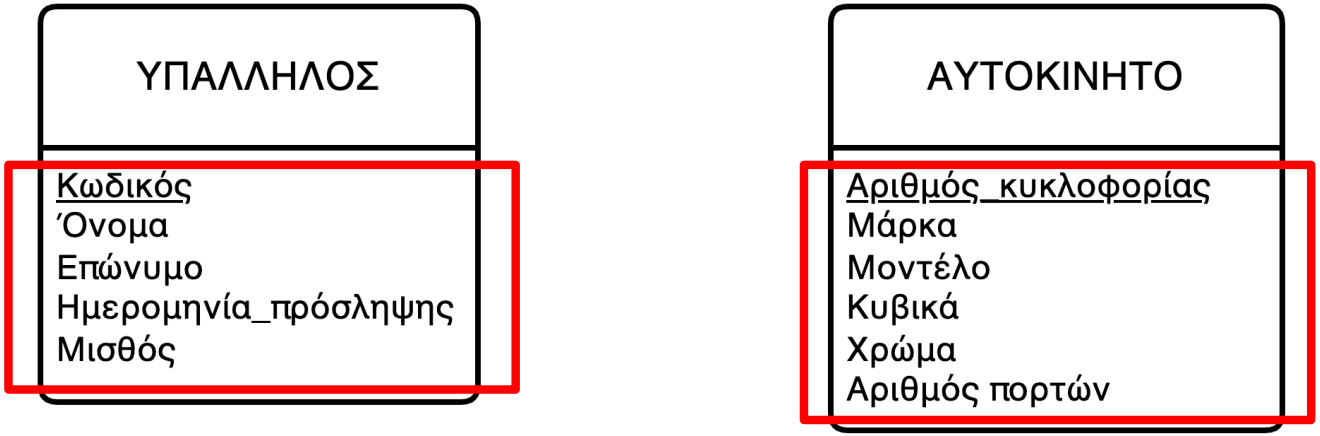
7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (3/10)

- Κάθε οντότητα έχει ένα σύνολο γνωρισμάτων.
- Τα γνωρίσματα βοηθούν να περιγραφεί, να ποσοτικοποιηθεί, να ταξινομηθεί ή να καθοριστεί μια οντότητα.
- Π.χ.:

ΟΝΤΟΤΗΤΑ	ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	Κωδικός, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Email
ΜΑΘΗΜΑ	Κωδικός, Τίτλος, Περιγραφή, Εξάμηνο, Διδακτικές μονάδες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	Κωδικός, Χρώμα, Μάρκα, Μοντέλο, Βάρος, Αριθμός πορτών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ	Κωδικός, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Email, Εξάμηνο

7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (4/10)

- Στα διαγράμματα ERD, αναγράφουμε εντός της οντότητας την ονομασία κάθε γνωρίσματος.
- Π.χ.:



7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (5/10)

- Οι οντότητες έχουν **στιγμιότυπα (instances)**. Ένα στιγμιότυπο αποτελεί μια μεμονωμένη εμφάνιση μιας οντότητας.
- Π.χ.:

ΟΝΤΟΤΗΤΑ → **ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ →

ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΟΝΟΜΑ**	**ΕΠΩΝΥΜΟ**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ**	**ΜΙΣΘΟΣ**
Α1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ	01-02-2022	1400
Α2	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	01-02-2015	1650

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ →

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (6/10)

- **Υποψήφιο κλειδί (candidate key)** είναι το γνώρισμα ή ο συνδυασμός γνωρισμάτων, που προσδιορίζει μοναδικά κάθε ένα στιγμιότυπο μιας οντότητας
- Π.χ., στην οντότητα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ το υποψήφιο κλειδί είναι το γνώρισμα ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΟΝΟΜΑ**	**ΕΠΩΝΥΜΟ**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ**	**ΜΙΣΘΟΣ**
Α1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ	01-02-2022	1400
Α2	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	01-02-2015	1650

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (7/10)

- Μερικές οντότητες μπορεί να έχουν περισσότερα από ένα υποψήφια κλειδιά. Π.χ., η οντότητα **ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ** στη συνέχεια έχει ως υποψήφια κλειδιά τα γνωρίσματα **ΚΩΔΙΚΟΣ** ή **ΑΦΜ.**
- **Μόνο <u>ένα</u> υποψήφιο κλειδί θα πρέπει να επιλεγεί ως το μοναδικό αναγνωριστικό (identifier)** μιας οντότητας. Η τιμή του μοναδικού αναγνωριστικού <u>δεν θα πρέπει να αλλάζει</u>, ενώ το αναγνωριστικό <u>θα πρέπει να έχει πάντα μια τιμή</u> (δηλαδή δεν επιτρέπεται να είναι κενό).
- Είναι συνηθισμένο ως αναγνωριστικό μιας οντότητας να επιλέγεται ένα ξεχωριστό γνώρισμα με όνομα ΚΩΔΙΚΟΣ.

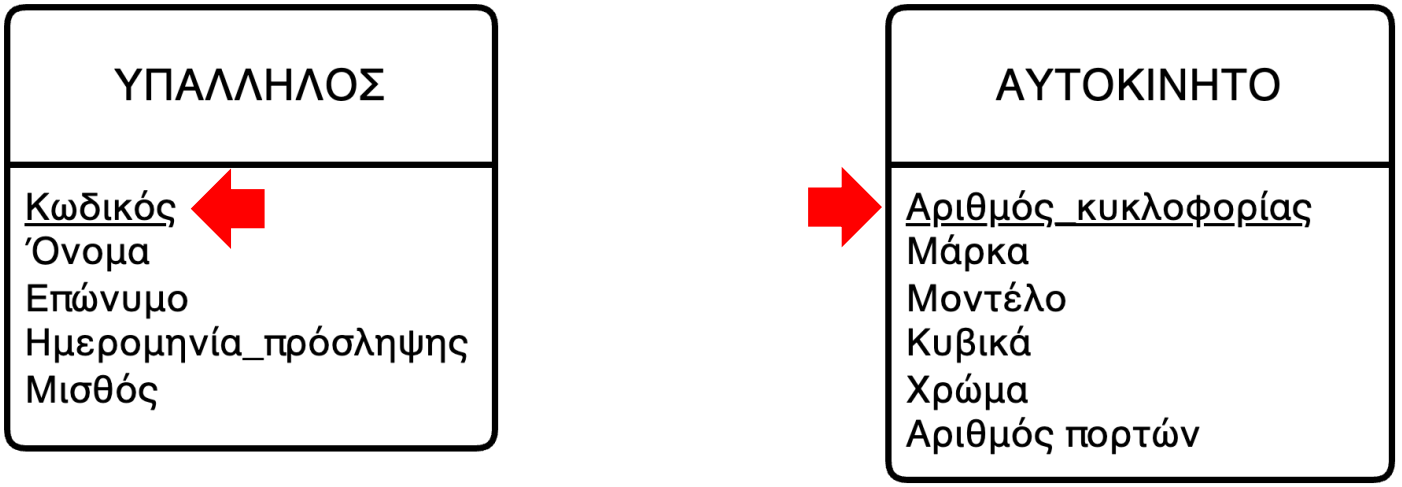
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΦΜ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α1	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	05634235	Πληροφορική
Α2	ΗΛΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	05634344	Οικολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

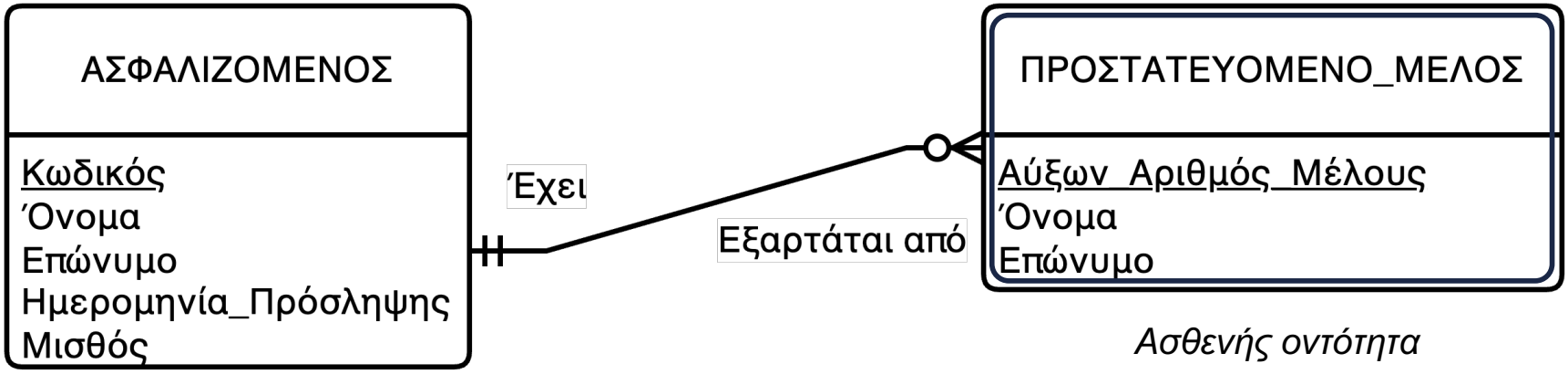
7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (8/10)

- Στα διαγράμματα ERD, το όνομα του αναγνωριστικού θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο.
- Π.χ.:



7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (9/10)

- Μια οντότητα μπορεί να είναι **ασθενής ή προσδιοριστική (attributive),** όταν εξαρτάται από μια άλλη ισχυρή οντότητα.
- Το αναγνωριστικό της ασθενούς οντότητας είναι σύνθετο (composite), και περιλαμβάνει το δικό της αναγνωριστικό και το αναγνωριστικό της ισχυρής οντότητας.
- Π.χ.:



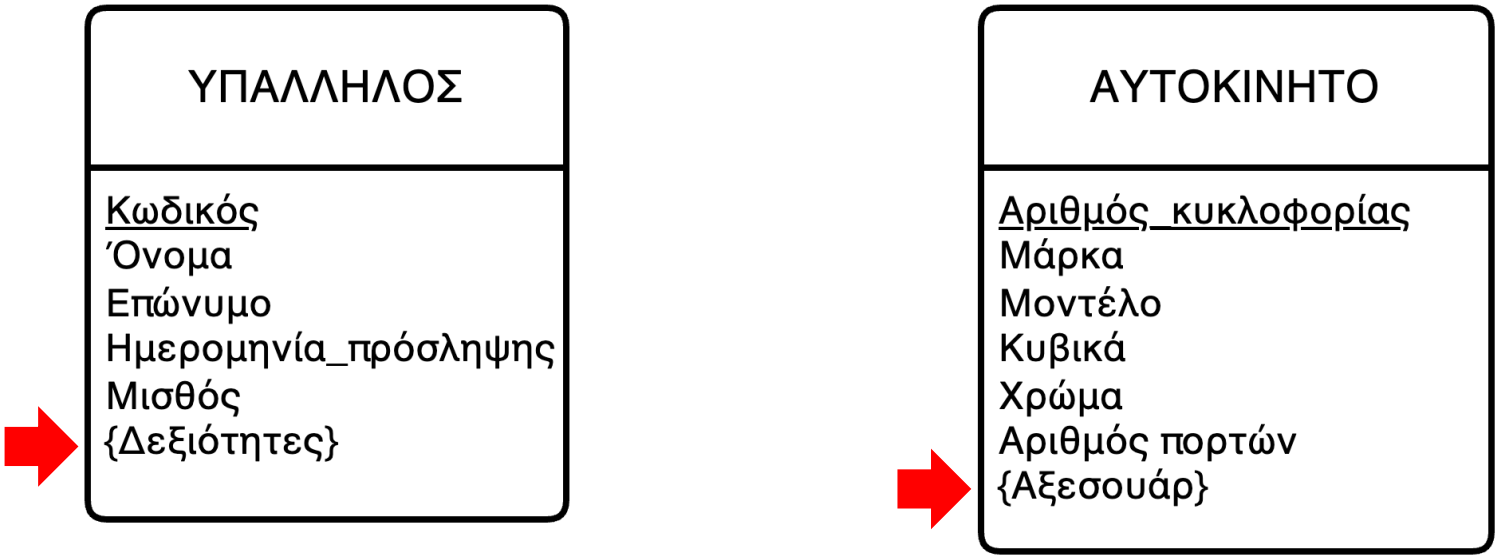
Ισχυρή οντότητα

Ασθενής οντότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Οντότητα/Γνωρίσματα (10/10)

- Ένα γνώρισμα μιας οντότητας μπορεί να δέχεται πολλές τιμές (πλειότιμο), οπότε περιβάλλεται από άγκιστρα {}. Π.χ.:



- Δεν συνιστάται η χρήση των πλειότιμων γνωρισμάτων, αφού στο επόμενο στάδιο (σχεσιακό μοντέλο) δεν μπορεί να δημιουργηθεί σχέση (relation) με πλειότιμα γνωρίσματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 1η

Για τις παρακάτω οντότητες:

- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
- ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
- ΤΑΙΝΙΑ
- ΒΙΒΛΙΟ

Θα πρέπει να:

1. Αναφέρετε πιθανά γνωρίσματα.
2. Αναφέρετε υποψήφια κλειδιά και το αναγνωριστικό της κάθε οντότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.1 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Ασκήσεις

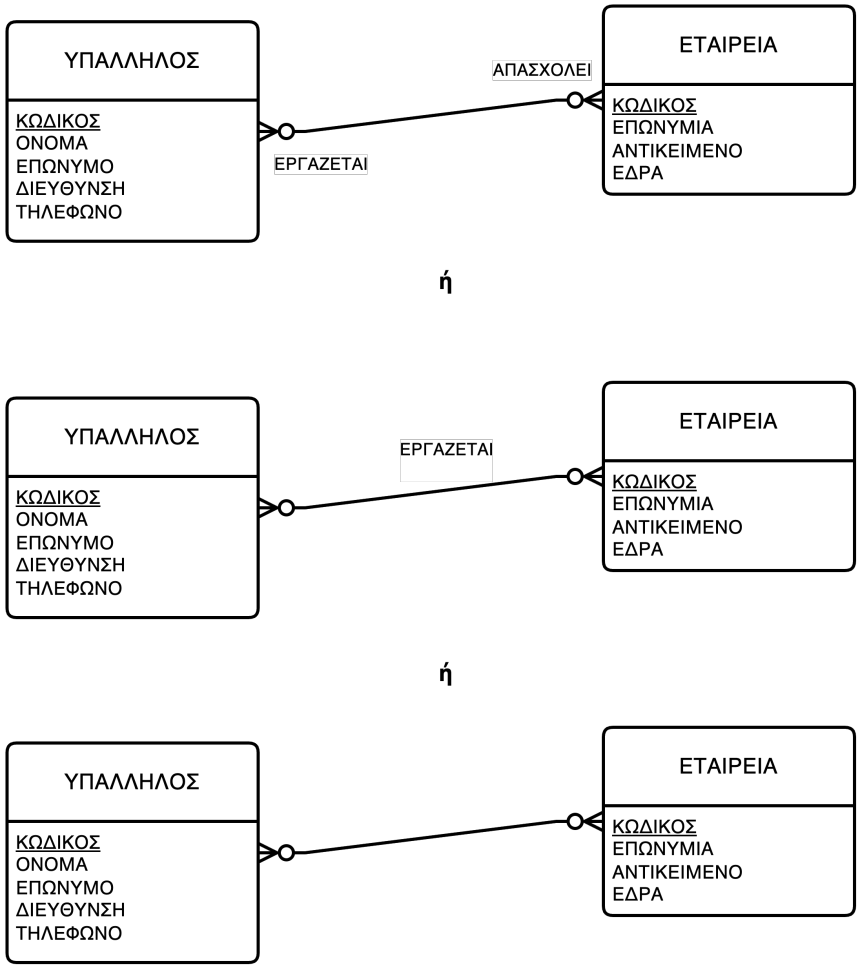
ΑΣΚΗΣΗ 1η – ΛΥΣΗ:

ΟΝΤΟΤΗΤΑ	ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ	ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ	Κωδικός, Όνομα, Επίθετο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Διεύθυνση, Πόλη, Email, Ειδικότητα, Βαθμίδα	Κωδικός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ	Κωδικός
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ	Κωδικός, Ονομασία, Ράτσα, Χρώμα, Ημερομηνία_Γέννησης	Κωδικός	Κωδικός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ	Κωδικός, Όνομα, Επίθετο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Διεύθυνση, Πόλη, Email, Ομάδα, Αριθμός_Συμμετοχών	Κωδικός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ	Κωδικός
ΤΑΙΝΙΑ	Τίτλος, Ημερομηνία_Παραγωγής, Προϋπολογισμός, Τύπος	(Τίτλος, Ημερομηνία_ Παραγωγής)*	(Τίτλος, Ημερομηνία_ Παραγωγής)
ΒΙΒΛΙΟ	ISBN, Τίτλος, Εκδότης, Έτος_Έκδοσης, Κατηγορία, Αριθμός_Σελίδων	ISBN, (Τίτλος, Εκδότης, Έτος_Έκδοσης)*	ISBN

*πρόκειται για σύνθετο υποψήφιο κλειδί

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (1/14)

- Οι οντότητες συσχετίζονται μεταξύ τους. **Οι συσχετίσεις (relationships)** μεταξύ δυο οντοτήτων είναι αμφίδρομες. **Π.χ., ο κάθε υπάλληλος μπορεί** να εργάζεται σε **μια ή περισσότερες** εταιρείες, **ενώ η κάθε εταιρεία μπορεί** να απασχολεί έναν ή περισσότερους υπαλλήλους. Η συσχέτιση μπορεί να περιγράφεται με ένα ρήμα σε κάθε κατεύθυνση, ή με ένα ρήμα συνολικά (ωστόσο, οι περιγραφές αυτές μπορεί να απουσιάζουν)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

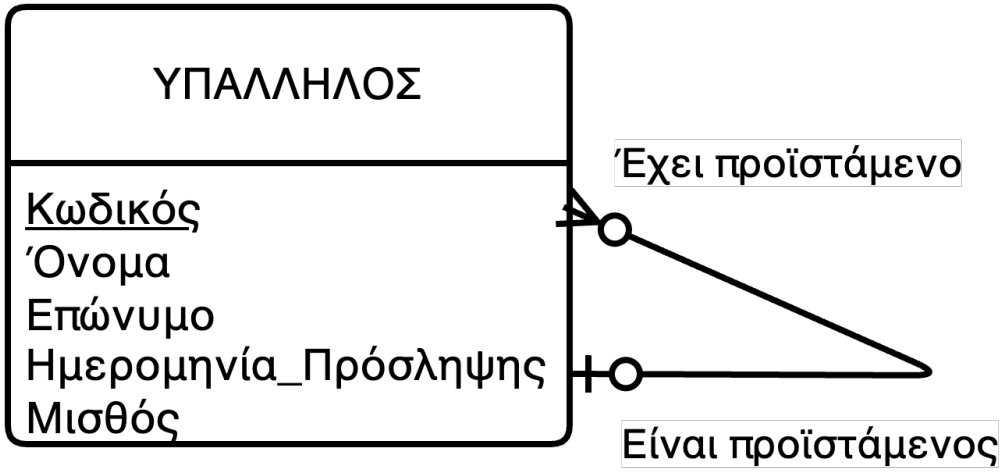
7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (2/14)

- Οι συσχετίσεις χαρακτηρίζονται από:
  - Τον **βαθμό (degree)** δηλαδή το πλήθος των οντοτήτων που συμμετέχουν σε μια συσχέτιση.
  - Την **πολλαπλότητα** ή **πληθικότητα (cardinality)** δηλαδή το πλήθος των στιγμιοτύπων που συμμετέχουν σε μια συσχέτιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (3/14)

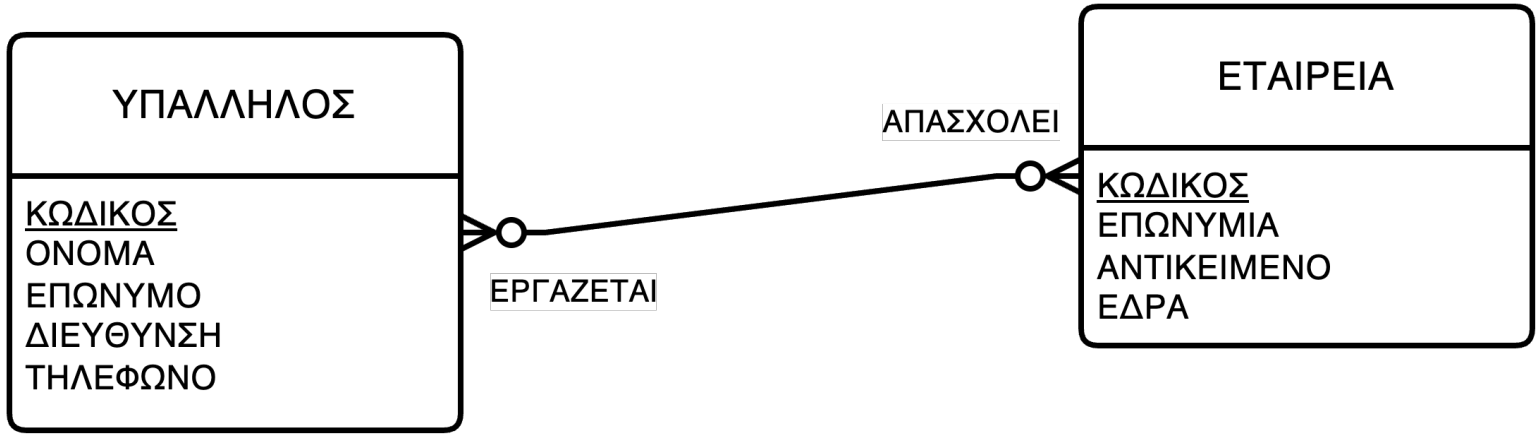
- Μια οντότητα μπορεί να συσχετίζεται με τον εαυτό της.
- Π.χ., κάθε υπάλληλος μπορεί να είναι προϊστάμενος ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων, ενώ κάθε υπάλληλος μπορεί να έχει ένα προϊστάμενο.
- **Ο βαθμός (degree) της συσχέτισης είναι ένα**. Η συσχέτιση αυτή ονομάζεται **αναδρομική (recursive) ή μοναδιαία.**



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (4/14)

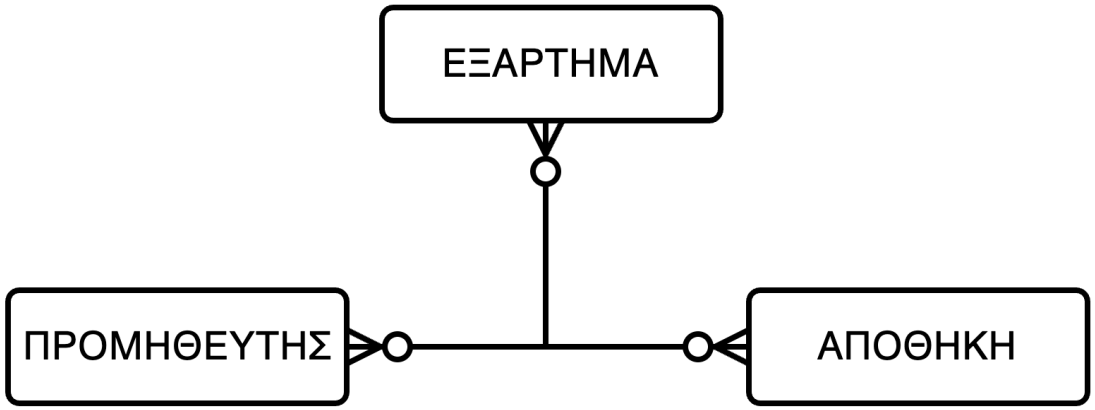
- Δυο οντότητες μπορεί να συσχετίζονται μεταξύ τους.
- Π.χ., κάθε υπάλληλος μπορεί να εργάζεται σε μια ή περισσότερες εταιρείες, ενώ κάθε εταιρεία μπορεί να απασχολεί έναν ή περισσοτέρους υπαλλήλους.
- **Η συσχέτιση αυτή ονομάζεται δυαδική (binary),** έχει δηλαδή βαθμό δύο.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (5/14)

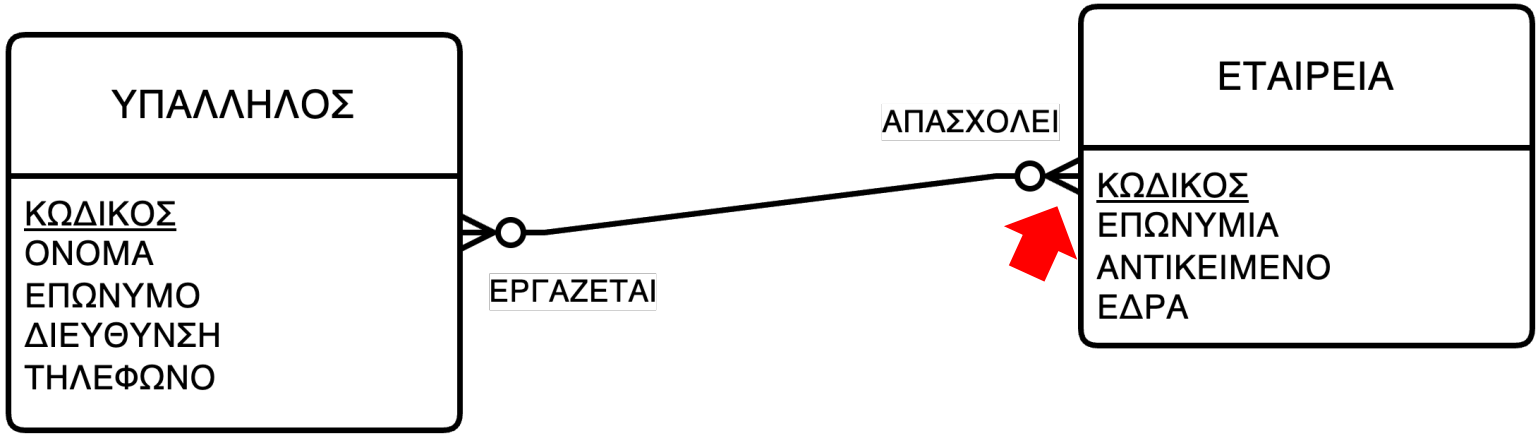
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, τρεις οντότητες μπορεί να συσχετίζονται μεταξύ τους.
- Π.χ. κάθε προμηθευτής μπορεί να προμηθεύει ένα ή περισσότερα εξαρτήματα, κάθε εξάρτημα μπορεί να αποστέλλεται σε μια ή περισσότερες αποθήκες και κάθε προμηθευτής μπορεί να αποστέλλει εμπορεύματα σε μια ή περισσότερες αποθήκες.
- Σε αυτή την περίπτωση, η **συσχέτιση ονομάζεται τριαδική (ternary relationship)**



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (6/14)

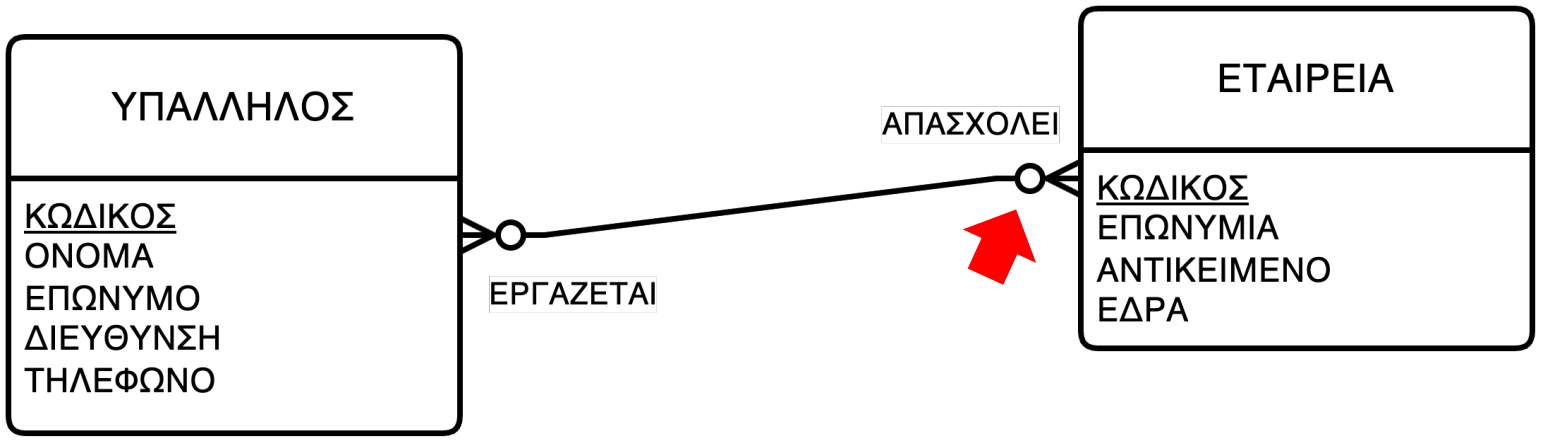
- Η πολλαπλότητα ή πληθικότητα (cardinality) μιας συσχέτισης αναφέρεται στο πλήθος των εγγραφών μιας οντότητας (π.χ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ) που συνδέονται με ΚΑΘΕ μια εγγραφή της άλλης οντότητας (π.χ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
- Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ μπορεί να εργάζεται **σε μια ή περισσότερες εταιρείες**, οπότε η πληθικότητα είναι **πολλά** και συμβολίζεται με το σύμβολο **(crow's foot,** το πόδι του κορακιού**)** **.**



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (7/14)

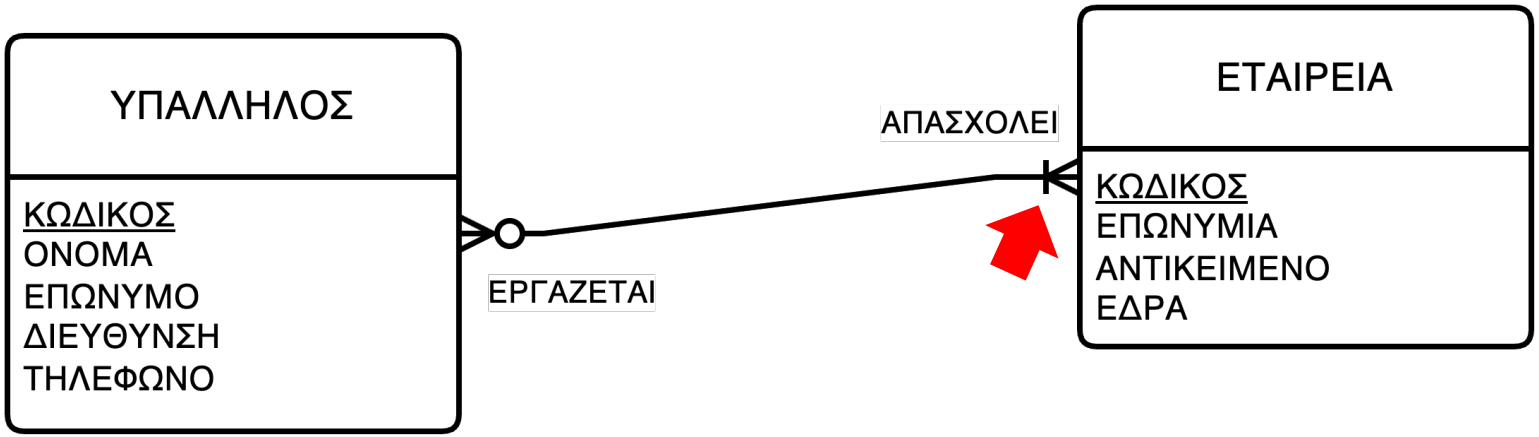
- Επειδή ο κάθε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ **μπορεί** να εργάζεται σε μια ή περισσότερες εταιρείες, προστίθεται και το σύμβολο ○ πριν από το σύμβολο <.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (8/14)

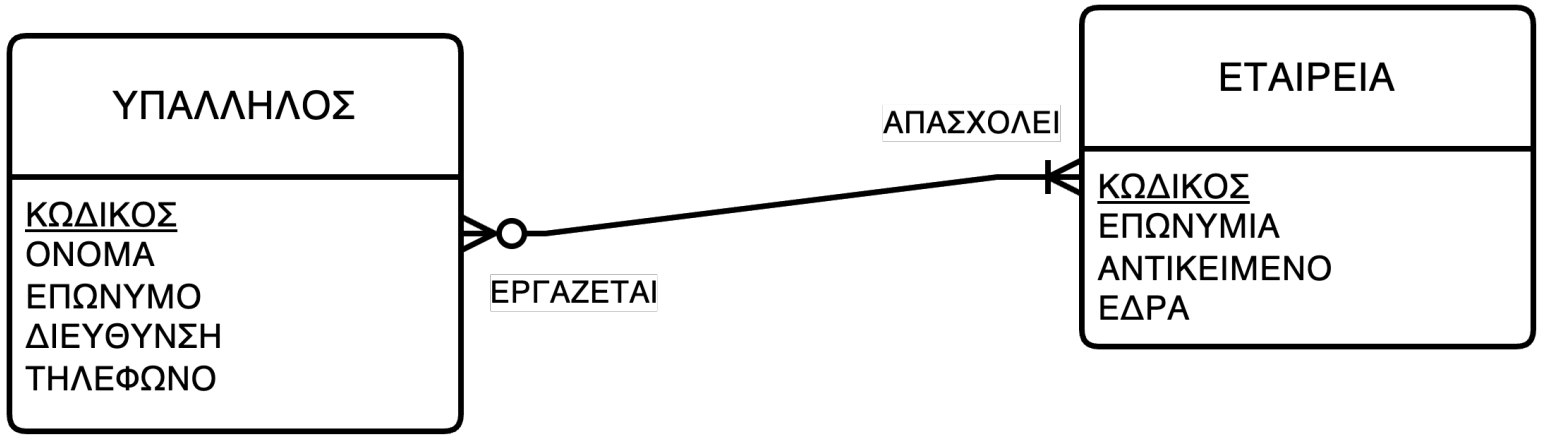
- Εάν ο κάθε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ **θα πρέπει (και όχι μπορεί)** να εργάζεται σε μια ή περισσότερες εταιρείες, τότε προστίθεται το σύμβολο | πριν από το σύμβολο  .



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (9/14)

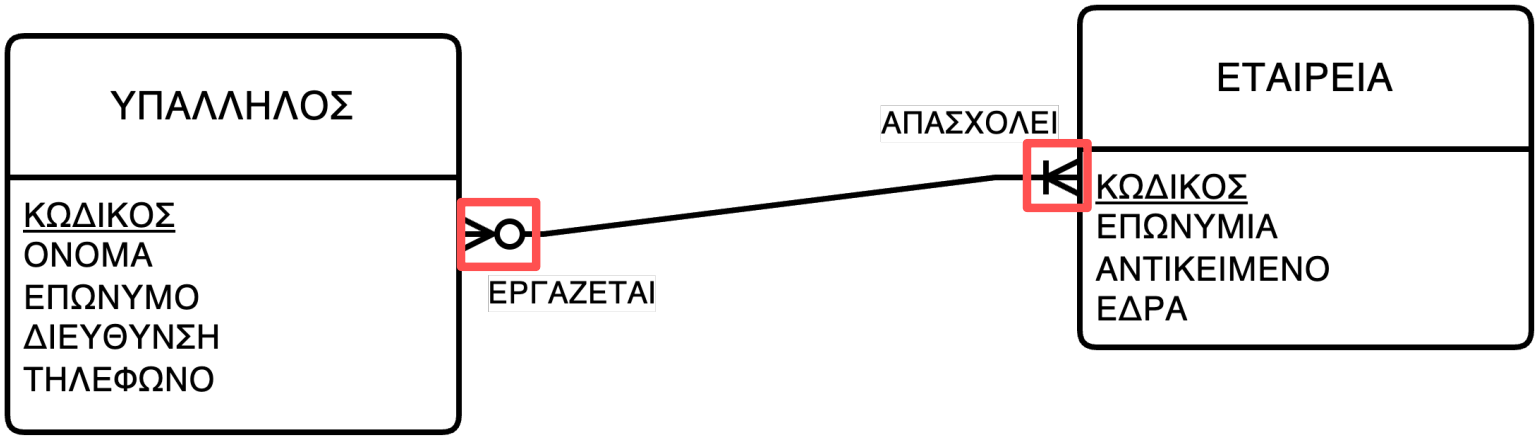
- Ο κάθε υπάλληλος **πρέπει** να εργάζεται σε μια ή περισσότερες εταιρείες (ελάχιστη πολλαπλότητα 1).
- Η κάθε εταιρεία μπορεί να απασχολεί κανέναν, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους (ελάχιστη πολλαπλότητα 0).



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (10/14)

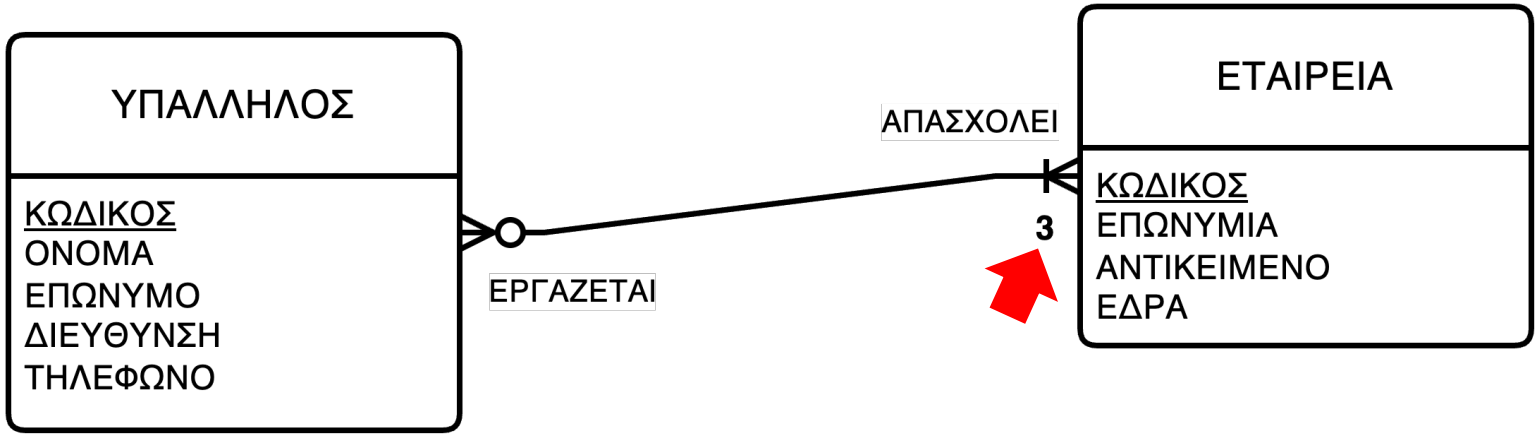
- Στο παρακάτω διάγραμμα, η ελάχιστη πολλαπλότητα για τη συσχέτιση στην κατεύθυνση ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ->ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι 1 (|), ενώ η μέγιστη πολλά (<).
- Παρομοίως, η ελάχιστη πολλαπλότητα για τη συσχέτιση στην κατεύθυνση ΕΤΑΙΡΕΙΑ->ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ είναι 0, ενώ η μέγιστη είναι πολλά.
- **Η συσχέτιση των δυο οντοτήτων στο σχήμα έχει (μέγιστη) πολλαπλότητα: ΠΟΛΛΑ προς ΠΟΛΛΑ.**



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

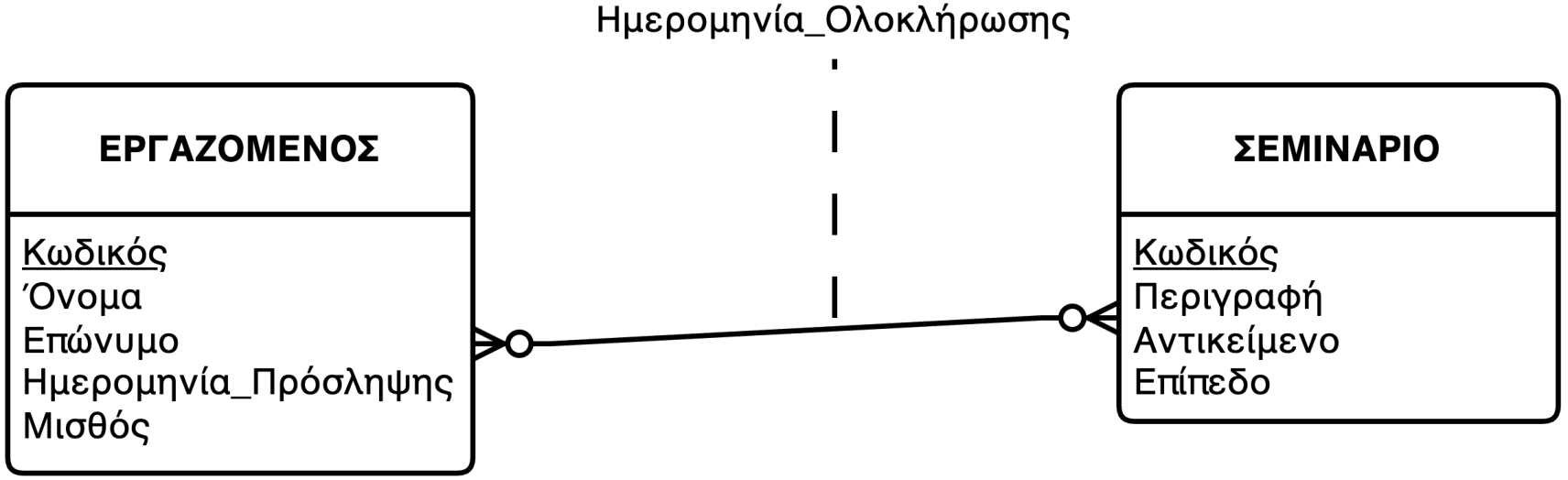
7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (11/14)

- Στην περίπτωση που η πολλαπλότητα είναι πολλά, μπορεί να οριστεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός.
- Π.χ., στη συσχέτιση ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ->ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κάθε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ πρέπει να εργάζεται το πολύ σε τρεις εταιρείες.



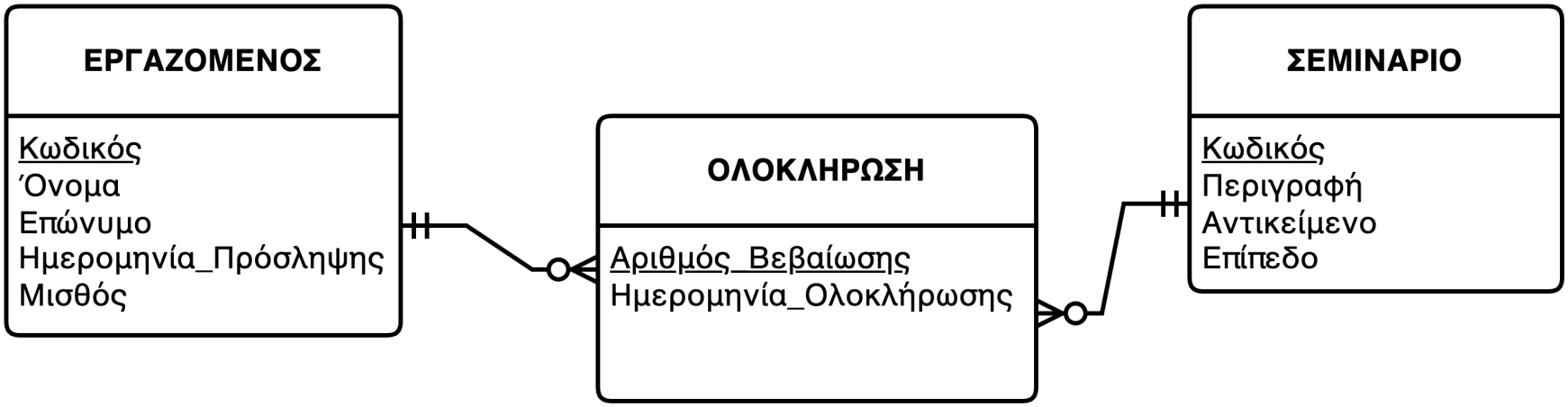
7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (12/14)

- Όταν η πολλαπλότητα της συσχέτισης δύο οντοτήτων είναι **πολλά προς πολλά**, τότε ενδεχομένως να υπάρχουν και γνωρίσματα που αφορούν τη μεταξύ τους συσχέτιση.
- Π.χ., το γνώρισμα Ημερομηνία_Ολοκλήρωσης δεν αφορά τις οντότητες ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, αλλά τη μεταξύ τους συσχέτιση, με την οποία συνδέεται με διακεκομμένη γραμμή.



7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (13/14)

- Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να δημιουργήσετε μια ενδιάμεση σχετική οντότητα, αντί να συνδέσετε το γνώρισμα με τη συσχέτιση.



7.4.2 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Συσχετίσεις (14/14)

- Γενικότερα, σε μια συσχέτιση έχουμε τις εξής πιθανές περιπτώσεις πολλαπλότητας σε κάθε άκρο της.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.3 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 2η

Για κάθε ένα από τα παρακάτω σενάρια, ορίστε γνωρίσματα για κάθε οντότητα και σχεδιάσετε ένα διάγραμμα ERD:

I. Κάθε μήνυμα πρέπει να απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα άτομα. Κάθε άτομο μπορεί να συντάξει ένα ή περισσότερα μηνύματα.

II. Κάθε απόδειξη πρέπει να εκδίδεται για ένα πελάτη. Κάθε πελάτης μπορεί να παραλάβει μία ή περισσότερες αποδείξεις.

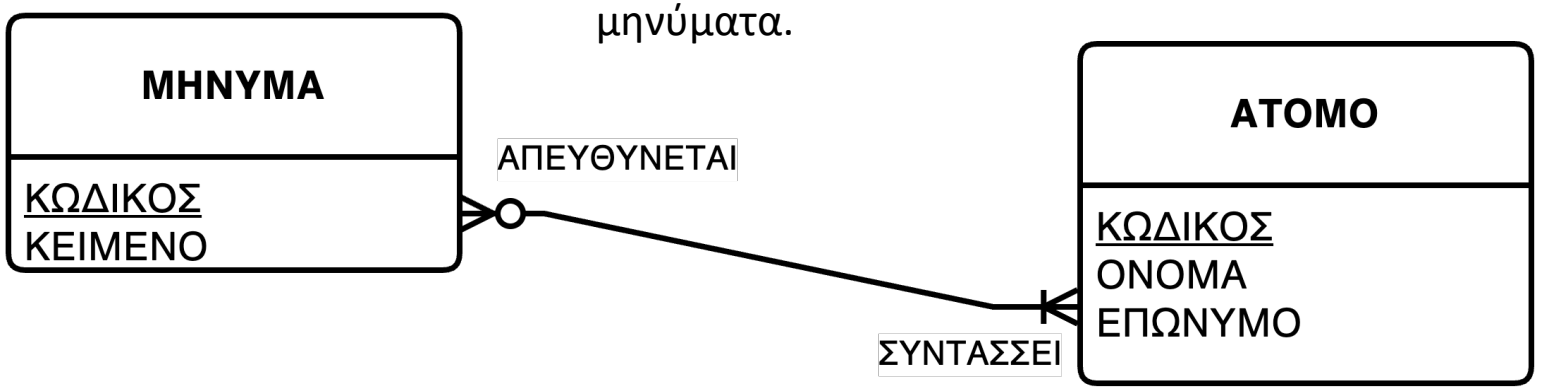
III. Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες εξετάσεις. Σε κάθε εξέταση μπορεί να συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι φοιτητές. Κάθε μάθημα μπορεί να εξετάζεται σε μια ή περισσότερες εξετάσεις. Σε κάθε εξέταση, μπορεί να εξετάζονται ένα ή περισσότερα μαθήματα.

7.4.3 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 2η – ΛΥΣΗ:

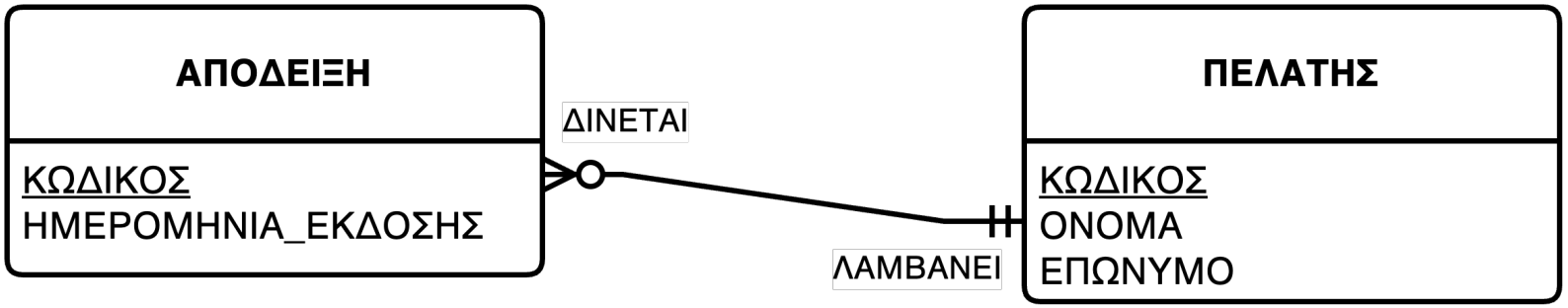
Κάθε μήνυμα πρέπει να απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα άτομα.
Κάθε άτομο μπορεί να συντάξει ένα ή περισσότερα μηνύματα.

I:



Κάθε απόδειξη πρέπει να εκδίδεται για ένα πελάτη.
Κάθε πελάτης μπορεί να παραλάβει μία ή περισσότερες αποδείξεις.

II:



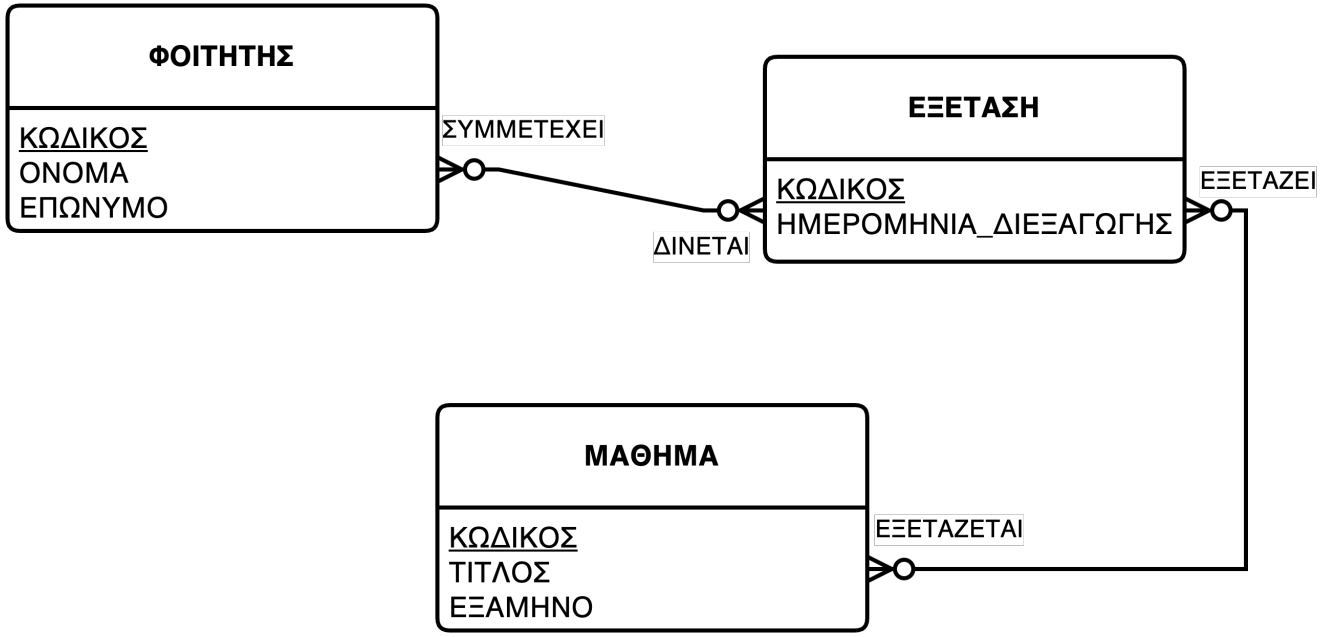
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.3 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 2η – ΛΥΣΗ:

Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες εξετάσεις.
Σε κάθε εξέταση μπορεί να συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι φοιτητές.
Κάθε μάθημα μπορεί να εξετάζεται σε μια ή περισσότερες εξετάσεις.
Σε κάθε εξέταση, μπορεί να εξετάζονται ένα ή περισσότερα μαθήματα.

III:



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7.4.3 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Ασκήσεις

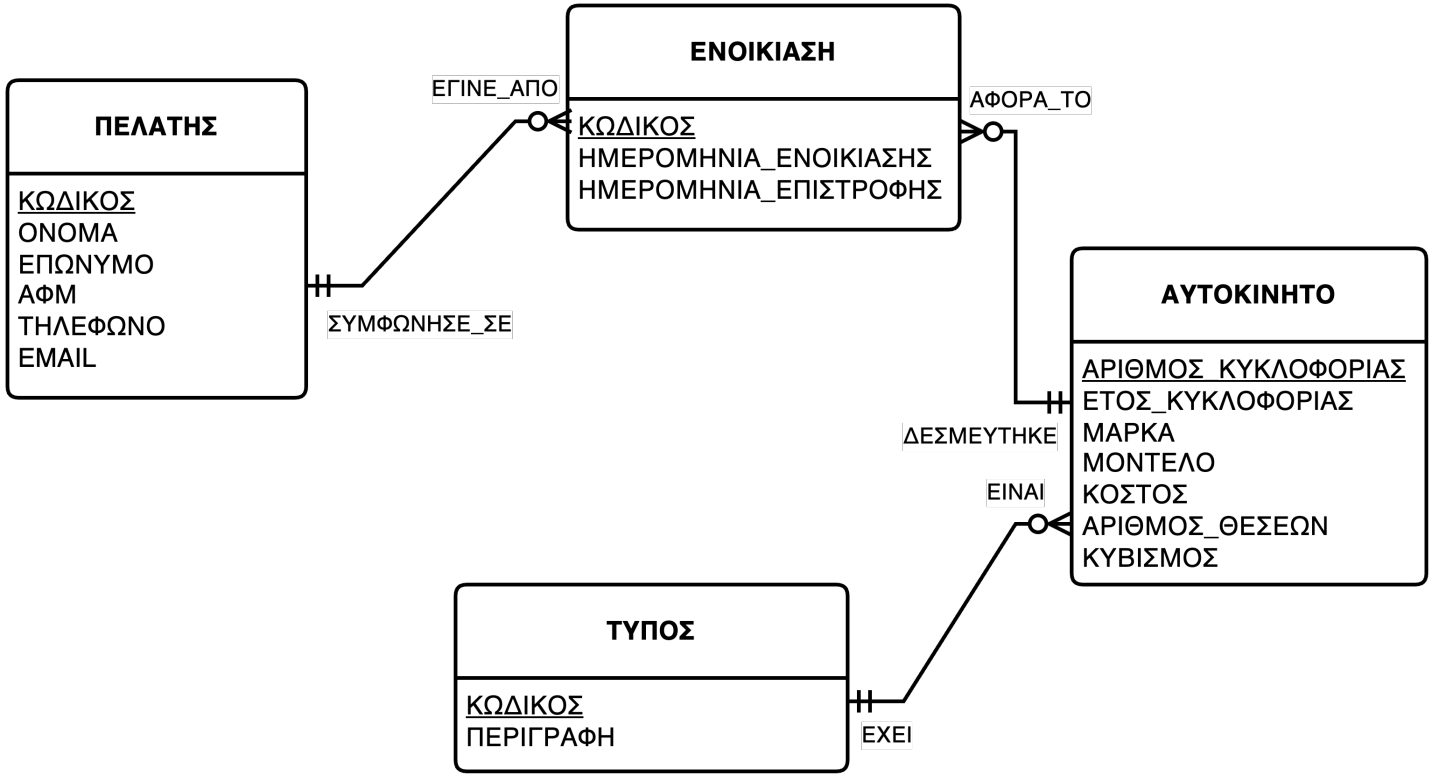
ΑΣΚΗΣΗ 3η

Για το παρακάτω σενάριο ορίστε γνωρίσματα για κάθε οντότητα και σχεδιάστε ένα διάγραμμα ERD:

Είμαι ιδιοκτήτης μιας μικρής εταιρείας ενοικίασης ΙΧ αυτοκινήτων. Θα ήθελα να δημιουργήσω μια βάση δεδομένων όπου θα καταγράψω σχετικά στοιχεία των πελατών, καθώς και των αυτοκινήτων που νοικιάζω. Έχω ένα στόλο από 20 αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία είναι αρκετά παλιά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταγράφεται η ενοικίαση των αυτοκινήτων με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

7.4.3 Μοντελοποίηση οντοτήτων – συσχετίσεων – Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 3η – ΛΥΣΗ:



Καταγραφή στοιχείων πελατών, και αυτοκινήτων καθώς και καταγραφή ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6η εβδομάδα μελέτης:

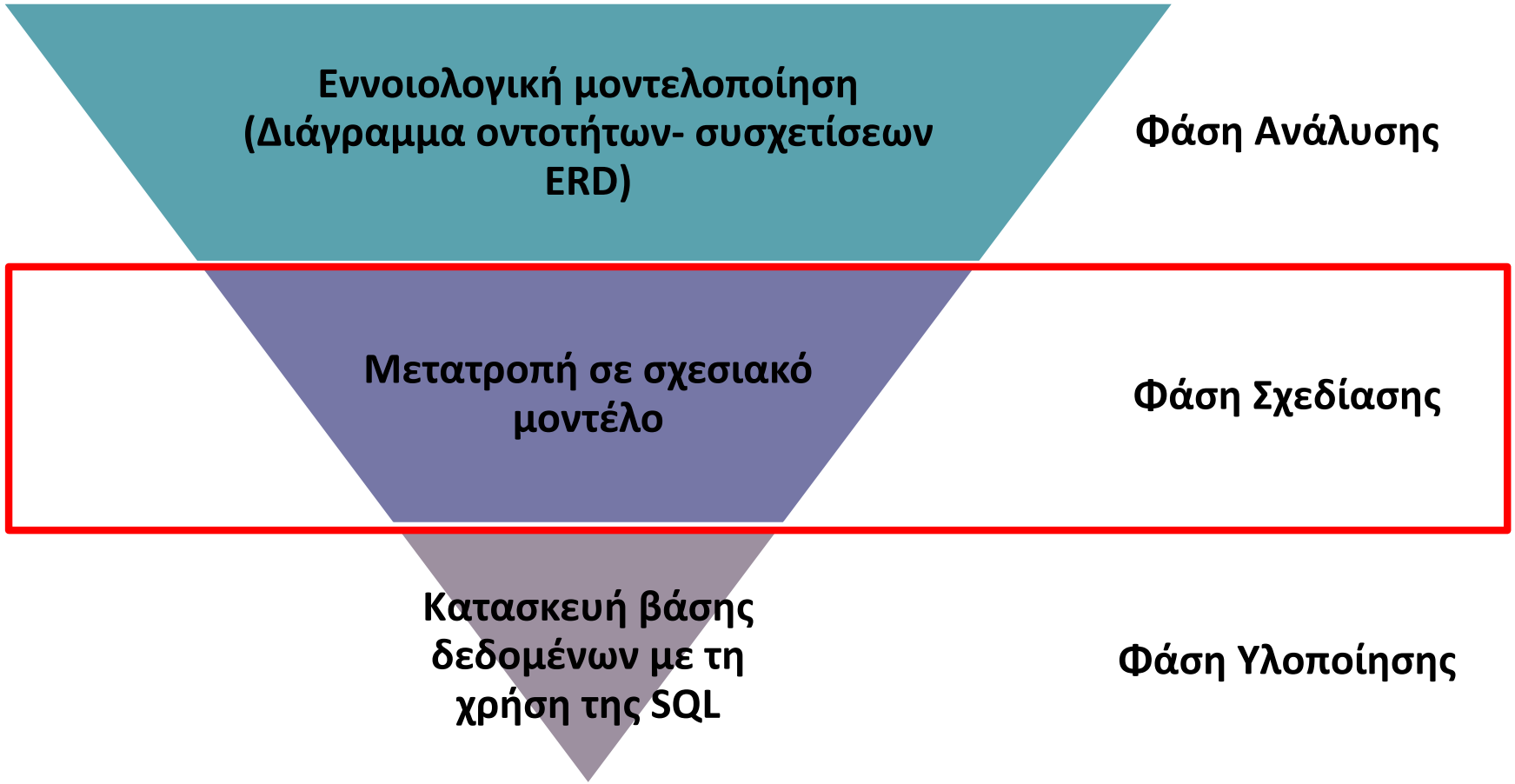
Μετατροπή του διαγράμματος οντοτήτων – συσχετίσεων μίας Βάσης Δεδομένων σε σχέσεις, και σχεδίαση διεπαφών, φορμών και αναφορών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α. Μοντελοποίηση δεδομένων

9.1 Εισαγωγή (1/2)

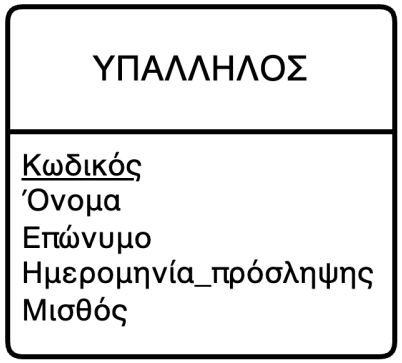
Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων (SDLC):



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.1 Εισαγωγή (2/2)

Π.χ.:



Εννοιολογική μοντελοποίηση (Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων ERD)

Μετατροπή σε σχεσιακό μοντέλο

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ **ΠΕΔΙΟ**

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ)

Κατασκευή βάσης δεδομένων με χρήση της SQL

```
CREATE TABLE Employee (ID INT PRIMARY KEY,
FirstName VARCHAR(50) NOT NULL, LastName
VARCHAR(50) NOT NULL, HireDate DATE NOT
NULL, Salary DECIMAL(10, 2) NOT NULL);
```

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (1/11)

- **Το σχεσιακό (λογικό) μοντέλο δεδομένων** περιγράφει την οργάνωση των δεδομένων σε σχέσεις.
- **Μια σχέση (relation)** είναι ένα σύνολο από διαφορετικά πεδία.
- Ένα γνώρισμα είναι ένα **πεδίο (field)**, ή ένα σύνολο σχετικών πεδίων.
- Π.χ. το γνώρισμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ μπορεί να περιγραφεί με τα πεδία ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (2/11)

- **Ένα πεδίο έχει ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων (data type),** ο οποίος μπορεί να είναι:

Τύπος δεδομένων	Περιγραφή
Text	Κείμενο ή συνδυασμοί κειμένου και αριθμών, και αριθμοί που δεν απαιτούν υπολογισμούς, όπως τηλεφωνικοί αριθμοί. Υποδηλώνεται συγκεκριμένο μήκος, με μέγιστο αριθμό χαρακτήρων το 255. Απαιτείται αποθηκευτικός χώρος ενός byte για κάθε χαρακτήρα που χρησιμοποιείται.
Memo	Μακροσκελές κείμενο (μέχρι 65.535 χαρακτήρες) ή συνδυασμοί κειμένου και αριθμών. Απαιτείται αποθηκευτικός χώρος ενός byte για κάθε χαρακτήρα που χρησιμοποιείται.
Number	Αριθμητικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Απαιτείται αποθηκευτικός χώρος 1, 2, 4, ή 8 bytes, ανάλογα με το προσδιοριζόμενο μήκος του αριθμού.
Date/Time	Τιμές ημερομηνίας και ώρας για τα έτη από 100 ως 9999. Απαιτείται αποθηκευτικός χώρος οκτώ bytes.
Currency	Τιμές νομισμάτων και αριθμητικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μαθηματικούς υπολογισμούς που περιλαμβάνουν δεδομένα που έχουν από ένα μέχρι τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Ακριβής μέχρι 15 ψηφία αριστερά της υποδιαστολής και μέχρι τέσσερα δεξιά της. Απαιτείται αποθηκευτικός χώρος οκτώ bytes.

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (3/11)

- Μια **σχέση** είναι ένας πίνακας με στήλες και γραμμές.
- Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε ένα πεδίο, ενώ κάθε γραμμή σε μια εγγραφή.
- Π.χ.:

ΣΧΕΣΗ → **ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**

ΠΕΔΙΑ →	**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**ΟΝΟΜΑ**	**ΕΠΩΝΥΜΟ**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ**	**ΜΙΣΘΟΣ**
ΕΓΓΡΑΦΗ →	Α1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ	01-02-2022	1400
	Α2	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	01-02-2015	NULL

- Η σχέση έχει μια επικεφαλίδα (η πρώτη γραμμή του πίνακα), που αποτελεί το λεγόμενο **σχήμα** της σχέσης. Π.χ. το σχήμα της σχέσης ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, έχει ως εξής:

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (4/11)

- Μια σχέση έχει ένα καθορισμένο σχήμα, ενώ μπορεί να έχει πολλές εγγραφές. Η κάθε εγγραφή μιας σχέσης θα πρέπει να είναι διαφορετική.
- **Στιγμιότυπο** μιας σχέσης, είναι το σύνολο όλων των εγγραφών της σχέσης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
- **Πεδίο ορισμού ενός γνωρίσματος,** είναι όλες οι επιτρεπτές τιμές του γνωρίσματος. Π.χ., στη σχέση ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, το πεδίο ορισμού του γνωρίσματος Μισθός είναι 0-10000.
- **Η τιμή NULL** αντιπροσωπεύει μια ελλιπή τιμή σε κάποιο γνώρισμα μιας σχέσης, επειδή η τιμή δεν είναι γνωστή, δεν υπάρχει ή μπορεί να μην έχει νόημα. Π.χ., στη σχέση ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, δεν μπορεί να καταχωρηθεί ο μισθός του υπαλλήλου με κωδικό Α2, αφού δεν είναι γνωστός, οπότε εισάγεται η τιμή NULL.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (5/11)

- **Ένα πεδίο είναι υπολογιζόμενο ή παραγόμενο**, όταν η τιμή του δεν καταχωρείται από το χρήστη, αλλά υπολογίζεται από τις τιμές των άλλων πεδίων.
- Π.χ., στη σχέση:

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΜΙΣΘΟΣ),

  η τιμή του πεδίου **ΜΙΣΘΟΣ** θα μπορούσε να υπολογισθεί ως: **ΜΙΣΘΟΣ = ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ *25**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (6/11)

- **Το πρωτεύον κλειδί (primary key)** μιας σχέσης, είναι ένα πεδίο (ή ένας συνδυασμός πεδίων) με μοναδική τιμή ανά εγγραφή.
- Το πεδίο ή τα πεδία της σχέσης που αποτελούν το πρωτεύον κλειδί είναι υπογραμμισμένα.
- Π.χ., στη σχέση **ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ** (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ), το πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ είναι το πρωτεύον κλειδί, αφού κάθε υπάλληλος έχει διαφορετικό κωδικό.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (7/11)

- **Ξένο κλειδί (foreign key)** είναι το πρωτεύον κλειδί μιας σχέσης το οποίο τοποθετείται ως πεδίο σε μια άλλη σχέση, ώστε οι εγγραφές των δυο σχέσεων να συσχετίζονται μεταξύ τους.
- **Το ξένο κλειδί υπογραμμίζεται με διακεκομμένη γραμμή.**
- Π.χ., στο σχήμα της βάσης:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΚΛΑΔΟΣ, ΕΔΡΑ)

το γνώρισμα ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της σχέσης **ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**, είναι ξένο κλειδί στο πρωτεύον κλειδί ΚΩΔΙΚΟΣ της σχέσης **ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (8/11)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΞΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ	ΜΙΣΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ	01-02-2022	1400	1
Α2	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	01-02-2015		2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΕΔΡΑ
1	ΕΞΤΡΑ ΑΕ	ΕΝΔΥΣΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2	TOPFLY	ΥΠΟΔΗΣΗ	ΑΘΗΝΑ

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (9/11)

- Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, **η αναφορική ακεραιότητα (referential integrity)** παραβιάζεται, αφού στη σχέση ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, η τιμή (3) του ξένου κλειδιού ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αναφέρεται σε μια εταιρεία που δεν είναι καταχωρημένη στη σχέση ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΞΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ	ΜΙΣΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ	01-02-2022	1400	3

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΕΔΡΑ
1	ΕΞΤΡΑ ΑΕ	ΕΝΔΥΣΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2	TOPFLY	ΥΠΟΔΗΣΗ	ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (10/11)

- Η αντιμετώπιση των περιορισμών ακεραιότητας (π.χ. αναφορική ακεραιότητα) γίνεται με την εφαρμογή της θεωρίας της κανονικοποίησης, και πιο συγκεκριμένα με τον **έλεγχο των πρώτων τριών μορφών κανονικοποιήσης (1NF, 2NF και 3NF).**
- Γενικότερα, σε μία σχέση υπάρχει πρόβλημα όταν υποσύνολα πεδίων είναι συναρτησιακά εξαρτημένα.
- Η συναρτησιακή εξάρτηση X -> Y σημαίνει ότι για κάθε μοναδική τιμή του X υπάρχει ακριβώς μια τιμή του Y. Δηλαδή, η τιμή του Y εξαρτάται πλήρως από την τιμή του X.
- Οι συναρτησιακές εξαρτήσεις μπορούν να δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση των δεδομένων.

9.3 Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων (11/11)

Π.χ., η παρακάτω σχέση **ΠΟΛΗ** είναι προβληματική, αφού το πεδίο ΧΩΡΑ εξαρτάται από το πεδίο ΟΝΟΜΑΣΙΑ (Δηλαδή: **ΟΝΟΜΑΣΙΑ->ΧΩΡΑ**), οπότε κάθε φορά που καταχωρείται η ονομασία μίας πόλης, θα πρέπει να καταχωρείται και το όνομα της χώρας

ΠΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΧΩΡΑ
1	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΕΛΛΑΔΑ
2	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	**ΕΛΛΑΣ**
3	ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ	ΣΕΡΒΙΑ

Για παράδειγμα, μπορεί με λάθος εισαγωγή τιμών να υπάρχουν δύο ή περισσότερες καταχωρήσεις για το όνομα μιας χώρας (π.χ. ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.4 Κανονικοποίηση (1/8)

- **Η 1η κανονική μορφή (1NF)** δηλώνει ότι όλες οι τιμές σε όλα τα πεδία θα πρέπει να είναι ατομικές.
- Π.χ., στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν μπορούμε να επιλέξουμε όλους τους υπαλλήλους που μιλάνε Γαλλικά.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΞΕΝΗ_ΓΛΩΣΣΑ
1	ΙΩΑΝΝΟΥ	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
2	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΙΣΠΑΝΙΚΑ
3	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΓΑΛΛΙΚΑ

9.4 Κανονικοποίηση (2/8)

- **ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η NF: Δημιουργία νέων σχέσεων**

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΟ
1	ΙΩΑΝΝΟΥ
2	ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΛΩΣΣΑ
1	ΑΓΓΛΙΚΑ
2	ΓΑΛΛΙΚΑ
3	ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΓΛΩΣΣΑΣ
1	1
1	2
2	3
3	2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.4 Κανονικοποίηση (3/8)

- **Η 2η κανονική μορφή (2NF) εφαρμόζεται μόνο** στις σχέσεις με σύνθετο πρωτεύον κλειδί.
- Εάν κάποιο πεδίο της σχέσης δεν εξαρτάται από ολόκληρο το πρωτεύον κλειδί αλλά από μέρος του πρωτεύοντος κλειδιού, τότε **παραβιάζεται** η 2η κανονική μορφή (2NF). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξεταστεί η διάσπαση της αρχικής σχέσης σε απλούστερες σχέσεις.
- Μία σχέση είναι σε 2η κανονική μορφή (2NF), όταν είναι σε πρώτη κανονική μορφή, και όταν όλα τα πεδία που δεν συμμετέχουν στο πρωτεύον κλειδί έχουν συναρτησιακή εξάρτηση από το πρωτεύον κλειδί στο σύνολό του.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.4 Κανονικοποίηση (4/8)

- Π.χ. στη σχέση ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ΗΘΟΠΟΙΩΝ, το σύνθετο πρωτεύον κλειδί αποτελείται από τα πεδία ΤΙΤΛΟΣ_ΤΑΙΝΙΑΣ και ΗΘΟΠΟΙΟΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΣ_ΤΑΙΝΙΑΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ).
- Η σχέση όμως παραβιάζει τη 2η κανονική μορφή, αφού εκτός από την εξάρτηση του πρωτεύοντος κλειδιού: (ΤΙΤΛΟΣ_ΤΑΙΝΙΑΣ , ΗΘΟΠΟΙΟΣ) -> ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, υπάρχει και η εξάρτηση: **ΤΙΤΛΟΣ_ΤΑΙΝΙΑΣ -> ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ**.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ΗΘΟΠΟΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ_ΤΑΙΝΙΑΣ	ΗΘΟΠΟΙΟΣ	ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
The Whole Ten Yards	ΜΑΘΙΟΥ ΠΕΡΥ	Howard Deutch
Cake	ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ	Daniel Barnz
Bedtime Stories	ΚΟΡΤΝΕΥ ΚΟΞ	Adam Shankman

9.4 Κανονικοποίηση (5/8)

- **ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 2Η NF: Δημιουργία νέων σχέσεων**

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΟ
1	ΜΑΘΙΟΥ ΠΕΡΥ
2	ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ
3	ΚΟΡΤΝΕΥ ΚΟΞ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ΗΘΟΠΟΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ_ΗΘΟΠΟΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΤΑΙΝΙΑΣ
1	1
2	2
3	3

ΤΑΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
1	The Whole Ten Yards	Howard Deutch
2	Cake	Daniel Barnz
3	Bedtime Stories	Adam Shankman

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.4 Κανονικοποίηση (6/8)

- **Η 3η κανονική μορφή (3NF)** αναφέρεται στις συναρτησιακές εξαρτήσεις των πεδίων μια σχέσης που δεν ανήκουν στο πρωτεύον κλειδί.
- Η σχέση **ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ** (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ) έχει ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ	ΠΟΛΗ	ΧΩΡΑ
Α1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ	01-02-2022	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΕΛΛΑΔΑ
Α2	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	01-02-2015	ΛΕΥΚΩΣΙΑ	ΚΥΠΡΟΣ
Α3	ΜΑΡΙΑ	ΠΑΠΠΑ	01-10-2020	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΕΛΛΑΔΑ

- Η σχέση **ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ** δε βρίσκεται στην 3η κανονική μορφή, επειδή υπάρχει η συναρτησιακή εξάρτηση: **ΠΟΛΗ -> ΧΩΡΑ**.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.4 Κανονικοποίηση (7/8)

- Εάν είναι γνωστό το όνομα της πόλης, είναι γνωστή και η χώρα στην οποία βρίσκεται.
- Συνεπώς, δεν έχει νόημα όταν γίνεται η καταχώρηση ενός υπαλλήλου, να καταχωρείται κάθε φορά και η χώρα στην οποία βρίσκεται μια πόλη.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν στη βάση δεδομένων εκτελούνται πολλά ερωτήματα), μπορεί να προτιμάται να μην γίνει κανονικοποίηση σε 2NF ή σε 3NF μορφή.
- Τότε μπορεί να επιλεγεί η αντίστροφη διαδικασία, δηλ. η από-κανονικοποίηση!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.4 Κανονικοποίηση (8/8)

- **ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η NF:** Ο κανόνας της 3ης κανονικής μορφής επιβάλλει τη διάσπαση της σχέσης ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ σε 3 απλούστερες σχέσεις:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ	ΠΟΛΗ
Α1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ	01-02-2022	1
Α2	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	01-02-2015	2
Α3	ΜΑΡΙΑ	ΠΑΠΠΑ	01-10-2020	1

ΠΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
1	ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2	ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΟΛΗ_ΧΩΡΑ

ΠΟΛΗ	ΧΩΡΑ
1	1
2	2

ΧΩΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
1	ΕΛΛΑΔΑ
2	ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (1/9)

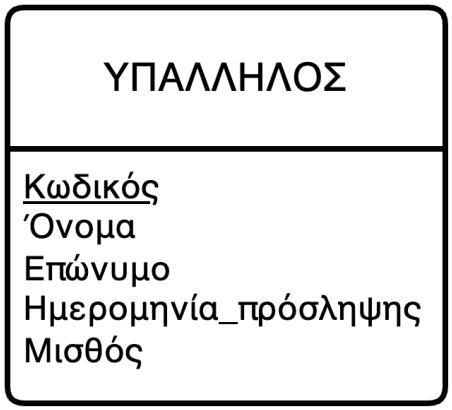
Τα βήματα για να μετατρέψετε ένα ERD σε σχεσιακό μοντέλο, έχουν ως εξής:

1. Μετατρέψτε τις ισχυρές οντότητες του ERD σε σχέσεις (relations).
2. Μετατρέψτε τις ασθενείς οντότητες του ERD σε σχέσεις.
3. Αναγνωρίστε τις συσχετίσεις (relationships) του ERD με πληθικότητα 1-1, και προσθέσετε το ξένο κλειδί σε μια από τις δυο συσχετιζόμενες σχέσεις.
4. Αναγνωρίστε τις συσχετίσεις του ERD με πληθικότητα 1-Πολλά και προσθέσετε το ξένο κλειδί στη σχέση που βρίσκεται από την πλευρά του πολλά ().
5. Αναγνωρίστε τις συσχετίσεις του ERD με πληθικότητα πολλά-προς-πολλά, και δημιουργήστε μια νέα σχέση για τη συσχέτιση.
6. Αναγνωρίστε τα πλειότιμα γνωρίσματα και δημιουργήστε επιπλέον σχέσεις.
7. Αναγνωρίστε τις ειδικές περιπτώσεις (π.χ., αυτοσυσχέτιση) και δημιουργήστε μια σχέση με ξένο κλειδί το πρωτεύον κλειδί.
8. Ελέγξτε το σχεσιακό σχήμα για τις τρεις μορφές κανονικοποίησης (1NF, 2NF και 3NF).

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (2/9)

Πιο αναλυτικά:

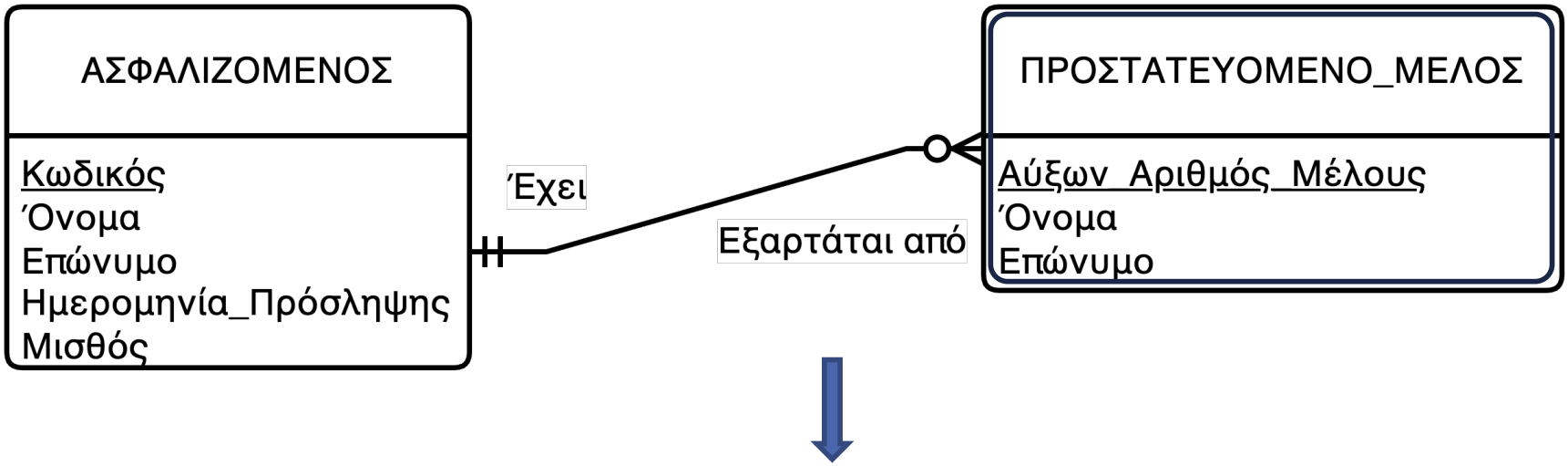
- **Βήμα 1ο (Μετατροπή των ισχυρών οντοτήτων σε Σχέσεις):**



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ)

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (3/9)

- **Βήμα 2ο (Μετατροπή των ασθενών οντοτήτων σε Σχέσεις):**

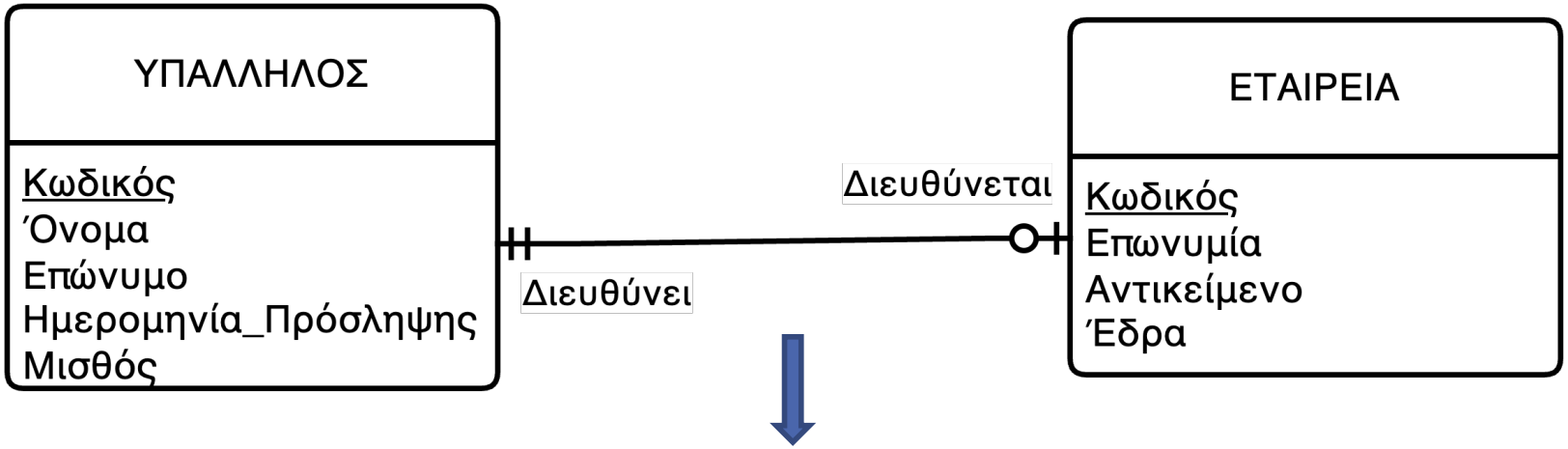


ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ_ΜΕΛΟΣ (ΑΥΞΩΝ_ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ)

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (4/9)

- **Βήμα 3ο (Αναγνωρίστε τις συσχετίσεις με πληθικότητα 1-1, και προσθέστε το ξένο κλειδί σε μια από τις δυο συσχετιζόμενες Σχέσεις):**

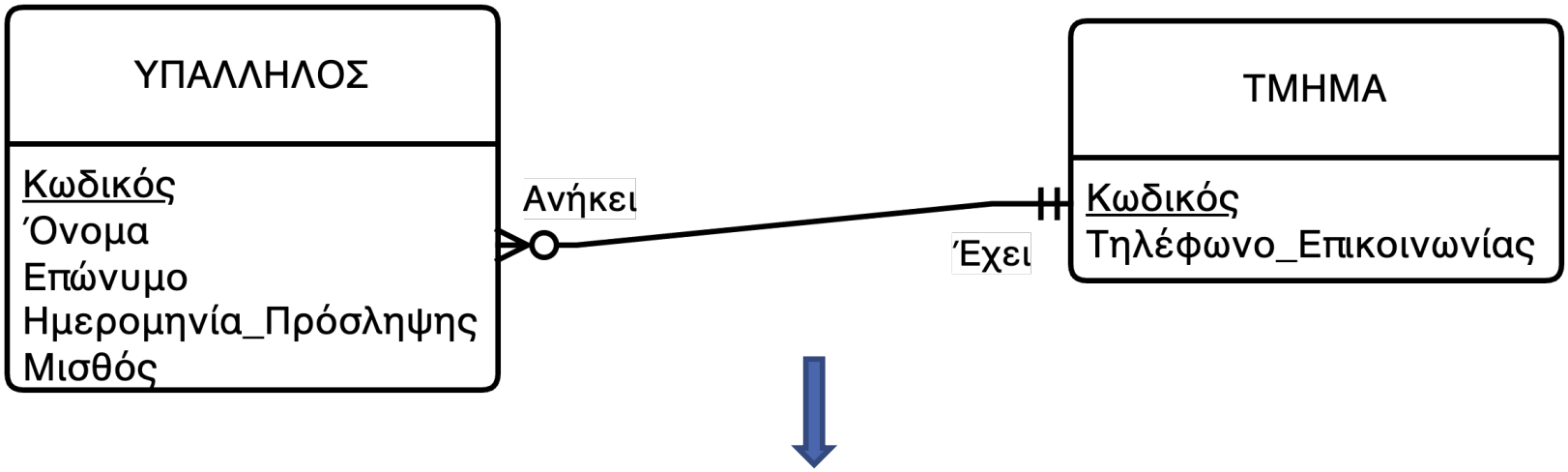


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΔΡΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ_ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (5/9)

- **Βήμα 4ο (Αναγνωρίστε τις συσχετίσεις με πληθικότητα 1-Πολλά, και προσθέστε το ξένο κλειδί στη Σχέση που βρίσκεται από την πλευρά του Πολλά**



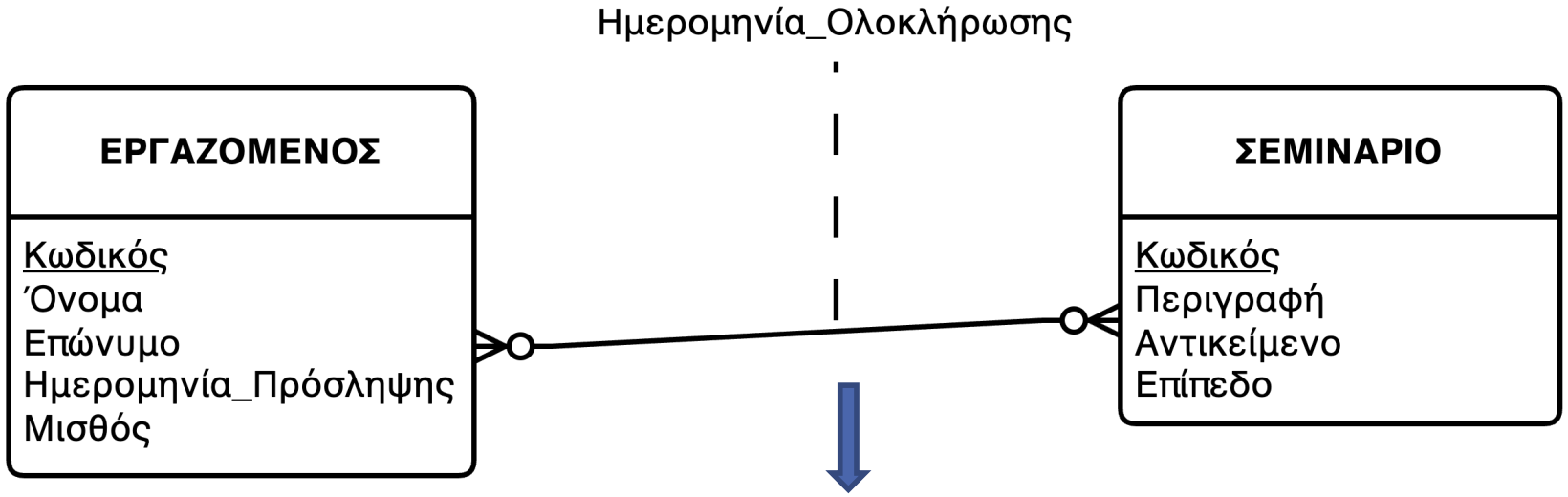
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (6/9)

- **Βήμα 5ο (Αναγνωρίστε τις συσχετίσεις Πολλά προς Πολλά, και δημιουργήστε μια νέα σχέση για τη συσχέτιση):**



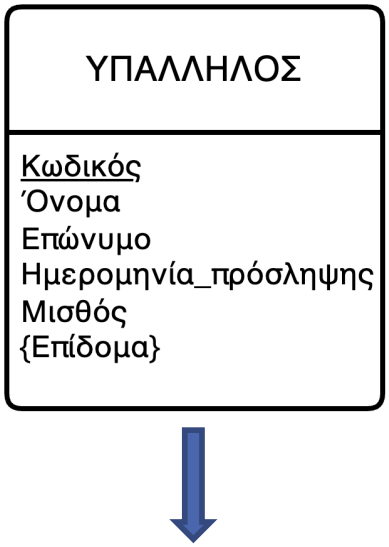
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ**)**

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (7/9)

- **Βήμα 6ο (Αναγνωρίστε τα πλειότιμα γνωρίσματα, και δημιουργήστε μια ή περισσότερες νέες σχέσεις):**



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ)

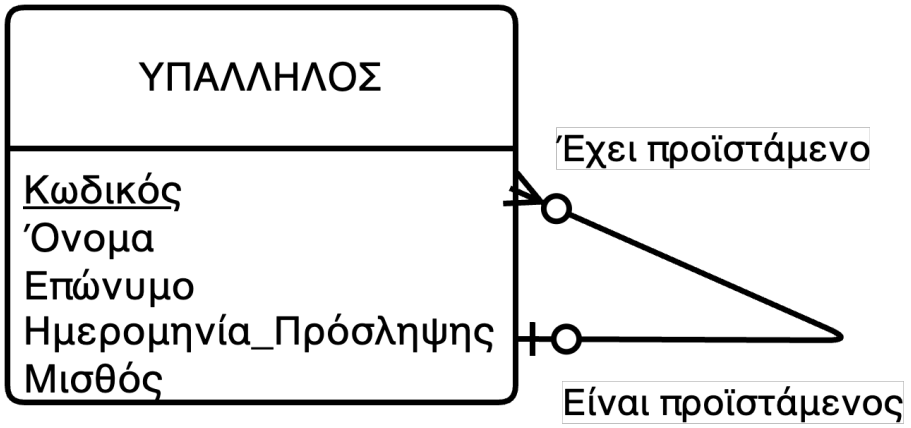
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ_ΕΠΙΔΟΜΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ)

ΕΠΙΔΟΜΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΟΣΟ**)**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (8/9)

- **Βήμα 7ο (Αναγνωρίστε την ειδική περίπτωση της «αυτοσυσχέτισης», και δημιουργήστε μια σχέση με ξένο κλειδί το πρωτεύον κλειδί):**



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις (9/9)

- **Βήμα 8ο (Ελέγξτε το σχεσιακό σχήμα για τις τρεις μορφές κανονικοποίησης (1NF, 2NF και 3NF):**
- Π.χ.: **ΠΡΟΙΟΝ**(ΚΩΔΙΚΟΣ,ΜΟΝΤΕΛΟ,ΟΝΟΜΑΣΙΑ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)
- Η παραπάνω σχέση δεν ικανοποιεί την τρίτη κανονική μορφή, αφού υπάρχει η εξής προβληματική εξάρτηση ΟΝΟΜΑΣΙΑ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- Η αρχική σχέση θα πρέπει να μετατραπεί ως εξής:

  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

  ΠΡΟΙΟΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΚΩΔ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)

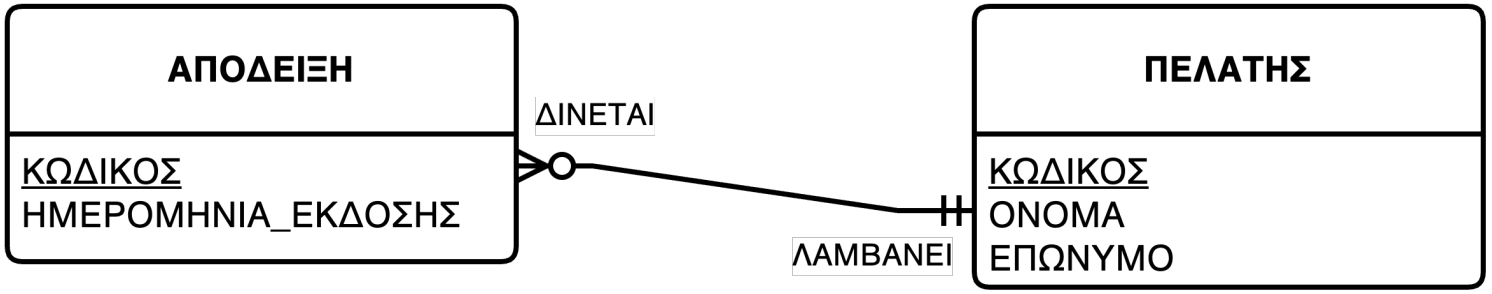
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις - Ασκήσεις

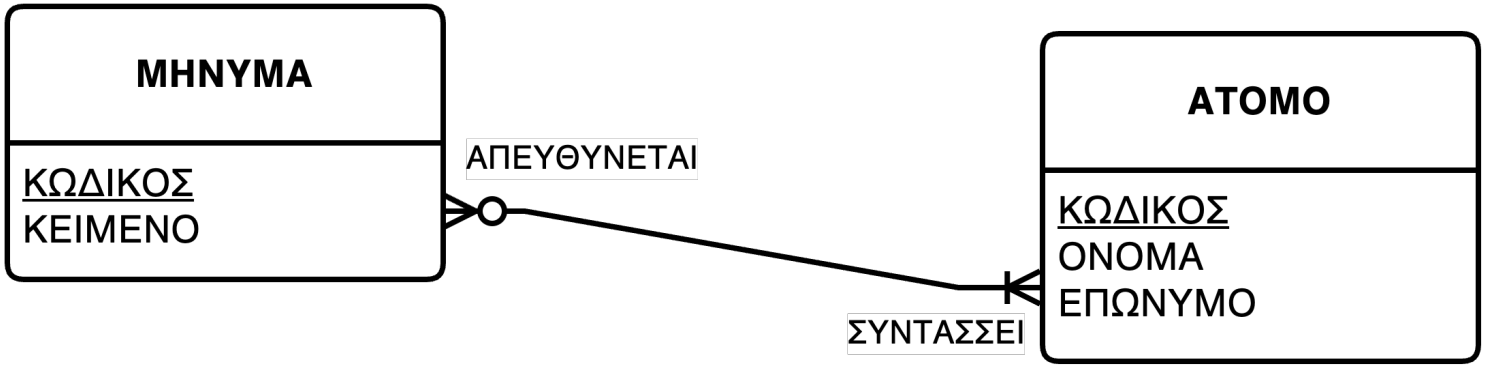
ΑΣΚΗΣΗ 4η

Να μετατρέψετε τα παρακάτω διαγράμματα ER στο σχεσιακό μοντέλο:

I)



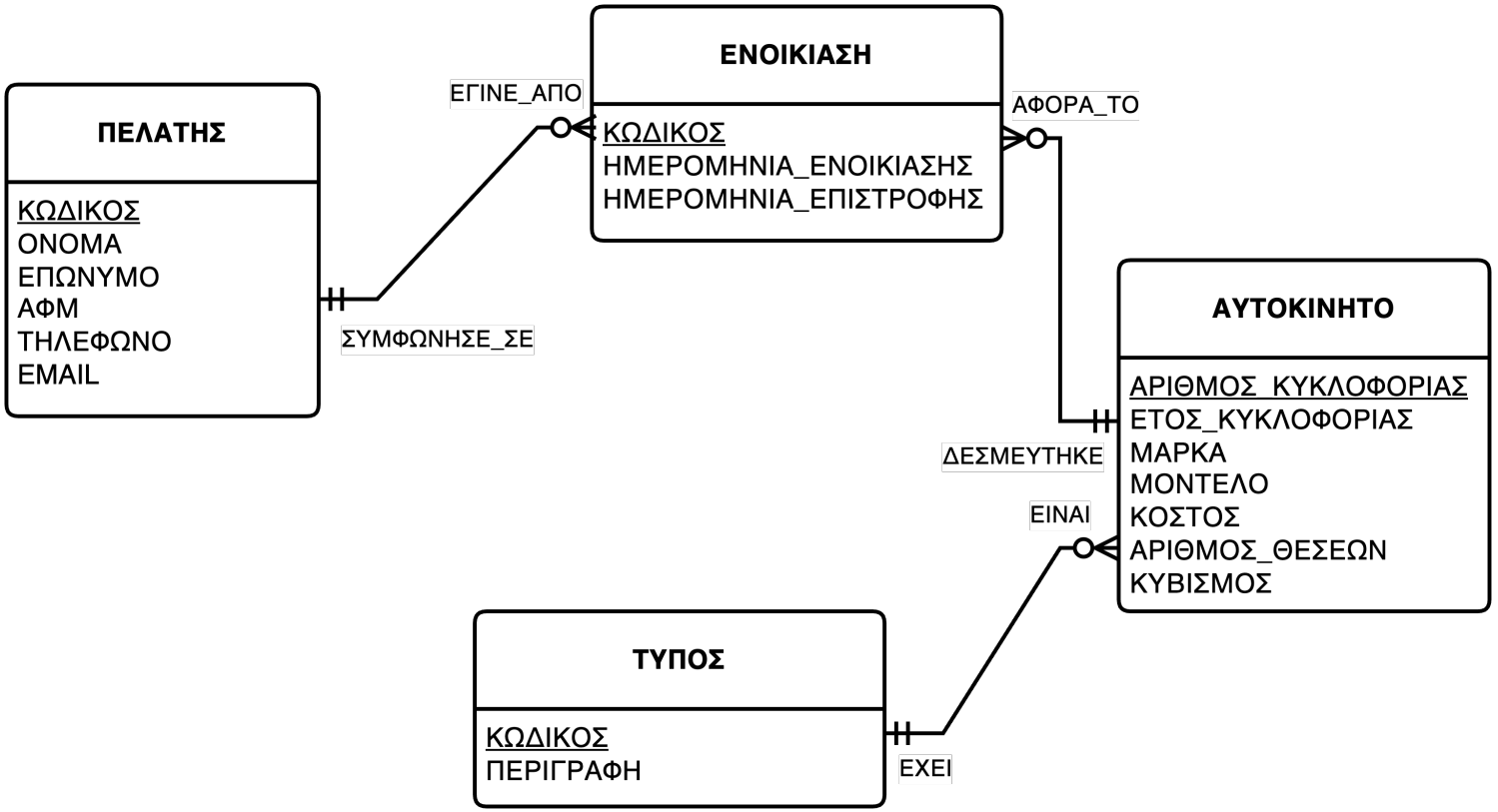
II)



9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις - Ασκήσεις

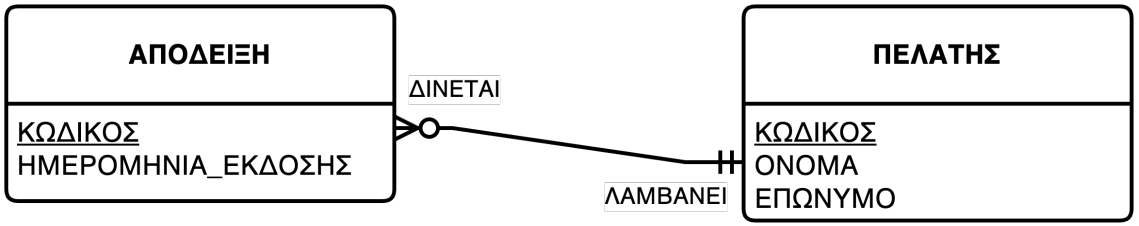
ΑΣΚΗΣΗ 4η

III)



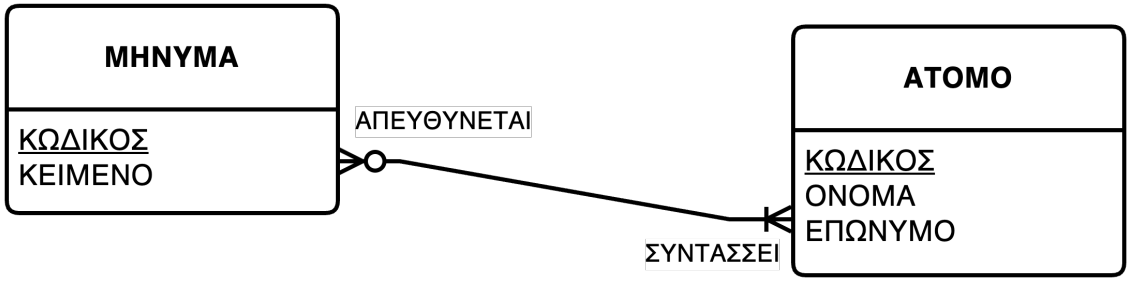
9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις - Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 4η – ΛΥΣΗ:



I. **ΑΠΟΔΕΙΞΗ** (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΚΔΟΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΠΕΛΑΤΗ)
ΠΕΛΑΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ)

II. **ΜΗΝΥΜΑ** (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ)
ΜΗΝΥΜΑ_ΑΤΟΜΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ_ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΤΟΜΟΥ)
ΑΤΟΜΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις - Ασκήσεις

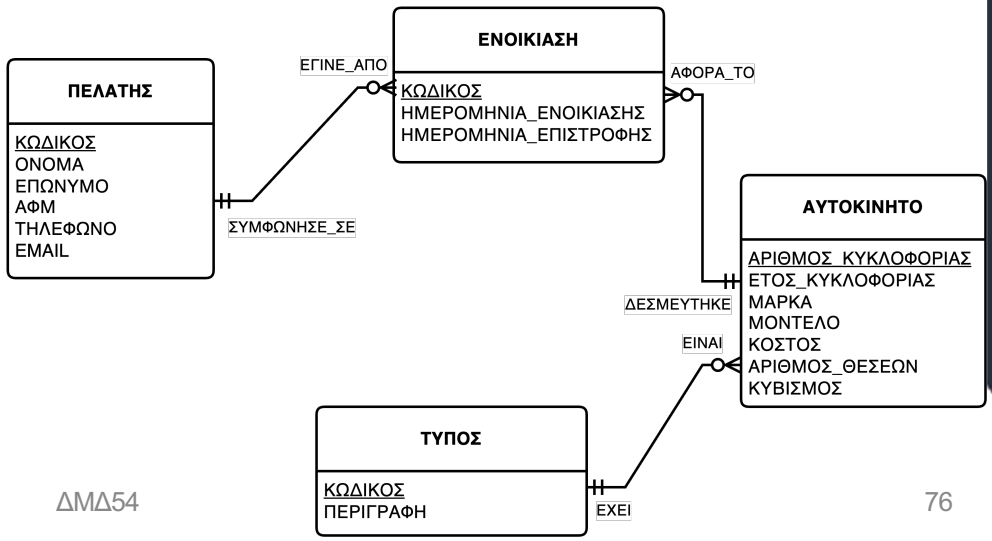
ΑΣΚΗΣΗ 4η – ΛΥΣΗ:

III. **ΠΕΛΑΤΗΣ** (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΦΜ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΠΕΛΑΤΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΤΟΣ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΑΡΚΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΚΟΣΤΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΘΕΣΕΩΝ, ΚΥΒΙΣΜΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΤΥΠΟΥ)

ΤΥΠΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις - Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 5η:

Να ελέγξετε εάν η παρακάτω σχέση πληροί την 1ηNF, 2ηNF και 3ηNF. Θεωρήστε ότι ένα κατοικίδιο μπορεί να έχει πολλούς ιδιοκτήτες.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΑΤ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΕΙΔΟΣ, ΡΑΤΣΑ, ΧΡΩΜΑ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΟΔΟΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9.5 Μετατροπή διαγραμμάτων ER σε σχέσεις - Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 5η – ΛΥΣΗ:

- Η παραπάνω σχέση **δεν πληροί την 1η NF,** γιατί ένα κατοικίδιο μπορεί να είχε αρκετούς ιδιοκτήτες στο παρελθόν.
- Επίσης, **δεν πληροί τη 2η NF,** γιατί το πεδίο ΟΝΟΜΑ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ εξαρτάται από μέρος του πρωτεύοντος κλειδιού (ΑΤ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ).
- Η προτεινόμενη λύση έχει ως εξής:

  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ(ΚΩΔΙΚΟΣ, ΕΙΔΟΣ, ΡΑΤΣΑ, ΧΡΩΜΑ, ΟΝΟΜΑ)

  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ(ΚΩΔ_ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ, ΑΤ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΗΜ_ΑΝΑΔΟΧΗΣ, ΗΜ_ΛΗΞΗΣ_ΑΝΑΔΟΧΗΣ)

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ΑΤ, ΟΝΟΜΑ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΟΔΟΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι ιδιότητες ACID των Βάσεων Δεδομένων

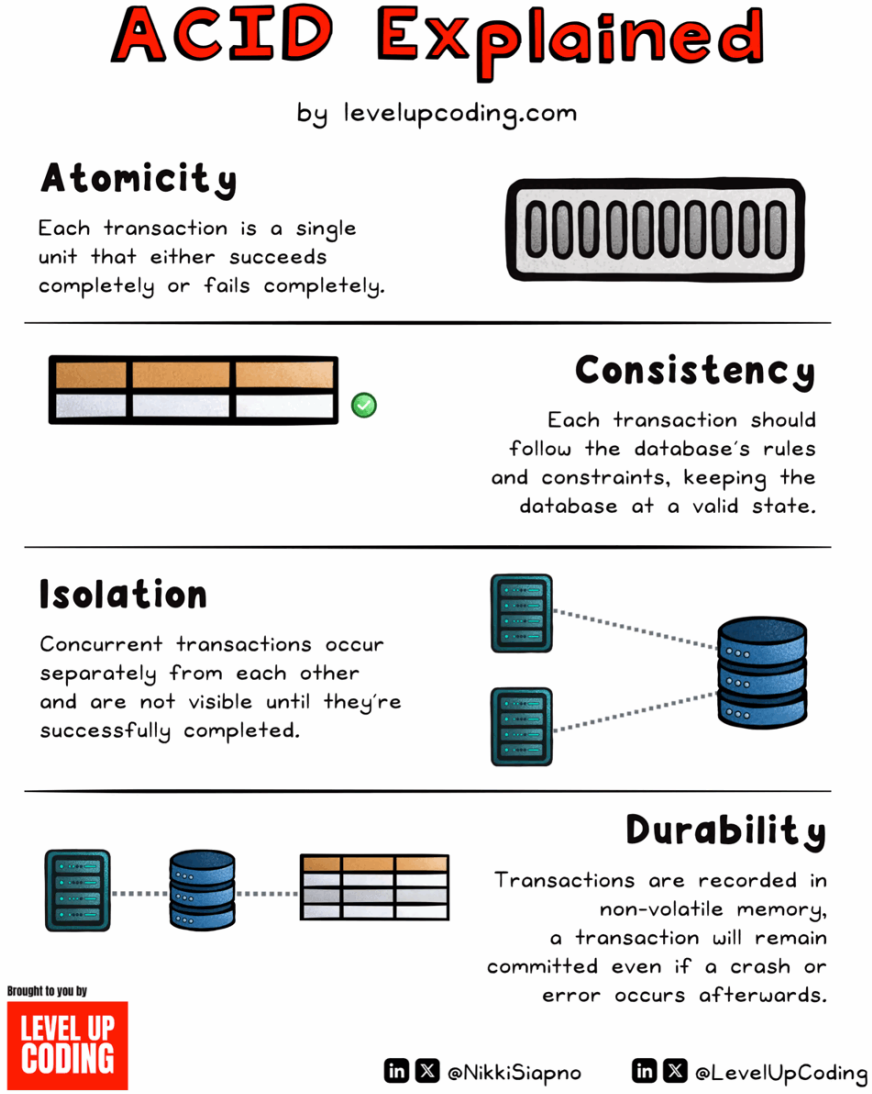
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τι είναι το ACID;

ACID είναι ένα ακρωνύμιο που υποδηλώνει 4 βασικές ιδιότητες που διαθέτουν τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) έτσι ώστε να είναι λειτουργικά και αξιόπιστα:

- ***Ατομικότητα (Atomicity)***
- ***Συνέπεια (Consistency)***
- ***Απομόνωση (Isolation)***
- ***Μονιμότητα (Durability)***

Το ακρωνύμιο συνδέεται συνήθως με Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) όπως είναι η Oracle Database, ο SQL Server της Microsoft, η MySQL, κ.α.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ατομικότητα (Atomicity)

- Η έννοια της **συναλλαγής ή δοσοληψίας (transaction)** στα ΣΔΒΔ αφορά ένα σύνολο ενεργειών (δημιουργίας-ανάκλησης-ενημέρωσης-διαγραφής δεδομένων) που πρέπει να γίνουν στο σύνολό τους ή καθόλου έτσι ώστε η Βάση Δεδομένων (ΒΔ) να παραμένει σε έγκυρη κατάσταση.
- Οι συναλλαγές μπορούν να αποτύχουν για πολλούς και διάφορους λόγους:
  - **Αποτυχία Υλικού**
  - **Αποτυχία Συστήματος**
  - **Αποτυχία ΒΔ**
  - **Αποτυχία Εφαρμογής**
- Ατομικότητα σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή αποτελεί μια μονάδα που είτε επιτυγχάνει συνολικά είτε αποτυγχάνει συνολικά.
- Η ατομικότητα εξασφαλίζει ότι οι χρήστες είναι απαλλαγμένοι από το φόβο μη ολοκληρωμένων συναλλαγών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συνέπεια (Consistency)

- Η συνέπεια διασφαλίζει ότι η ΒΔ διατηρείται σε μια συνεπή κατάσταση, συγκεκριμένα η ιδιότητα της συνέπειας εγγυάται ότι κάθε συναλλαγή θα οδηγεί τη ΒΔ από μια συνεπή κατάσταση σε μια άλλη συνεπή κατάσταση.
- Σε περίπτωση που μια συναλλαγή παραβιάζει κάποιο κανόνα συνέπειας, τότε ανακαλείται (γίνεται rollback) προκειμένου η ΒΔ να έχει μόνο έγκυρα δεδομένα.
- Για παράδειγμα, αν σε μια ΒΔ ένα πεδίο είναι μόνο για ακέραιους αριθμούς τότε το ΣΔΒΔ μπορεί είτε να απορρίψει απόπειρες για είσοδο δεκαδικών αριθμών είτε να τους στρογγυλοποιήσει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Απομόνωση (Isolation)

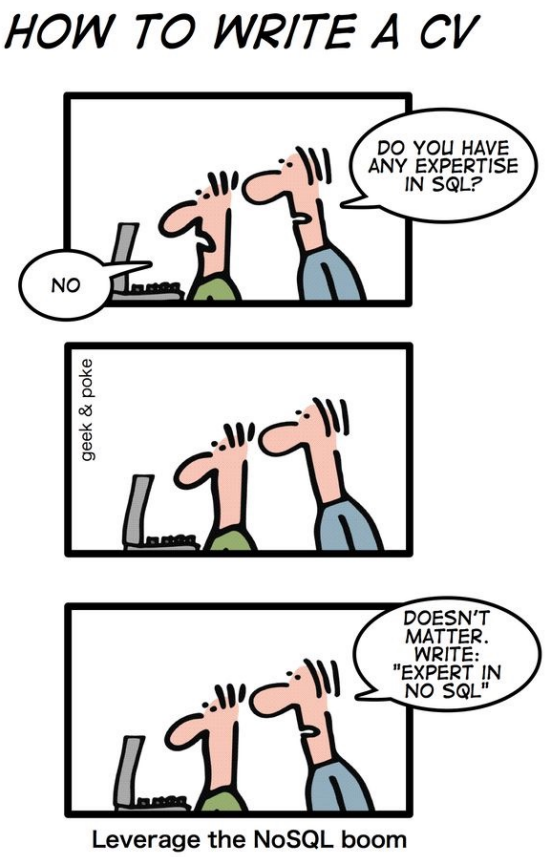
- Η απομόνωση αναφέρεται στην απαίτηση ότι όλες οι άλλες ενέργειες που δεν ανήκουν σε μια συναλλαγή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία τροποποιούνται εκείνη την στιγμή από τη συναλλαγή, εφόσον δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
- Τα αποτελέσματα μιας συναλλαγής είναι ορατά στις άλλες συναλλαγές μετά την επικύρωσή της (δηλαδή όταν γίνει commit).
- Στην πράξη υπάρχουν διάφορα επίπεδα απομόνωσης (repeatable reads, read committed κ.α.) και μπορεί να επιλεγεί το κατάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες απομόνωσης/επίδοσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μονιμότητα (Durability)

- Η μονιμότητα εγγυάται ότι αν ολοκληρωθεί μια συναλλαγή επιτυχώς τότε τα αποτελέσματα της δεν θα χαθούν ακόμα και σε περιπτώσεις απώλειας ρεύματος ή άλλων καταστροφικών καταστάσεων.
- Ο βασικότερος τρόπος για την επίτευξη μονιμότητας στις ΒΔ είναι η χρήση ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα πραγματικά δεδομένα καταγράφονται πρώτα σε ένα ξεχωριστό αρχείο καταγραφής συναλλαγών και στη συνέχεια γίνεται η πραγματική ενημέρωση.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων NoSQL;

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο όρος NoSQL

- Ο όρος NoSQL μπορεί να ερμηνευτεί ως:
  - No Relational (όχι σχεσιακή).
  - No RDBMS (όχι Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων).
  - **Not only SQL (όχι μόνο SQL)**.
- Πρόκειται για μια σχετικά νέα (**μοντέρνα**) τάση στις Βάσεις Δεδομένων.
- NoSQL είναι ένας όρος «ομπρέλα» για όλες τις ΒΔ και τις αποθήκες δεδομένων (data warehouses) που αποκλίνουν από τις αρχές των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων.
- Συχνά ο όρος NoSQL σχετίζεται με μεγάλα σύνολα δεδομένων (Big Data).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

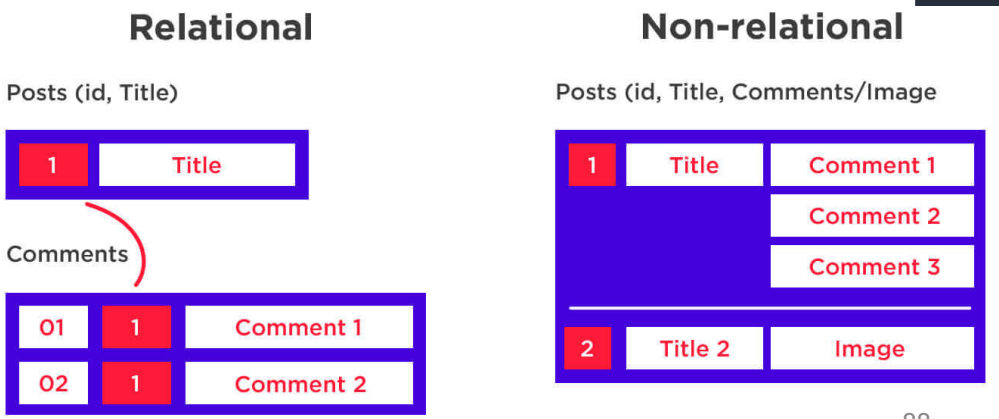
NoSQL Βάσεις Δεδομένων

- Η NoSQL αναφέρεται σε έναν τύπο ΒΔ που έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση, διαχείριση και ανάκτηση δεδομένων που δεν βασίζονται στο παραδοσιακά κυρίαρχο Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεων Δεδομένων.
- Σε αντίθεση με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων (όπως η MySQL, η PostgreSQL κ.λπ.), οι οποίες χρησιμοποιούν δομημένα δεδομένα και SQL (Structured Query Language) για τη διαχείριση αυτών των δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων NoSQL είναι συνήθως πιο ευέλικτες, κλιμακούμενες (scalable) και βελτιστοποιημένες για το χειρισμό μη δομημένων ή ημιδομημένων δεδομένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βασικά χαρακτηριστικά NoSQL ΒΔ

- **Μη σχεσιακές**: Δεν χρησιμοποιούν πίνακες με σταθερές γραμμές και στήλες όπως οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα σε πιο ευέλικτες μορφές, όπως έγγραφα, γραφήματα, ζεύγη κλειδιών-τιμών ή αποθηκεύσεις με ευρεία στήλη.
- **Χωρίς σχήμα**: Επιτρέπουν δυναμικούς ορισμούς σχημάτων. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένη δομή δομή, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για σενάρια όπου οι δομή των δεδομένων μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
- **Οριζόντια κλιμάκωση**: Είναι συχνά σχεδιασμένες να επεκτείνονται με την προσθήκη περισσότερων διακομιστών (οριζόντια κλιμάκωση), σε αντίθεση με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων που συνήθως κλιμακώνονται με την προσθήκη περισσότερης CPU ή μνήμης σε έναν υπάρχοντα διακομιστή (κάθετη κλιμάκωση).
- **Κατανεμημένες**: Πολλές ΒΔ NoSQL έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε συστάδες κατανεμημένων κόμβων, οι οποίες μπορούν να παρέχουν πλεονασμό και ανοχή σε σφάλματα.



Jelvix

Source: Michal Bialecki Blog

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύποι NoSQL ΒΔ

- **Document:** Τα δεδομένα αποθηκεύονται με τη μορφή διαφόρων εγγράφων (π.χ. JSON).
- **Key-Value:** Τα δεδομένα αποθηκεύονται ως ζεύγη κλειδιών-τιμών.
- **Graph:** Τα δεδομένα εμπεριέχουν σχέσεις που είναι χρήσιμο να αναπαρασταθούν ως δίκτυα.
- **Columnar:** Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε στήλες, παρόμοια με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, αλλά πιο ευέλικτα και με δυνατότητα κλιμάκωσης.
- **Vector**: Τα δεδομένα αποθηκεύονται ως διανύσματα π.χ. 128 διαστάσεων, χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για εντοπισμό ομοιοτήτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σύνοψη: Σχεσιακές ΒΔ & NoSQL ΒΔ

Relational

Each row represents a unique record, each column is a field in the record.

e.g. MySQL, PostgresSQL



Columnar

Stores data by columns. Optimized for complex analytical queries over large datasets.

e.g. Google's BigQuery, Apache Cassandra



Document

Data is semi-structured and encoded in a format like JSON, BSON or XML.

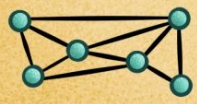
e.g. MongoDB, Apache CouchDB



Graph

Entities are represented as nodes and relationships as edges. Graph theory is used for storage and queries.

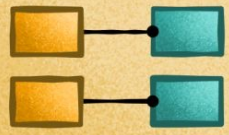
e.g. Neo4j, Amazon Neptune



Key-value

Each value in a database is associated with a unique key.

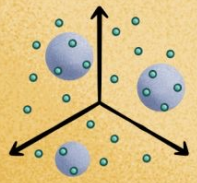
e.g. Redis, Amazon DynamoDB



Vector

Stores and retrieves data as high-dimensional vectors. Designed for similarity searches, AI, and ML tasks.

e.g. Milvus, Pinecone



Brought to you by LEVEL UP CODING

@NikkiSiapno @LevelUpCoding

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Β. Σχεδίαση διεπαφής ανθρώπου - υπολογιστή

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8.2 Σχεδίαση φορμών και αναφορών (1/4)

- **Η φόρμα (form)** είναι ένα επιχειρησιακό έγγραφο που παρουσιάζει διάφορα δεδομένα.
- Ο χρήστης του πληροφοριακού συστήματος **καλείται να καταχωρήσει** στη φόρμα δεδομένα.
- **Η αναφορά (report)** είναι ένα επιχειρησιακό έγγραφο που παρουσιάζει δεδομένα, και **χρησιμοποιείται για την προβολή και ανάγνωση δεδομένων**.
- Οι φόρμες και αναφορές παράγονται στην τελική φάση της ανάλυσης του SDLC.
- Οι φόρμες και αναφορές σχετίζονται με ροές δεδομένων, ενώ τα δεδομένα τους ανακτώνται από τις Βάσεις Δεδομένων του συστήματος.
- Οι οδηγίες σχεδίασης φορμών και αναφορών είναι παρόμοιες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8.2 Σχεδίαση φορμών και αναφορών (2/4)

- **Η σχεδίαση** φορμών και αναφορών περιλαμβάνει μια προσέγγιση προτυποποίησης.
- Κατά τον σχεδιασμό των φορμών και αναφορών θα πρέπει να λάβετε υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως την εμπειρία και το επίπεδο των χρηστών.

Πίνακας 8.1: Θεμελιώδεις ερωτήσεις σχεδίασης φορμών και αναφορών.

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τη φόρμα ή την αναφορά;
2. Ποιος είναι ο σκοπός της φόρμας ή της αναφοράς;
3. Πότε χρειάζεται και χρησιμοποιείται η φόρμα ή η αναφορά;
4. Πότε πρέπει να παραδοθεί και να χρησιμοποιηθεί η φόρμα ή η αναφορά;
5. Πόσοι άνθρωποι χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ή να δουν τη φόρμα ή την αναφορά;

- Μετά τη συλλογή των αρχικών απαιτήσεων, κατασκευάζεται ένα αρχικό πρωτότυπο σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως Java, html, κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8.2 Σχεδίαση φορμών και αναφορών (3/4)

Πίνακας 8.2: Γενικές οδηγίες σχεδίασης φορμών και αναφορών.

Ουσιαστικοί τίτλοι:

Ξεκάθαροι και συγκεκριμένοι τίτλοι που περιγράφουν το περιεχόμενο και τη χρήση των φορμών και αναφορών.

Ημερομηνία ή κώδικας αναθεώρησης ώστε να διακρίνεται μια φόρμα ή αναφορά από προηγούμενες εκδόσεις.

Τρέχουσα ημερομηνία, η οποία προσδιορίζει το χρόνο παραγωγής της φόρμας ή της αναφοράς.

Έγκυρη ημερομηνία που προσδιορίζει την ημερομηνία (ή ώρα) κατά την οποία τα δεδομένα στη φόρμα ή αναφορά ήταν ακριβή.

Ουσιαστικές πληροφορίες:

Θα πρέπει να προβάλλονται μόνο οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με τρόπο που να είναι αξιοποιήσιμες, χωρίς τροποποίηση.

Ισορροπία και διάταξη:

Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τις πληροφορίες στην οθόνη ή σελίδα.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκή διαστήματα και περιθώρια.

Όλα τα πεδία δεδομένων και καταχώρησης θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση.

Σχεδίαση ενός συστήματος εύκολης πλοήγησης:

Να δείχνετε ξεκάθαρα τον τρόπο πλοήγησης μπρος και πίσω.

Να δείχνετε ξεκάθαρα το πού βρίσκεστε (π.χ. σελίδα 1 από 3).

Να ειδοποιείτε το χρήστη όταν βρίσκεται στην τελευταία σελίδα μιας ακολουθίας πολλών σελίδων.

8.2 Σχεδίαση φορμών και αναφορών (4/4)

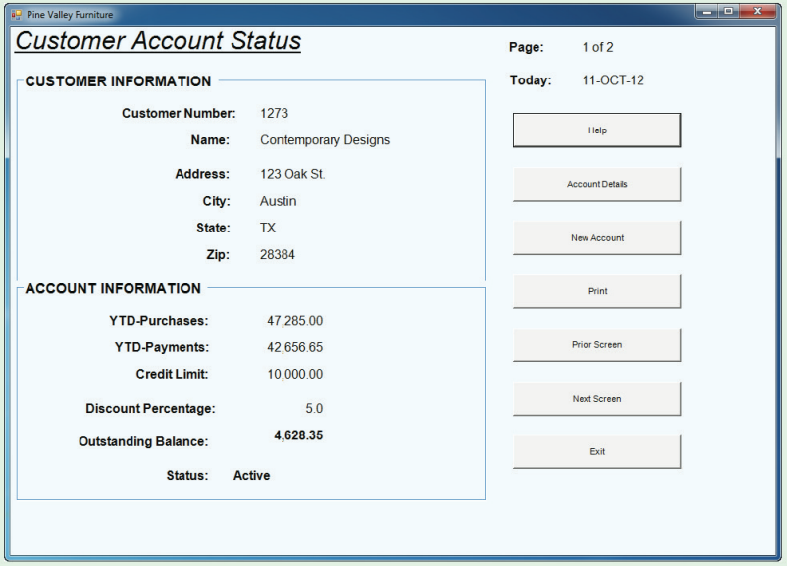
Οι προδιαγραφές σχεδίασης μιας φόρμας ή αναφοράς μπορεί να χωριστούν στα ακόλουθα τμήματα:

1. Αφηγηματική επισκόπηση.
2. Δείγμα φόρμας/αναφοράς.
3. Αξιολόγηση ελέγχου και ευχρηστίας.

(α) Αφηγηματική επισκόπηση

Φόρμα: Κατάσταση Λογαριασμού Πελάτη
Χρήστες: Αντιπρόσωποι λογαριασμών πελατών στα εταιρικά γραφεία
Εργασίες: Πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού των πελατών: διεύθυνση, υπόλοιπο, αγορές και πληρωμές από την αρχή του έτους, πιστωτικό όριο, ποσοστό έκπτωσης, και κατάσταση λογαριασμού.
Σύστημα: Microsoft Windows
Περιβάλλον: Τυπικό περιβάλλον γραφείου

(β) Δείγμα σχεδίου



(γ) Έλεγχος και αξιολόγηση ευχρηστίας

Βαθμολογία χρηστών (μέσος όρος 14 χρηστών):

συνέπεια [1 = συνέπεια ως 7 = ασυνέπεια]:	1,52
επάρκεια [1 = επάρκεια ως 7 = ανεπάρκεια]:	1,43
ακρίβεια [1 = ακρίβεια ως 7 = ανακρίβεια]:	1,67

8.3 Σχεδίαση διεπαφών και διαλόγων (1/5)

- **Η σχεδίαση διεπαφών και διαλόγων** είναι μια δραστηριότητα με επίκεντρο τον χρήστη, και μπορεί να υιοθετήσει παρόμοιες προδιαγραφές με τις αναφορές.

Προδιαγραφή Σχεδίασης

1. Αφηγηματική επισκόπηση
   - α. Όνομα Διεπαφής/Διαλόγου
   - β. Χαρακτηριστικά Χρήστη
   - γ. Χαρακτηριστικά Εργασίας
   - δ. Χαρακτηριστικά Συστήματος
   - ε. Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά
2. Σχέδια Διεπαφής/Διαλόγων
   - α. Σχέδια Φορμών/Αναφορών
   - β. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαλόγων και Αφηγηματική Περιγραφή
3. Έλεγχος και Αξιολόγηση Ευχρηστίας
   - α. Στόχοι Ελέγχων
   - β. Διαδικασίες Ελέγχων
   - γ. Αποτελέσματα Ελέγχων
     - i) Χρόνος Εκμάθησης
     - ii) Ταχύτητα Απόδοσης
     - iii) Ρυθμός Σφαλμάτων
     - iv) Απομνημόνευση μέσα στο Χρόνο
     - v) Ικανοποίηση Χρηστών και άλλες Αντιλήψεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8.3 Σχεδίαση διεπαφών και διαλόγων (2/5)

- Η ευχρηστία των διεπαφών χρήστη μπορεί να αξιολογηθεί από διάφορα κριτήρια όπως, δυνατότητα επεξεργασίας, εξόδου, βοηθείας και ελέγχου του δρομέα (σημείου εισαγωγής κειμένου από τον χρήστη):

Πίνακας 8.6: Λίστα αξιολόγησης της ευχρηστίας των διεπαφών χρήστη.

Δυνατότητες ελέγχου του δρομέα:
Μετακίνηση του δρομέα εμπρός, προς το επόμενο πεδίο δεδομένων
Μετακίνηση του δρομέα πίσω, προς το προηγούμενο πεδίο δεδομένων
Μετακίνηση του δρομέα στο πρώτο, στο τελευταίο, ή σε άλλο συγκεκριμένο πεδίο δεδομένων
Μετακίνηση του δρομέα ένα χαρακτήρα μπροστά στο πεδίο
Μετακίνηση του δρομέα ένα χαρακτήρα πίσω στο πεδίο
Δυνατότητες επεξεργασίας:
Διαγραφή του χαρακτήρα αριστερά του δρομέα
Διαγραφή του χαρακτήρα δεξιά του δρομέα
Διαγραφή ολόκληρου του πεδίου
Διαγραφή των δεδομένων ολόκληρης της φόρμας (καθάρισμα της φόρμας)
Δυνατότητες εξόδου:
Αποστολή της οθόνης στο πρόγραμμα της εφαρμογής.
Μετάβαση σε άλλη οθόνη/φόρμα
Επιβεβαίωση της αποθήκευσης των αλλαγών ή της μετάβασης σε άλλη οθόνη/φόρμα
Δυνατότητες βοήθειας:
Παροχή βοήθειας για συγκεκριμένο πεδίο δεδομένων
Παροχή βοήθειας για ολόκληρη την οθόνη/φόρμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8.3 Σχεδίαση διεπαφών και διαλόγων (3/5)

- Το σύστημα θα πρέπει να βοηθάει τον χρήστη με:
  - Την καταχώρηση των δεδομένων (π.χ. προκαθορισμένες τιμές).
  - Την επικύρωση των τιμών (π.χ. έλεγχος πλήθους ψηφίων ενός ΑΦΜ).
  - Την ανατροφοδότηση με διάφορους τρόπους (π.χ. μηνύματα σφαλμάτων).
  - Τη βοήθεια σε διάφορες περιπτώσεις (π.χ. μενού, εντολές λειτουργίας, μηνύματα).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

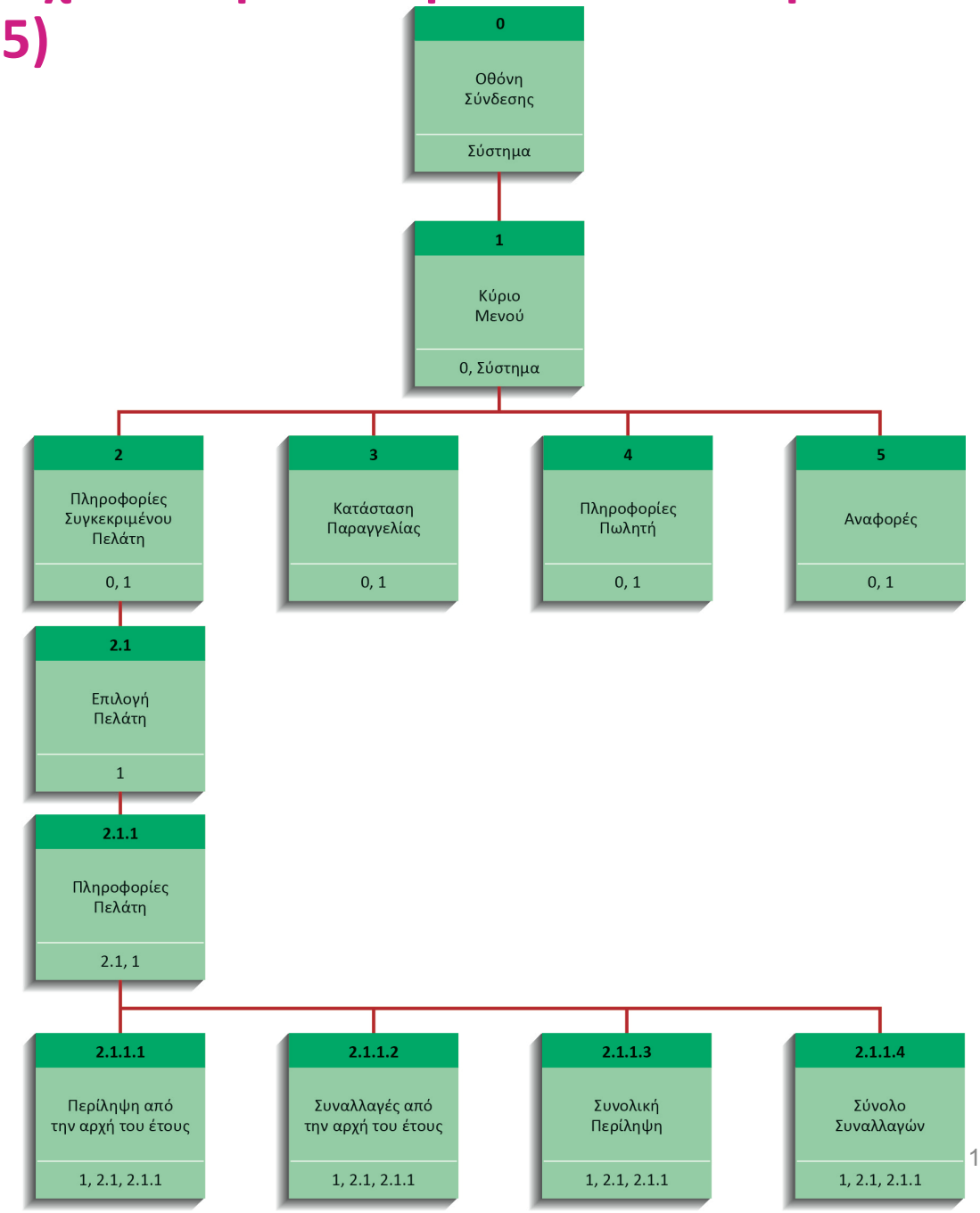
8.3 Σχεδίαση διεπαφών και διαλόγων (4/5)

- Η σειρά με την οποία λαμβάνονται και προβάλλονται οι πληροφορίες προς τον χρήστη ονομάζεται διάλογος (dialogue).
- Η διαδικασία του διαλόγου αποτελείται από τα εξής βήματα:
  - Σχεδίαση της ακολουθίας διαλόγων.
  - Κατασκευή ενός πρωτοτύπου.
  - Αξιολόγηση ευχρηστίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8.3 Σχεδίαση διεπαφών και διαλόγων (5/5)

- Για να αποτυπώσετε την ακολουθία των διαλόγων ενός πληροφοριακού συστήματος, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα διαλόγων όπως φαίνεται δεξιά.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7η εβδομάδα μελέτης:
Υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.2 Υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων (1/6)

Επτά κύριες δραστηριότητες

1. Συγγραφή κώδικα
2. Έλεγχος
3. Εγκατάσταση
4. Τεκμηρίωση
5. Κατάρτιση
6. Υποστήριξη
7. Συντήρηση

Στόχοι

- Η μετατροπή των προδιαγραφών ενός φυσικού συστήματος σε λειτουργικό και αξιόπιστο λογισμικό
- Η τεκμηρίωση της δουλειάς που έχει γίνει
- Η παροχή βοήθειας στους χρήστες

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.2 Υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων (2/6)

1) Συγγραφή κώδικα

- Οι προδιαγραφές φυσικής σχεδίασης μετατρέπονται σε λειτουργικό κώδικα.

2) Έλεγχος

- Διενεργούνται έλεγχοι χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές.
- Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν παράλληλα με τη συγγραφή του κώδικα.

3) Εγκατάσταση

- Διεργασία, κατά την οποία το τρέχον σύστημα αντικαθίσταται από το νέο σύστημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.2 Υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων (3/6)

Παραδοτέα συγγραφής κώδικα, ελέγχου και εγκατάστασης:

Στάδιο	**Παραδοτέο**
Προγραμματισμός	• Κώδικας • Τεκμηρίωση (documentation) προγράμματος
Έλεγχος	• Σενάρια (πλάνο ελέγχου) και δεδομένα ελέγχου • Αποτελέσματα ελέγχων προγράμματος και συστήματος
Εγκατάσταση	• Οδηγοί χρήστη (user manual) • Σχέδιο κατάρτισης χρηστών • Σχέδιο εγκατάστασης και μετατροπής

10.2 Υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων (4/6)

4) Τεκμηρίωση του συστήματος
5) Κατάρτιση
6) Υποστήριξη των χρηστών

Κατηγορίες αποδεκτών για τεκμηρίωση:

1. Το προσωπικό των ΠΣ που θα συντηρήσει το σύστημα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής του.
2. Οι χρήστες του συστήματος.

Παραδοτέα

Τεκμηρίωση
1. Τεκμηρίωση συστήματος
2. Τεκμηρίωση χρήστη

Σχέδιο κατάρτισης χρηστών
1. Μαθήματα
2. Σεμινάρια

Μαθήματα κατάρτισης χρηστών
1. Υλικό κατάρτισης
2. Υπολογιστικά βοηθήματα κατάρτισης

Σχέδιο υποστήριξης χρηστών
1. Γραφείο βοήθειας (helpdesk)
2. Ηλεκτρονική βοήθεια
3. Πίνακες ανακοινώσεων και άλλοι μηχανισμοί υποστήριξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.2 Υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων (5/6)

7) Συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων είναι η επιστροφή στην αρχή του SDLC, και η επανάληψη των βημάτων ανάπτυξης που επικεντρώνονται σε αλλαγές του συστήματος.

Τέσσερις κύριες δραστηριότητες:

1. Η συλλογή των αιτημάτων για αλλαγές.
2. Η μετατροπή των αιτημάτων σε αλλαγές.
3. Η σχεδίαση των αλλαγών.
4. Η υλοποίηση των αλλαγών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.2 Υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων (6/6)

Παραδοτέα και αποτελέσματα της συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων:

- Ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης του λογισμικού.
- Νέες εκδόσεις των εγγράφων σχεδίασης και εκπαιδευτικού υλικού, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.3 Έλεγχος εφαρμογών λογισμικού (1/5)

- Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάλυσης, αναπτύσσεται ένα πλάνο ελέγχων.
- Κατά τη φάση σχεδίασης αναπτύσσονται σχέδια ελέγχων μονάδων (unit test) και συστήματος (system test).
- Ο πραγματικός έλεγχος γίνεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
- Τα πλάνα ελέγχων παρέχουν βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στον έλεγχο, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίστες ελέγχου εργασιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.3 Έλεγχος εφαρμογών λογισμικού (2/5)

7 ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Επισκόπηση: Μια τεχνική ελέγχου στην οποία οι συμμετέχοντες εξετάζουν τον κώδικα του προγράμματος για προβλέψιμα λάθη, που σχετίζονται με τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται.

2. Περιήγηση: Μια επισκόπηση από ομότιμα μέλη της ομάδας, για οποιοδήποτε προϊόν δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διεργασίας ανάπτυξης συστημάτων (ονομάζεται και δομημένη περιήγηση).

3. Έλεγχος γραφείου: Ένας μηχανισμός ελέγχων με τον οποίο ο κώδικας του προγράμματος εκτελείται σειριακά και χειροκίνητα από το άτομο που διενεργεί την επισκόπηση.

4. Έλεγχος μονάδων: Κάθε υπομονάδα ελέγχεται αυτόνομα, σε μια προσπάθεια να ανακαλυφθούν οποιαδήποτε σφάλματα στον κώδικά της.

10.3 Έλεγχος εφαρμογών λογισμικού (3/5)

7 ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (συνέχεια)

5. Έλεγχος ολοκλήρωσης: Η διαδικασία συνδυασμού όλων των υπομονάδων από τις οποίες αποτελείται ένα πρόγραμμα, με σκοπό τον έλεγχο. Οι υπομονάδες συνήθως ολοκληρώνονται χρησιμοποιώντας μια αναλυτική (από πάνω προς τα κάτω) προσέγγιση.

6. Έλεγχος συστήματος: Ο συνδυασμός όλων των προγραμμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα, με σκοπό τον έλεγχο. Τα προγράμματα συνήθως ολοκληρώνονται χρησιμοποιώντας μια αναλυτική προσέγγιση.

7. Έλεγχος στελεχών: Μια τεχνική που χρησιμοποιείται στον έλεγχο υπομονάδων, ειδικά όταν οι υπομονάδες γράφονται και ελέγχονται με μια αναλυτική προσέγγιση, όπου χρησιμοποιούνται λίγες γραμμές κώδικα σε αντικατάσταση μιας κατώτερης υπομονάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.3 Έλεγχος εφαρμογών λογισμικού (4/5)

Διεργασία ελέγχου

- Σκοπός του ελέγχου είναι να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις.
- Ο έλεγχος πρέπει να είναι σχεδιασμένος.
- Περίπτωση ελέγχου:
  - ✓ Ένα συγκεκριμένο σενάριο συναλλαγών, αιτημάτων, ή διαδρομών πλοήγησης που αναπαριστούν μια τυπική, κρίσιμη, ή αφύσικη χρήση του συστήματος.
  - ✓ Οι περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματα θα πρέπει να τεκμηριωθούν εκτενώς, έτσι ώστε να μπορούν να επαναληφθούν σε κάθε νέα έκδοση μιας εφαρμογής.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.2 Έλεγχος εφαρμογών λογισμικού (5/5)

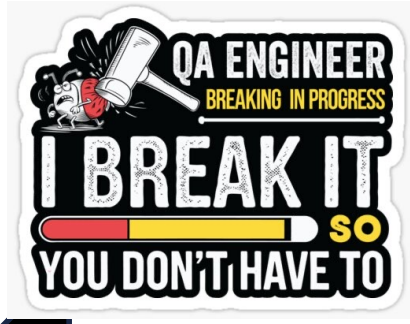
Έλεγχος άλφα

Ο έλεγχος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος από τους χρήστες, χρησιμοποιώντας δεδομένα προσομοίωσης.

- **Έλεγχος επαναφοράς:** Εξαναγκάζει το λογισμικό (ή το περιβάλλον) σε αστοχία, ώστε να επαληθευτεί ότι η επαναφορά πραγματοποιείται σωστά.
- **Έλεγχος ασφάλειας:** Επαληθεύει ότι οι μηχανισμοί ασφάλειας που είναι ενσωματωμένοι στο σύστημα θα το προστατεύσουν από επιμελώς σχεδιασμένες επιθέσεις.
- **Έλεγχος πίεσης:** Στοχεύει στην κατάρρευση του συστήματος.
- **Έλεγχος απόδοσης:** Προσδιορίζει την απόδοση του συστήματος σε ένα φάσμα διαφορετικών περιβαλλόντων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Έλεγχος βήτα

Ο έλεγχος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος από τους χρήστες, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα στο περιβάλλον των χρηστών



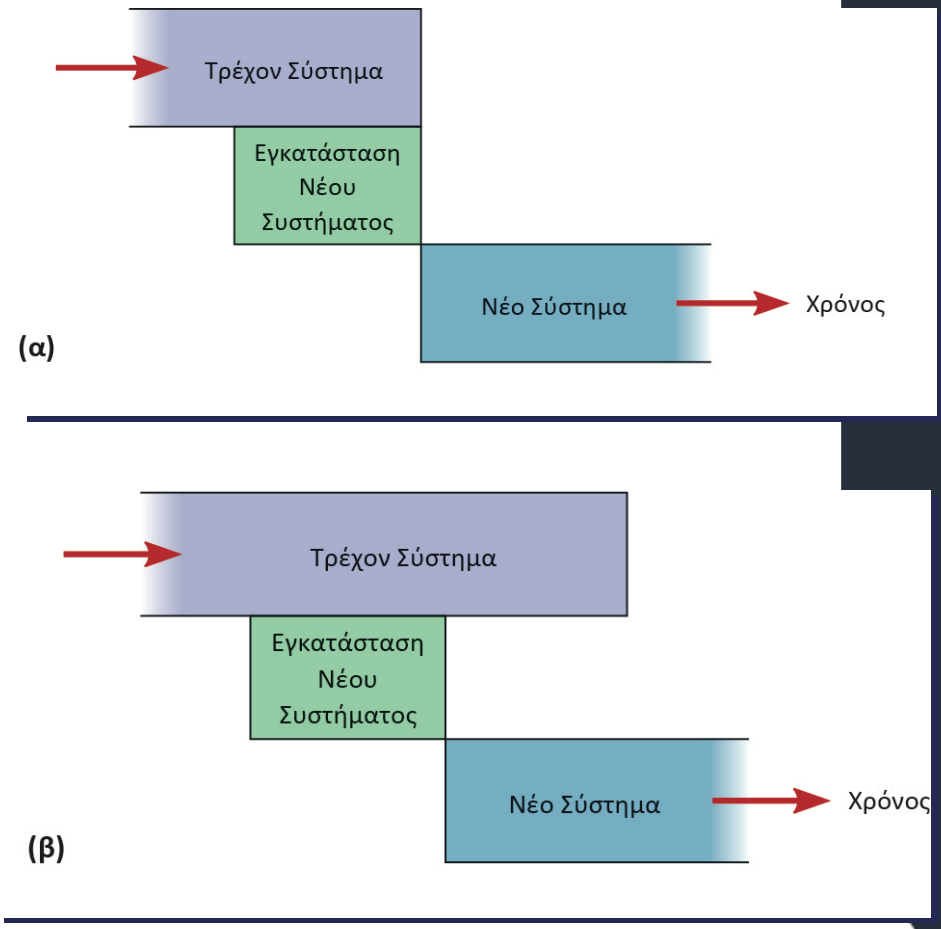
A Quality Assurance (QA) engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 99999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers. Orders a ueicbksjdhd.

10.4 Εγκατάσταση (1/3)

Εγκατάσταση είναι η διεργασία μετάβασης από το υπάρχον στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Υπάρχουν τέσσερις προσεγγίσεις:

Α) Άμεση εγκατάσταση: Η αλλαγή από το παλιό πληροφοριακό σύστημα στο νέο, με τον τερματισμό λειτουργίας του παλιού και την ενεργοποίηση του νέου.

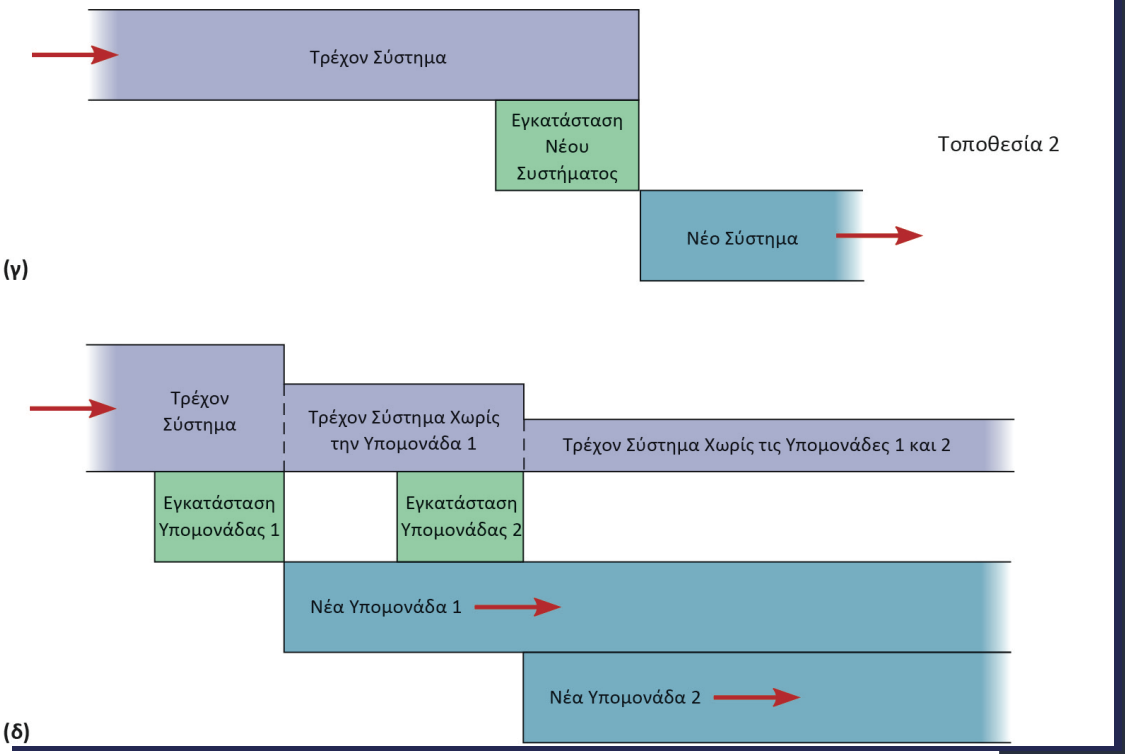
Β) Παράλληλη εγκατάσταση: Η ταυτόχρονη λειτουργία του παλιού και του νέου πληροφοριακού συστήματος, μέχρι η διοίκηση να αποφασίσει ότι το παλιό σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί.



10.4 Εγκατάσταση (2/3)

(γ) Εγκατάσταση σε μία τοποθεσία: Η επιτόπια δοκιμή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, βοηθάει τα στελέχη να αποφασίσουν εάν θα πρέπει το σύστημα να επεκταθεί σε ολόκληρο τον οργανισμό.

(δ) Εγκατάσταση σε φάσεις: Η σταδιακή μετάβαση από ένα παλιό πληροφοριακό σύστημα σε ένα νέο, ξεκινώντας με ένα ή περισσότερα λειτουργικά συστατικά στοιχεία και επεκτείνοντας προοδευτικά την εγκατάσταση ώστε να καλύψει όλο το σύστημα.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.4 Εγκατάσταση (3/3)

Ζητήματα που αφορούν τη σχεδίαση της εγκατάστασης:

1. Μετατροπή των δεδομένων (migration = μετανάστευση)
   - ✓ Διόρθωση λαθών.
   - ✓ Μεταφορά των δεδομένων (φόρτωση) από το τρέχον σύστημα.
2. Σχεδιασμένος τερματισμός του συστήματος.
3. Επιχειρηματικός κύκλος του οργανισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.5 Τεκμηρίωση (documentation)

- Η **τεκμηρίωση συστήματος** αφορά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές σχεδίασης ενός συστήματος, την εσωτερική του λειτουργία, και τη λειτουργικότητά του.
- Πιο αναλυτικά:
  - ✓ **Εσωτερική τεκμηρίωση:** Τεκμηρίωση συστήματος που αποτελεί μέρος του πηγαίου κώδικα του προγράμματος.
  - ✓ **Εξωτερική τεκμηρίωση:** Τεκμηρίωση συστήματος, που περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των τεχνικών κατασκευής διαγραμμάτων, όπως τα διαγράμματα ροής δεδομένων ή οντοτήτων-συσχετίσεων.
- Η **τεκμηρίωση χρήστη** αφορά πληροφορίες σχετικά με το σύστημα, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.6 Κατάρτιση και υποστήριξη χρηστών (1/2)

Πιθανά θέματα κατάρτισης

- Χρήση του συστήματος.
- Γενικές έννοιες των υπολογιστών.
- Έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων.
- Έννοιες του οργανισμού.
- Διαχείριση του συστήματος.
- Εγκατάσταση του συστήματος.

Μέθοδοι κατάρτισης

- Τοπικός ειδικός.
- Ηλεκτρονική μάθηση.
- Επίσημα μαθήματα.
- Βοήθεια του λογισμικού.
- Φροντιστήρια.
- Αλληλεπιδραστικά εγχειρίδια κατάρτισης.
- Εξωτερικές πηγές, όπως οι κατασκευαστές.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.6 Κατάρτιση και υποστήριξη χρηστών (2/2)

Η υποστήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική για τους χρήστες.

Η ανάγκη για υποστήριξη προέρχεται από:

- ✓ Έλλειψη προτύπων.
- ✓ Ανάγκη να γίνουν συμβατά ο εξοπλισμός και το λογισμικό από διαφορετικούς κατασκευαστές.

Οι περισσότεροι οργανισμοί παρέχουν υποστήριξη με δύο τρόπους:

1. **Κέντρο πληροφοριών:** Διαδικτυακό εργαλείο καταγραφής, παρακολούθησης και ανάθεσης λογικών σφαλμάτων και αιτημάτων για αλλαγές στους προγραμματιστές.
2. **Γραφείο βοήθειας:** Ένα ενιαίο σημείο επαφής για όλες τις ερωτήσεις και τα προβλήματα των χρηστών σχετικά με ένα συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, ή για όλους τους χρήστες ενός συγκεκριμένου τμήματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.7 Λόγοι αποτυχίας υλοποίησης (1/2)

Απαραίτητες συνθήκες για μια επιτυχή υλοποίηση:

1. Η υποστήριξη της διοίκησης για το υπό ανάπτυξη σύστημα.
2. Η συμμετοχή των χρηστών στη διεργασία ανάπτυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.7 Λόγοι αποτυχίας υλοποίησης (2/2)

Εσωτερική γνώση σχετικά με τη διεργασία υλοποίησης

- Κίνδυνοι.
- Δέσμευση στο έργο.
- Δέσμευση στις αλλαγές.
- Έκταση και σχεδιασμός του έργου.
- Ρεαλιστικές προσδοκίες των χρηστών.

Παράγοντες επιτυχίας της υλοποίησης

- Έκταση χρήσης του συστήματος.
- Ευχρηστία και αξιοπιστία του συστήματος.
- Ικανοποίηση των χρηστών με το σύστημα.
- Δημογραφικά στοιχεία των χρηστών, όπως ηλικία και επίπεδο εμπειρίας με τους υπολογιστές.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.8 Κλείσιμο έργου

- Αξιολόγηση της ομάδας έργου.
- Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών ότι το έργο ανάπτυξης πλησιάζει στο τέλος του, και μεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας και συντήρησης.
- Διενέργεια επισκοπήσεων μετά το πέρας του έργου.
- Κλείσιμο συμβολαίου με τον πελάτη (επίσημη προσυπογραφή).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.9 Διενέργεια συντήρησης (1/3)

Τύποι συντήρησης

- **Διορθωτική συντήρηση:** Αλλαγές που γίνονται σε ένα σύστημα για την επιδιόρθωση σφαλμάτων στη σχεδίαση, στον κώδικα, ή στην υλοποίησή του.
- **Προσαρμοστική συντήρηση:** Αλλαγές που γίνονται σε ένα σύστημα για την εξέλιξη της λειτουργικότητάς του στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες ή τεχνολογίες.
- **Βελτιστοποιητική συντήρηση:** Αλλαγές που γίνονται σε ένα σύστημα για την προσθήκη νέων δυνατοτήτων ή τη βελτίωση της απόδοσης.
- **Προληπτική συντήρηση:** Αλλαγές που γίνονται σε ένα σύστημα για την αποφυγή πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.

Κόστος συντήρησης

- Πολλοί οργανισμοί δεσμεύουν από **60% μέχρι 80%** του προϋπολογισμού των πληροφοριακών συστημάτων για τη συντήρηση.
- Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα συντήρησης ενός συστήματος:
  - Κρυμμένα σφάλματα.
  - Πλήθος πελατών ενός δεδομένου συστήματος.
  - Ποιότητα της τεκμηρίωσης του συστήματος.
  - Προσωπικό συντήρησης.
  - Εργαλεία.
  - Καλά δομημένα προγράμματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10.9 Διενέργεια συντήρησης (2/3)

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας

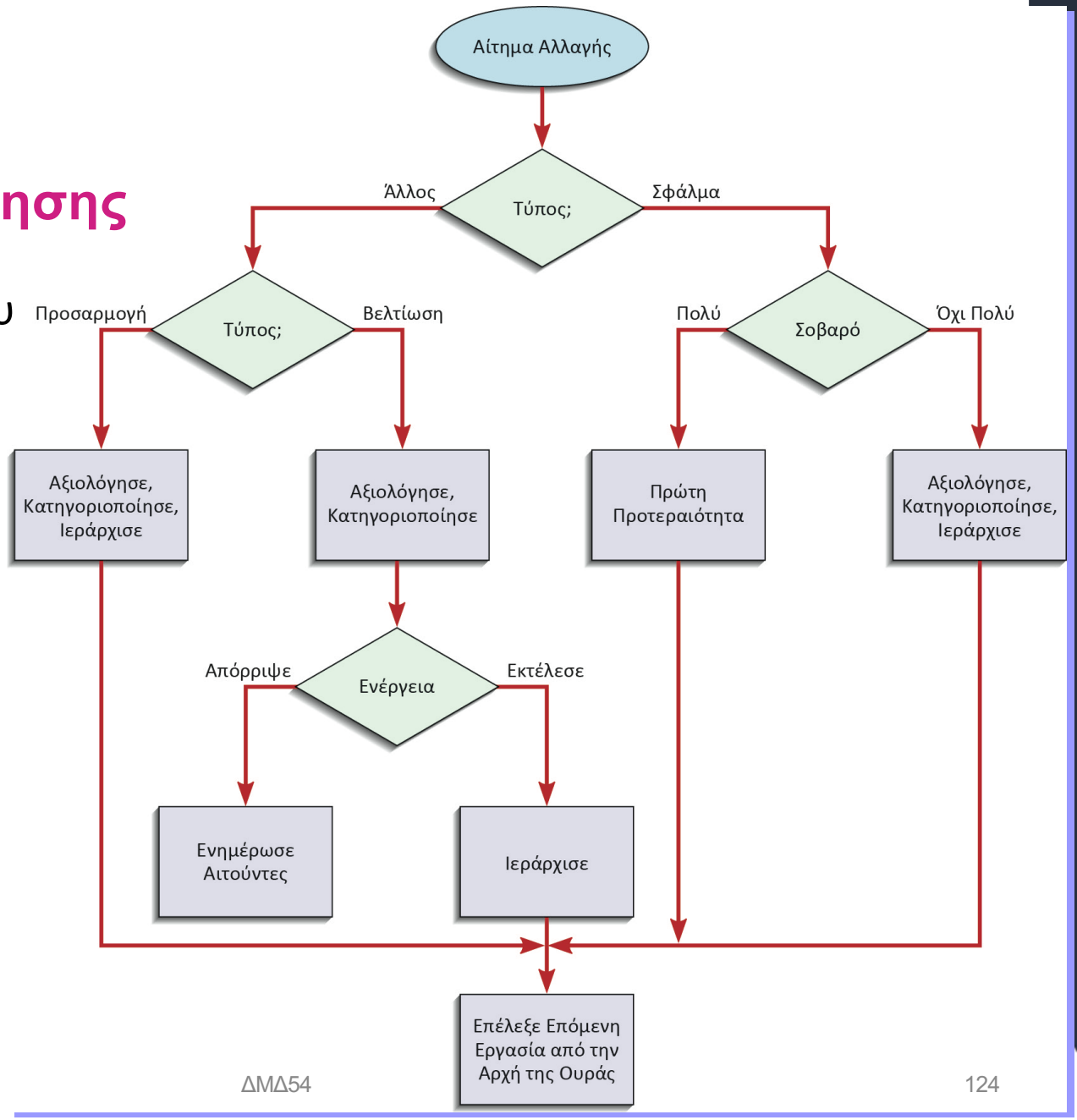
- Πλήθος σφαλμάτων.
- Χρόνος ανάμεσα σε σφάλματα.
- Τύπος σφάλματος.
- Μέσος χρόνος μεταξύ σφαλμάτων (MTBF=Mean Time Between Failures): Μια μέτρηση της εμφάνισης σφαλμάτων που μπορούμε να παρακολουθούμε με την πάροδο του χρόνου, και δείχνει την ποιότητα ενός συστήματος.

10.9 Διενέργεια συντήρησης (3/3)

Αιτήματα συντήρησης

Προσδιορισμός τύπου αιτήματος:

1. Σφάλμα
2. Προσαρμογή
3. Βελτίωση



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8η εβδομάδα μελέτης:
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συμβατική διακυβέρνηση

Η χρηστή διακυβέρνηση αφορά την αποτελεσματική, δίκαιη, και διαφανή διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και πόρων.

Τρία βασικά σημεία που τη χαρακτηρίζουν είναι:

- **Διαφάνεια και Λογοδοσία**: Η διακυβέρνηση πρέπει να είναι ανοιχτή και διαφανής, με σαφήνεια στις διαδικασίες και τις αποφάσεις.
- **Συμμετοχή και Ενσωμάτωση**: Η διακυβέρνηση πρέπει να προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
- **Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα**: Οι δημόσιες υπηρεσίες και πόροι πρέπει να διαχειρίζονται με τρόπο που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επιδιώκοντας την αποφυγή σπατάλης και τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

- **Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Electronic Government ή eGov) είναι «*η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των δημόσιων πολιτικών*»** - ορισμός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/egovernment.html)
  - Υπάρχουν και άλλοι ορισμοί για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (π.χ. από τον ΟΟΣΑ όπου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται ως η χρήση ΤΠΕ, και κυρίως του διαδικτύου, ως εργαλείου για την επίτευξη καλύτερης διακυβέρνησης)
- Συνώνυμο του όρου Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ο όρος Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Digital Government)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

e-Government vs. e-Governance

- **e-Government**: χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου
- **e-Governance**: ευρύτερη έννοια του e-Government που το περιλαμβάνει αλλά παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στη διαφάνεια και στη συμμετοχή των πολιτών
- Στα ελληνικά και οι δύο όροι συνήθως αποδίδονται ως "ηλεκτρονική διακυβέρνηση" (θα μπορούσε ο όρος e-Government να αποδοθεί ως "παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημοσίου")

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (σχετικοί όροι)

- **Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-Democracy)**: χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της δημοκρατίας
- **Ηλεκτρονική Συμμετοχή (e-Participation)**: διαδικτυακή εμπλοκή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών, στη διαβούλευση και στη λήψη αποφάσεων
- **Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government)**: τρόπος διακυβέρνησης που προάγει τη διαφάνεια τη λογοδοσία και τη συμμετοχή των πολιτών μέσω ανοικτών δεδομένων και πληροφόρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οφέλη που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

- **Βελτιωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες**: Πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες με ευκολία, μειώνοντας την ανάγκη για φυσική παρουσία.
- **Οικονομία χρόνου και ευκολία**: Η εκτέλεση διοικητικών εργασιών γίνεται πιο γρήγορη και αποδοτική, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου που θα ξοδεύονταν σε ουρές ή σε περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
- **Διαφάνεια και λογοδοσία**: Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των υποθέσεών τους.
- **Συμμετοχή στη διακυβέρνηση**: Διαβουλεύσεις, πλατφόρμες συμμετοχικής δημοκρατίας, online δημοσκοπήσεις.

Για τη διοίκηση

- **Αύξηση της αποδοτικότητας**: Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών μπορεί να μειώσει τον χρόνο και το κόστος εκτέλεσης των διοικητικών εργασιών.
- **Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών:** Παροχή ταχύτερων, και ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες.
- **Μείωση της γραφειοκρατίας**: Μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων, ενώ η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο αποτελεσματική.
- **Ευελιξία και ανταπόκριση σε αλλαγές**: Γρήγορη προσαρμογή σε νέες προκλήσεις και ανάγκες, βελτίωση ικανότητας ανταπόκρισης σε κρίσεις ή αλλαγές.

Προβληματισμοί σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Δημιουργία κλίματος άκριτης υποστήριξης του τεχνολογικού ντετερμινισμού

- Ο τεχνολογικός ντετερμινισμός είναι αντίληψη ότι η υιοθέτηση τεχνολογικών επιτευγμάτων από μόνη της μπορεί να βελτιώσει μια κατάσταση (π.χ. μείωση κόστους δημόσιου τομέα)
- Ωστόσο, απαιτούνται υποστηρικτικές διαδικασίες, κουλτούρα και κίνητρα για να λειτουργήσει η τεχνολογία βελτιωτικά

Απουσία ψηφιακών δεξιοτήτων

- Είναι οι πολίτες εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου;
- Υπάρχουν ομάδες του γενικού πληθυσμού που αποκλείονται;

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κατηγορίες υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βάση τον αποδέκτη των υπηρεσιών

1. **Government to Citizen (G2C)**: Υπηρεσίες που παρέχονται από την κυβέρνηση στους πολίτες, όπως η υποβολή δηλώσεων φόρου και ηλεκτρονικά πιστοποιητικά.
2. **Government to Business (G2B)**: Υπηρεσίες που αφορούν τις επιχειρήσεις, όπως ηλεκτρονικές προσκλήσεις για διαγωνισμούς, ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων και παρακολούθηση κανονιστικών διαδικασιών.
3. **Government to Government (G2G)**: Εσωτερικές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών κυβερνητικών υπηρεσιών ή επιπέδων διοίκησης.
4. **Government to Employee (G2E)**: Υπηρεσίες που στοχεύουν στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως η ηλεκτρονική διαχείριση ανθρώπινων πόρων και εκπαίδευση.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βασικές αρχές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Στο επίκεντρο οι πολίτες και η κοινωνία.
2. Εξ ορισμού ψηφιακός χαρακτήρας.
3. Εξ ορισμού διασυνοριακός χαρακτήρας.
4. Εξ ορισμού διαλειτουργικός χαρακτήρας.
5. Κατάργηση αποκλεισμών και προσβασιμότητα.
6. Αξιοπιστία και ασφάλεια.
7. Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
8. **Μόνο άπαξ.**
9. **Ανοικτός χαρακτήρας.**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αρχή «μόνο άπαξ»

Η αρχή «Μόνο Άπαξ» (OOP = Once Only Principle) αναφέρεται στην πολιτική όπου οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στην κυβέρνηση μία μόνο φορά.

Αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες, χωρίς να απαιτείται επανάληψη από τον πολίτη ή την επιχείρηση.

- **Στόχος**: Μείωση της γραφειοκρατίας, αύξηση της αποδοτικότητας και εξοικονόμηση χρόνου τόσο για τους πολίτες/επιχειρήσεις όσο και για τη δημόσια διοίκηση.
- **Πλεονεκτήματα**: Ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη στην κυβερνητική διαδικασία, βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων και μειώνει το περιθώριο για λάθη.
- **Εφαρμογή**: Απαιτεί εκτεταμένη ψηφιοποίηση και συνεργασία μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών φορέων, για να επιτευχθεί αποτελεσματική ανταλλαγή και διαχείριση δεδομένων.



https://commission.europa.eu/news/once-only-principle-system-breakthrough-eus-digital-single-market-2020-11-05_en

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αρχή «ανοικτού χαρακτήρα» παρεχόμενων υπηρεσιών

Η αρχή «ανοικτού χαρακτήρα» των παρεχόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρεται στην ελεύθερη πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση των δημοσίων δεδομένων.

- **Στόχος:** Ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας και προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
- **Πλεονεκτήματα:** Βελτιώνει τη δημόσια εμπιστοσύνη και ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή.
- **Εφαρμογή:** Δημοσίευση κυβερνητικών δεδομένων σε ανοικτές πλατφόρμες και αξιοποίηση τεχνολογιών για την εύκολη πρόσβαση και ανάλυση πληροφοριών.
- Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ανοικτά δεδομένα (https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/policies/legislation-open-data)
- N4727/2020 (http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/act/2020/4727/)

Ανοικτή διακυβέρνηση

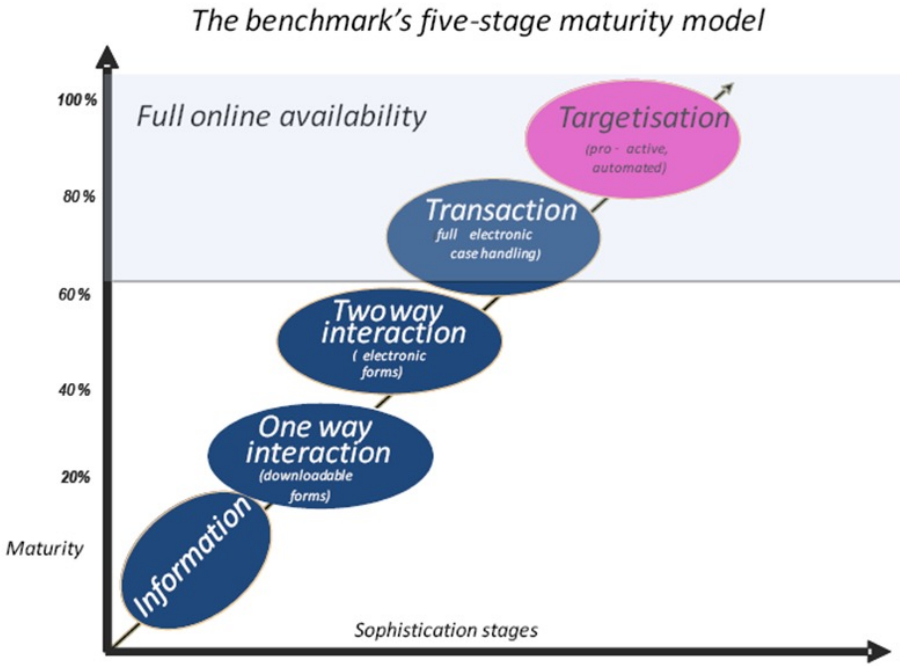
Ανοικτή διακυβέρνηση είναι «η κουλτούρα διακυβέρνησης που βασίζεται σε καινοτόμες και βιώσιμες δημόσιες πολιτικές, και σε πρακτικές εμπνευσμένες από τις αρχές της **διαφάνειας**, της **λογοδοσία**ς και της **συμμετοχής,** με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» - ορισμός από τον ΟΟΣΑ.

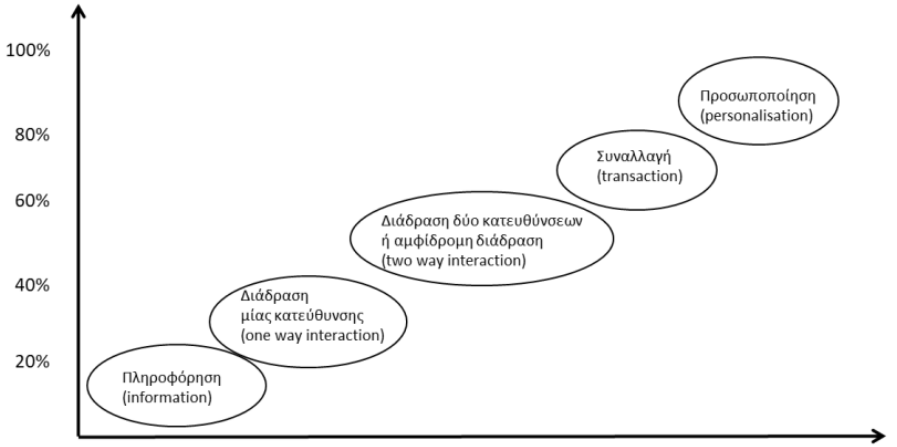
- **Διαφάνεια:** απευθείας παροχή στον πολίτη της δημόσιας πληροφορίας σε μορφή που να μπορεί να την κατανοήσει.
- **Λογοδοσία:** διαρκής έλεγχος της διοίκησης από τους πολίτες.
- **Συμμετοχή:** ο πολίτης συμμετέχει στην άσκηση δημόσιας διοίκησης (π.χ. δημόσια διαβούλευση).

Ωριμότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τα 5 επίπεδα ωριμότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. **Πληροφόρηση (Information)**: Παρέχει βασικές πληροφορίες και δεδομένα δημοσίου ενδιαφέροντος από την κυβέρνηση στους πολίτες.
2. **Αλληλεπίδραση / Διάδραση μιας κατεύθυνσης (One-Way Interaction)**: Επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν πληροφορίες στην κυβέρνηση, αλλά χωρίς δυνατότητα διαλόγου.
3. **Αμφίδρομη αλληλεπίδραση / Διάδραση (Two-Way Interaction)**: Δυνατότητα διαλόγου μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
4. **Συναλλαγή (Transaction):** Πλήρης ολοκλήρωση διαδικασιών και συναλλαγών ψηφιακά, όπως πληρωμές φόρων ή εκδόσεις αδειών.
5. **Προσωποποιημένες υπηρεσίες (Targetization / Personilisation):** Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε πολίτη ή επιχείρησης.

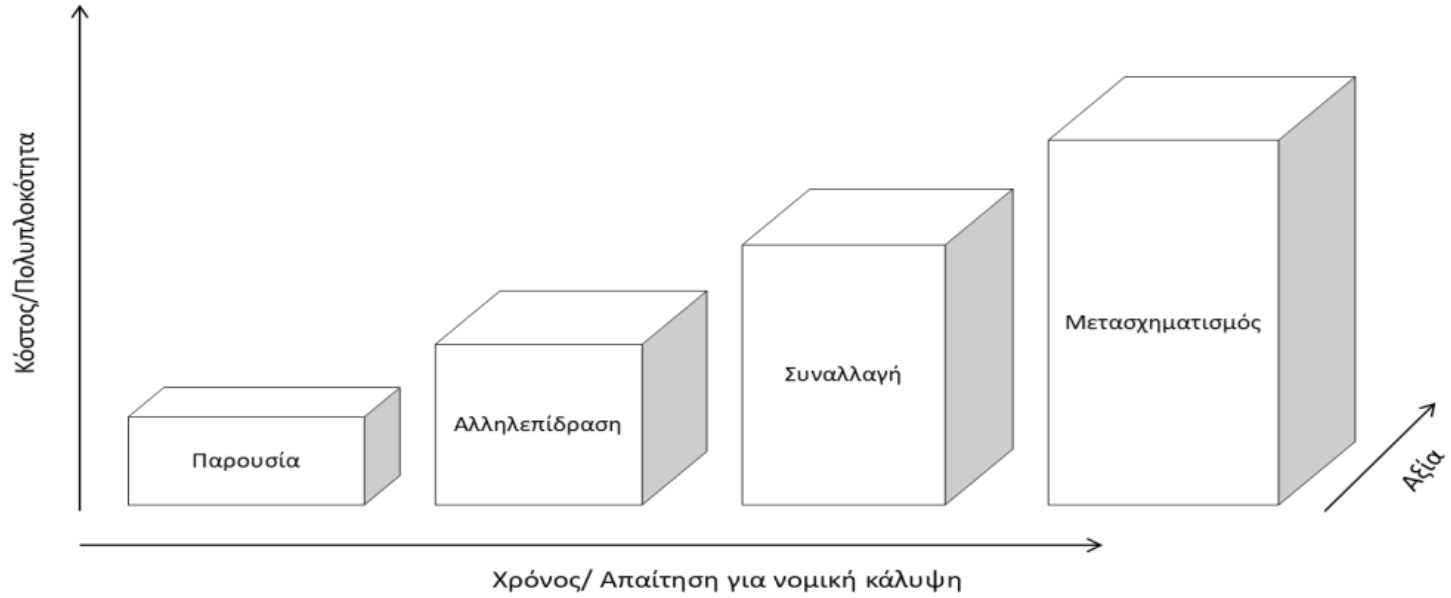




Ωριμότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μοντέλο ωριμότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Gartner:

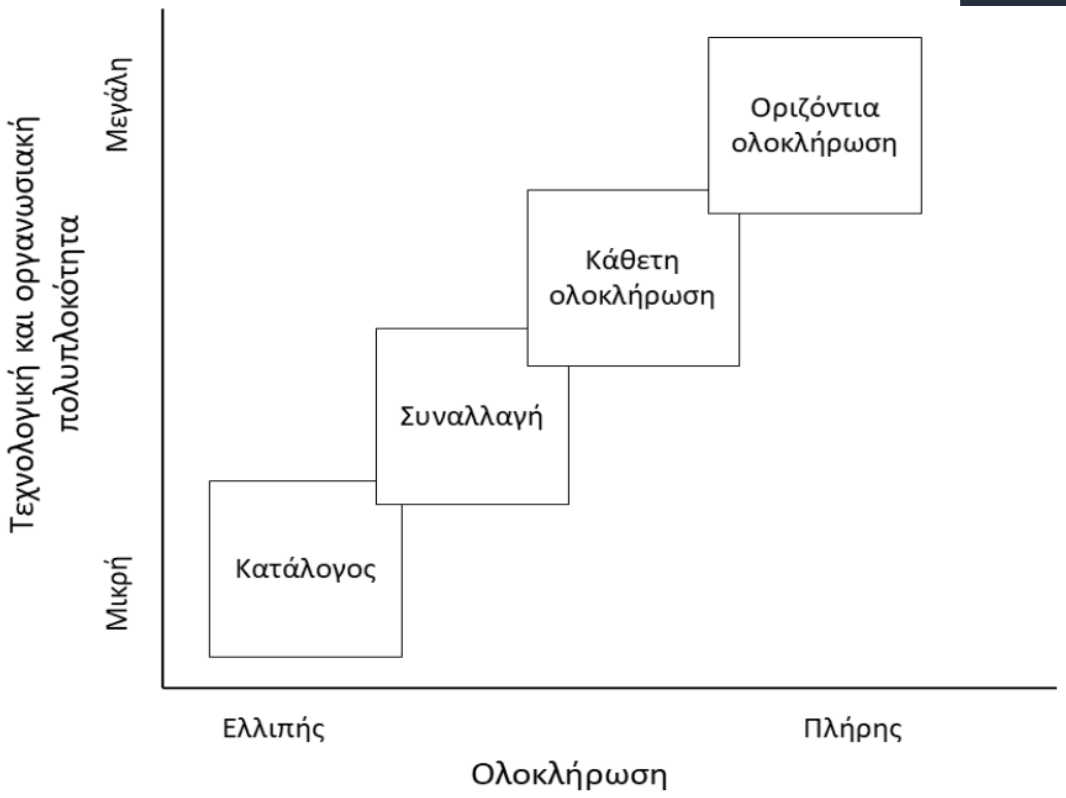
1. **Παρουσία (Presence)**: Βασική διαδικτυακή παρουσία.
2. **Αλληλεπίδραση (Interaction)**: Διάδραση πολιτών με υπηρεσίες.
3. **Συναλλαγή (Transaction)**: Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. πληρωμή φόρων).
4. **Μετασχηματισμός (Transformation)**: Αναδιοργάνωση δημοσίων λειτουργιών για ολοκληρωτική αλλαγή του τομέα.



Ωριμότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μοντέλο ωριμότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Layne & Lee:

1. **Κατάλογος (Catalogue)**: Βασική παρουσία και διάθεση εντύπων.
2. **Συναλλαγή (Transaction)**: Ηλεκτρονικές συναλλαγές.
3. **Κάθετη ολοκλήρωση (Vertical integration)**: Διασύνδεση συστημάτων εντός τομέων.
4. **Οριζόντια Ολοκλήρωση (Horizontal Integration)**: Διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών τομέων.



Δείκτης Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Egovernment Development Index, EGDI) - Ηνωμένα Έθνη

- Παρουσιάζει την κατάσταση της ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των μελών των Ηνωμένων Εθνών.
- Σύνθετος δείκτης τριών σταθμισμένων δεικτών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
  - Δείκτη παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών.
  - Δείκτη τηλεπικοινωνιακής συνδεσιμότητας.
  - Δείκτη ανθρώπινου κεφαλαίου.
- Καθένας από αυτούς τους δείκτες αναλύεται περαιτέρω σε άλλους δείκτες, οι οποίοι μετριούνται με ερωτήσεις τις οποίες απαντούν ειδικοί σε κάθε χώρα.
- Π.χ. η Ελλάδα το 2022 βρισκόταν στην 33η θέση στον δείκτη παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών.

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

Ο δείκτης DESI (Digital Economy and Society Index) αξιολογεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ σε πέντε τομείς:

1. Συνδεσιμότητα
2. Ανθρώπινο κεφάλαιο (ψηφιακές δεξιότητες)
3. Χρήση διαδικτύου
4. Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις
5. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-greece

https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/factpages/greece-2024-digital-decade-country-report

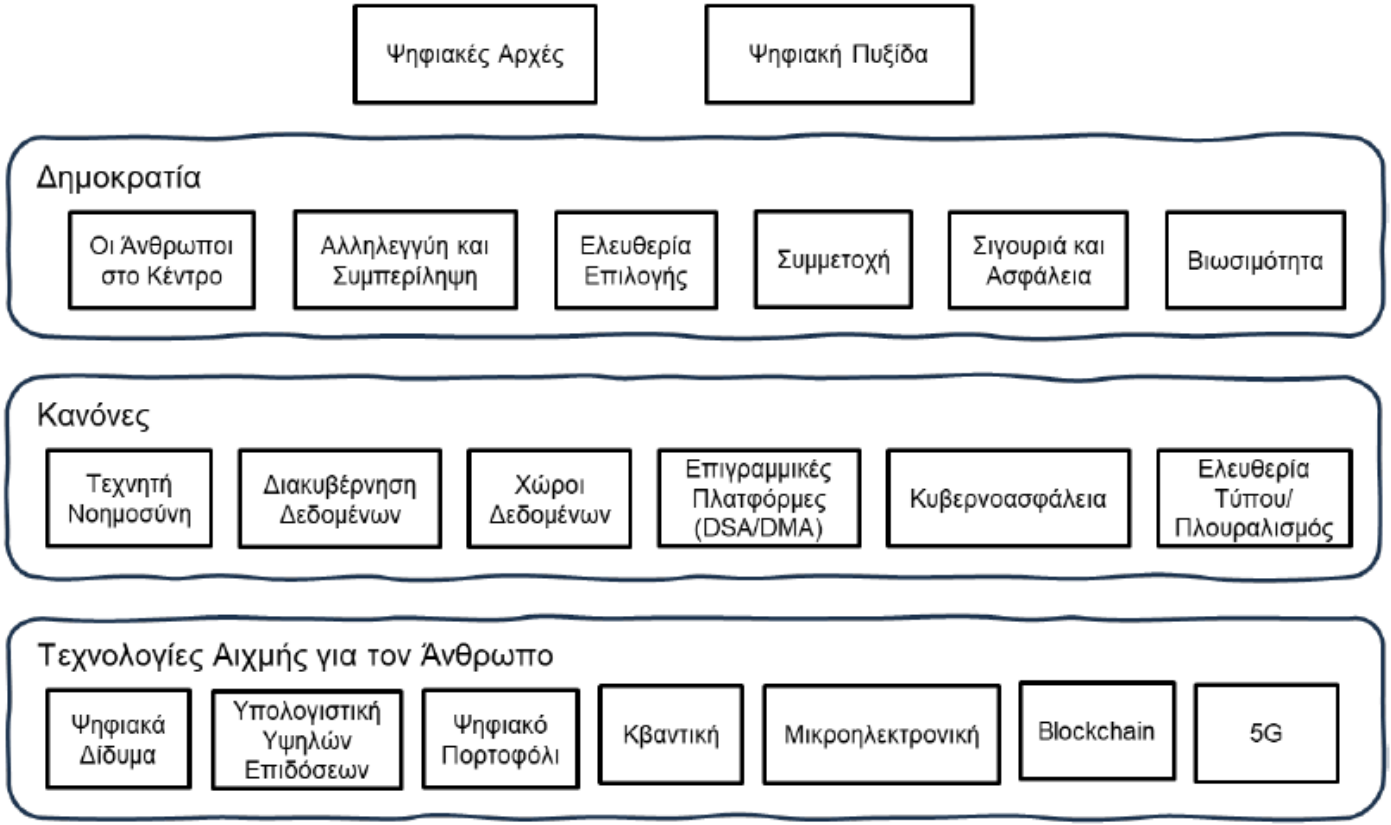
Η Ελλάδα κατατάσσονταν στην 25η θέση (από τις 28) με βαθμολογία 38,9 στην έκθεση DESI 2022 με δεδομένα που αφορούσαν το 2021, δείχνοντας την ανάγκη που υπήρχε για βελτίωση στην ψηφιακή της ωριμότητα.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό μετασχηματισμό των κρατών μελών μέχρι το 2030 – Ψηφιακή Δεκαετία

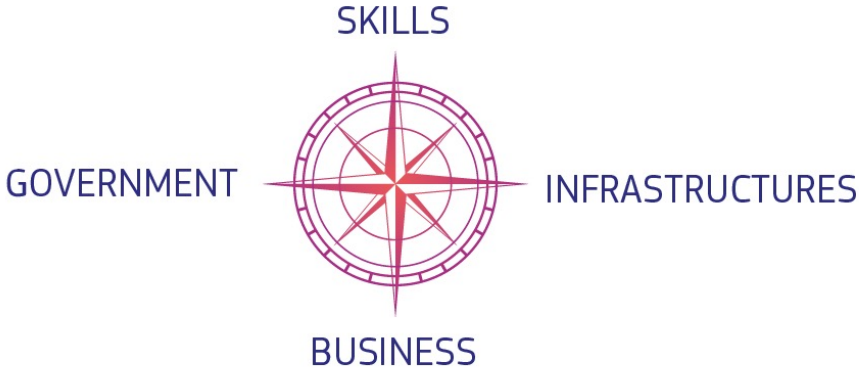
- Η **Ψηφιακή Δεκαετία 2030** αποτελεί τη βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό



Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό μετασχηματισμό των κρατών μελών μέχρι το 2030 – Ψηφιακή Δεκαετία

- Το πρόγραμμα πολιτικής "Digital Decade" καθορίζει συγκεκριμένους στόχους για το 2030, με σκοπό την ψηφιακή μεταμόρφωση της Ευρώπης.
- Οι στόχοι περιλαμβάνουν την προαγωγή των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρήσεων, την ασφαλή και βιώσιμη ψηφιακή υποδομή, και την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.
- Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από έναν ετήσιο κύκλο συνεργασίας για την επίτευξη στόχων, και προβλέπει την ανάπτυξη διασυνοριακών προγραμμάτων χωρών για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η Ευρώπη έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, με μεγαλύτερη ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο.



https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ψηφιακή πρόοδος της Ελλάδας, Ψηφιακή Δεκαετία (2022 → 2023)

Digital Decade KPI (1)	Greece			EU		Digital Decade target by 2030	
	DESI 2023	DESI 2024	Annual progress	DESI 2024 (year 2023)	Annual progress	EL	EU
Fixed Very High-Capacity Network (VHCN)	27.9%	38.4%	37.9%	78.8%	7.4%	100%	100%
Fibre to the Premises (FTTP) coverage	27.9%	38.4%	37.9%	64.0%	13.5%	100%	-
Overall 5G coverage	85.7%	98.1%	14.5%	89.3%	9.8%	100%	100%
Semiconductors		NA					
Edge Nodes		12		1 186		95	10 000
SMEs with at least a basic level of digital intensity	37.7%	43.3%	7.2%	57.7%	2.6%	79.7%	90%
Cloud	15.2%	18.1%	9.1%	38.9%	7.0%	56%	75%
Artificial Intelligence	2.6%	4.0%	24.0%	8.0%	2.6%	32%	75%
Data analytics	NA	25.0%	NA	33.2%	NA	40%	75%
AI or Cloud or Data analytics	NA	33.5%	NA	54.6%	NA		75%
Unicorns		3		263		20	500
At least basic digital skills	52.5%	52.4%	-0.1%	55.6%	1.5%	70.2%	80%
ICT specialists	2.5%	2.4%	-4.0%	4.8%	4.3%	4.5%	~10%
e ID scheme notification		No					
Digital public services for citizens	64.6	75.9	17.5%	79.4	3.1%	98.2	100
Digital public services for businesses	73.7	86.2	17.0%	85.4	2.0%	100	100
Access to e-Health records	60.7	73.8	21.6%	79.1	10.6%	100	100

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ψηφιακή πρόοδος της Ελλάδας, Ψηφιακή Δεκαετία (2023 → 2024)

Digital Decade KPI (1)	Greece				EU		Digital Decade target by 2030	
	DESI 2024 (year 2023)	DESI 2025 (year 2024)	Annual progress	National trajectory 2024 (3)	DESI 2025	Annual progress	EL	EU
Fixed Very High Capacity Network (VHCN) coverage	38.4%	46.1%	19.9%	42.0%	82.5%	4.9%	100.0%	100%
Fibre to the Premises (FTTP) coverage	38.4%	46.1%	19.9%	42.0%	69.2%	8.4%	100.0%	-
Overall 5G coverage	98.1%	99.8%	1.8%	88.0%	94.3%	5.9%	100.0%	100%
Edge Nodes (estimate)	7	13	85.7%	0	2257	90.5%	95	10000
SMEs with at least a basic level of digital intensity (2)	-	53.4%	13.9%	-	72.9%	2.8%	79.7%	90%
Cloud	18.1%	-	-	-	-	-	56.0%	75%
Artificial Intelligence	4.0%	9.8%	146.5%	6.3%	13.5%	67.2%	32.0%	75%
Data analytics	25.0%	-	-	-	-	-	40.0%	75%
AI or Cloud or Data analytics	33.5%	-	-	-	-	-	-	75%
Unicorns	3	3	0.0%	4	286	4.4%	20	500
At least basic digital skills	52.4%	-	-	-	-	-	70.2%	80%
ICT specialists	2.4%	2.5%	4.2%	3.0%	5.0%	4.2%	4.5%	~10%
eID scheme notification		No						
Digital public services for citizens	75.9	76.7	1.1%	71.8	82.3	3.6%	98.2	100
Digital public services for businesses	86.2	78.6	-8.8%	81.3	86.2	0.9%	100.0	100
Access to e-Health records	73.8	73.8	0.0%	66.6	82.7	4.5%	100.0	100

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκές Στρατηγικές μετά το 2000

Η στρατηγική της Λισαβόνας εγκρίθηκε το 2000 και έθεσε ως στόχο έως το 2010 να αναδείξει την Ευρωπαϊκή Ένωση «*στην πιο ανταγωνιστική και δυναμική, βασισμένη στη γνώση οικονομία στον κόσμο, ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή*».

- **eEurope – An Information Society for all**

  https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eeurope-an-information-society-for-all.html

- **i2010 – European Information Society for growth and employment**

  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4bafb6d8-1f35-4993-b0cf-6b6fb34d8c81

- **Europe 2020: Europe's growth strategy**

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:si0016

- **Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 (digital agenda 2020)**

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:si0016

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- **Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2011-2015**
- **Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020**
- **Σχετικές Πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

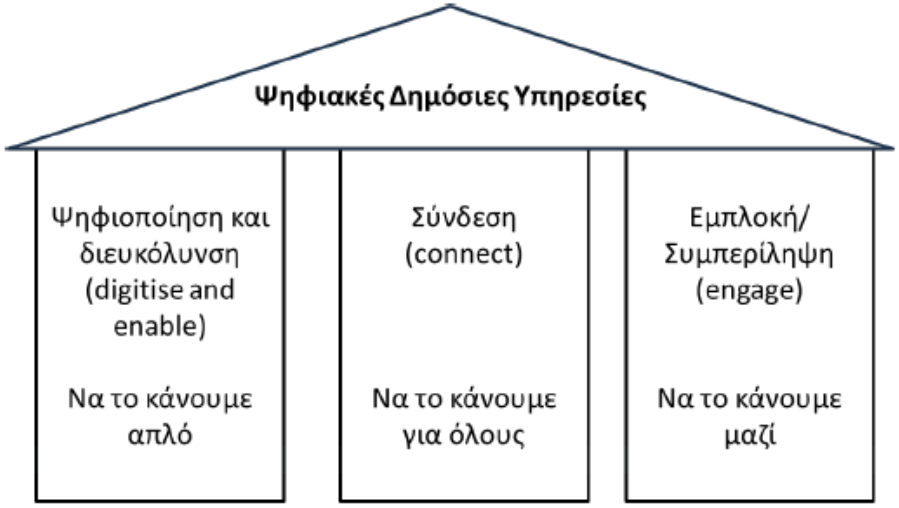
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2011-2015

- Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και καινοτόμου διακυβέρνησης (EU ministerial declaration, 2009).
- Οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες με λιγότερους πόρους, προσφέροντας παράλληλα νέους και καλύτερους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πολίτες.
- Συνεισέφερε στην πραγματοποίηση των 2 παρακάτω βασικών στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου:
  - Μέχρι το 2015, ένας αριθμός βασικών διασυνοριακών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτύου, διευκολύνοντας την κινητικότητα επιχειρήσεων και πολιτών.
  - Μέχρι το 2015, το 50% των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες.

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020

- Οι δημόσιες διοικήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ανοικτοί, αποδοτικοί και χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις επιχειρήσεις στην ΕΕ εξατομικευμένες, φιλικές προς τον χρήστη, διατερματικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς σύνορα.
- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα είναι βασικό συστατικό για την επίτευξη της Ενιαίας Αγοράς (Single Market).



Βασικοί πυλώνες ψηφιακού μετασχηματισμού

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020 (συνέχεια)

- **Βασικές αρχές:**
  - Εξ ορισμού ψηφιακός χαρακτήρας (digital by default)
  - Αρχή «μόνον άπαξ» (once-only principle)
  - Κατάργηση των αποκλεισμών και προσβασιμότητα
  - Ανοικτός χαρακτήρας και διαφάνεια
  - Εξ ορισμού διασυνοριακός χαρακτήρας
  - Εξ ορισμού διαλειτουργικός χαρακτήρας (interoperable by default)
  - Αξιοπιστία και ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σχετικές Πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

- Το **Interoperable Europe** είναι ένα πρόγραμμα για τη διαλειτουργικότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών (cross-border public services).
- Τα **Digital Public Administration Factsheets** (πρώην eGovernment factsheets) περιέχουν ετήσιες αναφορές για την πορεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφόρησης των τρεχουσών κάθε φορά πρωτοβουλιών σε κάθε κράτος μέλος σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
- Το **Connecting Europe Facility (CEF)** είναι μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία κοινών building blocks ΗΔ για χρήση από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα αποτελούν τα eDelivery, eInvoicing, eID, eArchiving, eTranslation, eSignature. Το αντίστοιχο λογισμικό παρέχεται δωρεάν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σχετικές Πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια)

- Μια σειρά από λύσεις είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια του ISA2 και οι λύσεις συνεχίζονται, όπως:
  - το European Interoperability Framework (https://ec.europa.eu/isa2/eif_en),
  - η European Interoperability Reference Architecture (https://ec.europa.eu/isa2/solutions/eira_en) και CarTool,
  - το National IOP Framework Observatory (NIFO) κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνική στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Οι σημαντικότερες προσπάθειες χάραξης στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που έχουν επιχειρηθεί στην Ελλάδα είναι:

- Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 (http://www.opengov.gr/minreform/?p=1390)
- Σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 (http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Action-Plan-eGov-V-1-0-Consultation-GR.pdf)
- Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΜΠΧ465ΧΘ0-49Φ/)
- **Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025** (https://digitalstrategy.gov.gr/)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού

Η **Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού** προσδιορίζει συγκεκριμένα έργα, ταξινομημένα σε **βραχυπρόθεσμα** και **μεσοπρόθεσμα**, που επιδρούν στην άσκηση των τομέων δημόσιας πολιτικής (π.χ. Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Οικονομία, Περιβάλλον, Ενέργεια κ.ά.) συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο **κατάλογος έργων** παρέχει πρόσβαση στις δράσεις που υλοποιούνται, σε συγκεκριμένους άξονες παρέμβασης που εξειδικεύονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τομέα πολιτικής (π.χ. οριζόντιες, στρατηγικοί άξονες, τομείς οικονομίας, κ.λπ.).



Νοέμβριος 2025

https://digitalstrategy.gov.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχεδιασμός νέων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εθνική Στρατηγική

Κυριότερες αρχές σχεδιασμού νέων έργων:

- Υπηρεσίες επικεντρωμένες στις ανάγκες των τελικών χρηστών.
- Όλα τα νέα έργα να είναι “digital by default”.
- Περιορισμός σπατάλης μέσω διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης λύσεων.
- Διαλειτουργικότητα μέσω ανοικτών προτύπων.
- Απλούστευση διαδικασιών.
- Εκ των προτέρων μέριμνα για τη βιωσιμότητα των έργων.
- Αξιοποίηση υποδομών νέφους (Cloud Computing).
- Ανάπτυξη δομικών στοιχείων των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

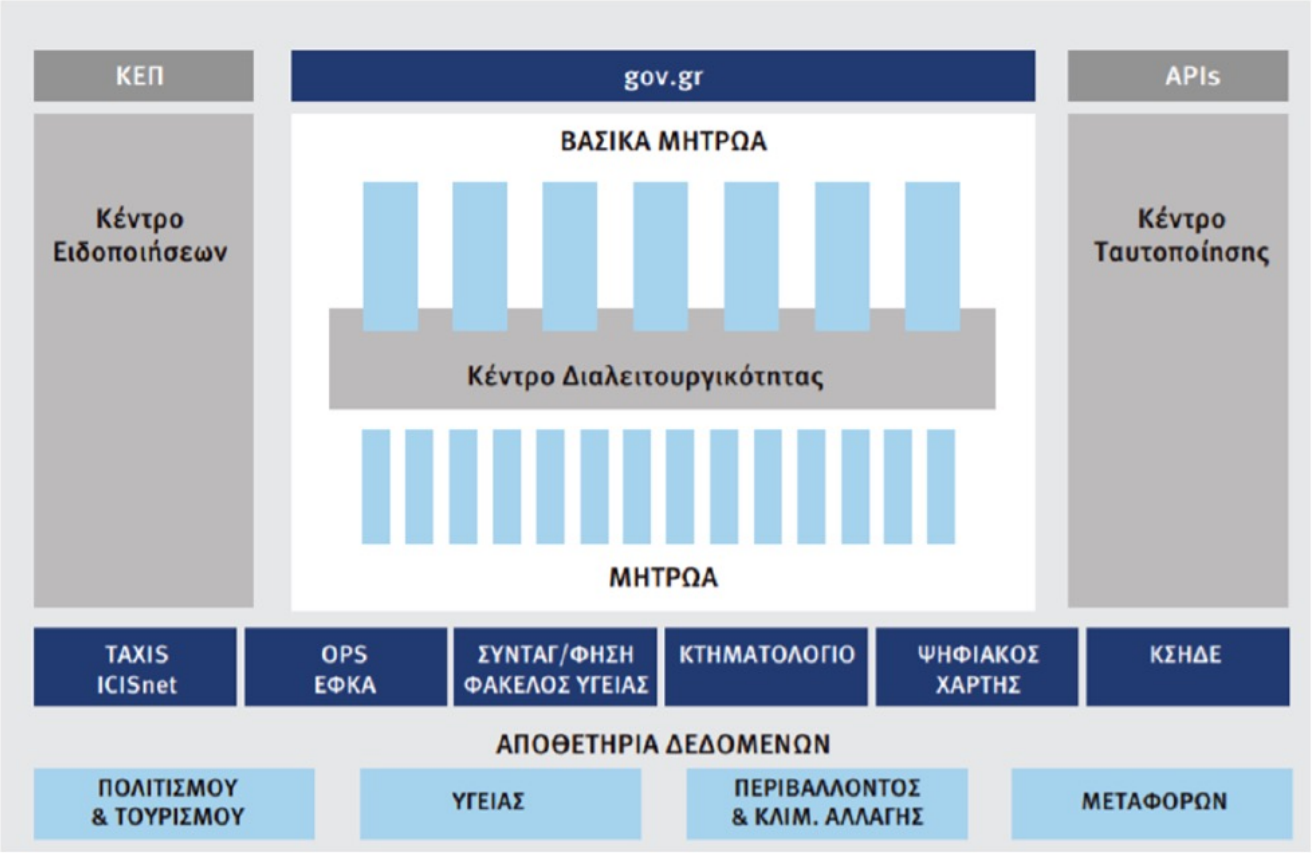
Σχεδιασμός νέων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εθνική Στρατηγική

Κυριότερες αρχές σχεδιασμού νέων έργων (συνέχεια):

- Επιβολή της διαλειτουργικότητας.
- Βελτίωση των δημόσιων μητρώων και των ανοικτών δεδομένων.
- Υπηρεσίες συμβατές με πρότυπα προσβασιμότητας.
- Προτεραιότητα στις υπηρεσίες με το μεγαλύτερο ετήσιο αριθμό συναλλαγών.
- Οριζόντιες λύσεις για οριζόντια προβλήματα.
- Προστασία ιδιωτικότητας (GDPR).
- Ανοικτή διακυβέρνηση (Open Government).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βασικά συνθετικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βασικά συνθετικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr

- Θεσμοθέτηση: ν. 4635/2019 (φθινόπωρο 2019)
- Μοναδικό σημείο εισόδου για τις υπηρεσίες του δημοσίου
- Οργάνωση υπηρεσιών βάσει γεγονότων ζωής (life events)
- Υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω υπολογιστή και κινητού
- Ενσωματώνει λειτουργικότητα από Κέντρο Ταυτοποίησης & Κέντρο Ειδοποιήσεων
- Ασφαλής είσοδος και Single Sign-On (SSO) για όλα τα ΠΣ Δημοσίου
- Δρομολόγηση ειδοποιήσεων/ απαντήσεων/ αποτελεσμάτων αιτημάτων

Κέντρο Ταυτοποίησης

- Ηλεκτρονική ταυτοποίηση με ενιαίες προδιαγραφές ασφάλειας
- Διασυνοριακή ταυτοποίηση (ΕΕ/2014/910)
- Δυνατότητα αξιοποίησης και από συστήματα ιδιωτικού τομέα

Κέντρο Ειδοποιήσεων

- Βασικός δίαυλος επικοινωνίας κράτους–πολίτη (με εγγραφή)
- **Παραδείγματα:** Υπενθυμίσεις υποχρεώσεων & προσωποποιημένες ενημερώσεις (π.χ. υγεία)
- Κυβερνοασφάλεια, προστασία δεδομένων & νομική κατοχύρωση απόδειξης παράδοσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

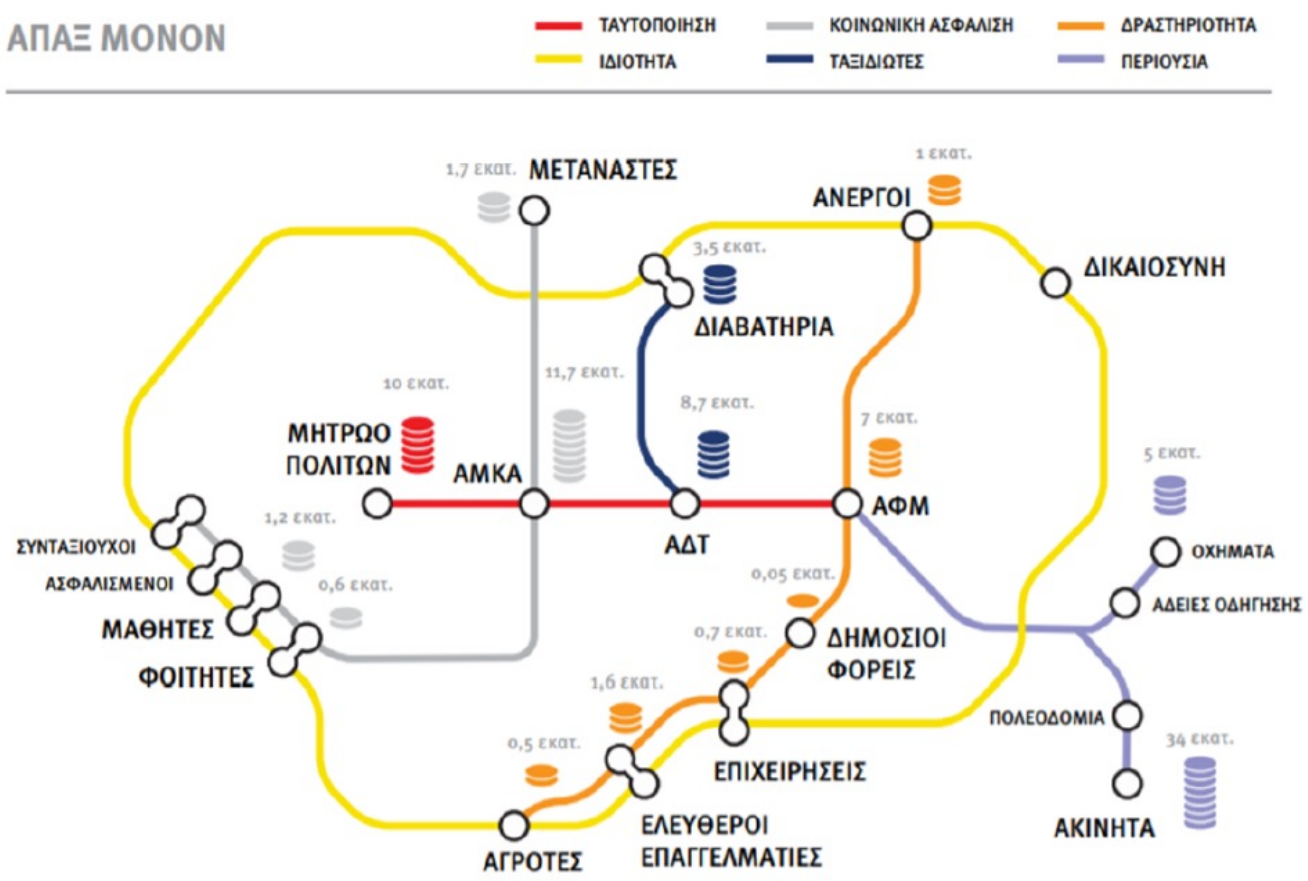
Βασικά συνθετικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού

Μητρώα & Μητρώα Βάσης (Base Registries)

- **>250** ηλεκτρονικά μητρώα – συχνές **επικαλύψεις** δεδομένων
- ~**10** κρίσιμα **μητρώα βάσης** (αξιόπιστες πηγές βασικών πληροφοριών)
- **Μητρώα βάσης:** Φορολογικό, ΓΕΜΗ, Μητρώο Πολιτών, Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικό Κτηματολόγιο, Μητρώο Οδών & Αριθμών, Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, Άδειες Οδήγησης/Κυκλοφορίας, Άδειες Διαμονής
- **Αρχή "μόνον άπαξ" (once only):** τα δεδομένα δηλώνονται μία φορά και επαναχρησιμοποιούνται

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βασικά συνθετικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού



Αρχιτεκτονική των Μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης στηριζόμενη στην αρχή «μόνον άπαξ» (once only)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βασικά συνθετικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού

Το **Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)** εξασφαλίζει

- την τεχνική υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας
- τη λειτουργική διασύνδεση, ταυτοποίηση και συγχρονισμό της πληροφορίας μεταξύ των βασικών μητρώων
- τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας ανά άξονα πολιτικής

Η υφιστάμενη **πλατφόρμα στο ΚΕΔ** της ΓΓΠΣΔΔ:

- φιλοξενεί διαδικτυακές υπηρεσίες
- τηρεί τα μηνύματα που ανταλλάσσονται (logs) μεταξύ των φορέων και διασφαλίζει την εγγυημένη παράδοσή τους
- εξασφαλίζει την επαναχρησιμοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών (Web services) από άλλους φορείς του δημοσίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μετασχηματισμός δημόσιων υπηρεσιών σε ηλεκτρονικές

Η διαδικασία «μετασχηματισμού μιας δημόσιας υπηρεσίας σε υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Προσδιορισμός ρόλων οργάνωσης της διαδικασίας.
2. Προσδιορισμός δημόσιας υπηρεσίας που θα μετασχηματιστεί σε ηλεκτρονική.
3. Καταγραφή των κανονισμών και της νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.
4. Εντοπισμός σημείων βελτίωσης της δημόσιας υπηρεσίας, και ανασχεδιασμός υπηρεσίας.
5. Εντοπισμός αναγκών και ευκαιριών ανταλλαγής δεδομένων.
6. Μοντελοποίηση δημόσιας υπηρεσίας (διαγραμματική απεικόνιση).
7. Υλοποίηση δημόσιας υπηρεσίας (προγραμματισμός).
8. Έλεγχος υλοποίησης, δοκιμαστική λειτουργία.
9. Διάθεση υπηρεσίας στους χρήστες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Καλές πρακτικές σχεδιασμού και παροχής Δημόσιων Υπηρεσιών (ΟΟΣΑ)

Καλές πρακτικές για το μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ*):

1. Κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των χρηστών.
2. Αλληλεπίδραση με τους πολίτες για τον αρχικό και συνεχή σχεδιασμό αλλά και την παράδοση των υπηρεσιών.
3. Ανεύρεση τρόπων για ανοικτότητα και διαφάνεια.
4. Χρήση δεδομένων και τεχνολογίας με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο.
5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κουλτούρας για τη διατήρηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
6. Διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης.
7. Συνεργασία (πέρα από τα όρια των οργανισμών) για την επίτευξη συνολικών αποτελεσμάτων της κυβέρνησης.
8. Σχεδιασμός για συνεχή βελτίωση και προσαρμοστικότητα.
9. Σαφείς μηχανισμοί διακυβέρνησης και λογοδοσίας.
10. Αξιολόγηση και μέτρηση από την αρχή.

*https://engagement.oecd-opsi.org/engagement/processes/9/draft_versions/6

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δημόσιες Υπηρεσίες με ιδιαίτερη αξία για τους πολίτες

1. Φόρος εισοδήματος: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης.
2. Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας.
3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
4. Προσωπικά έγγραφα: ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, κ.ά.
5. Καταχώρηση οχήματος.
6. Έκδοση οικοδομικής άδειας.
7. Δήλωση προς την αστυνομία (π.χ., περίπτωση κλοπής).
8. Δημόσιες βιβλιοθήκες: διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης.
9. Πιστοποιητικά (γεννήσεως και γάμου): αίτηση και παραλαβή.
10. Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.
11. Ανακοίνωση μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης).
12. Υπηρεσίες υγείας (διαθεσιμότητα υπηρεσιών και κλείσιμο ραντεβού).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δημόσιες Υπηρεσίες με ιδιαίτερη αξία για τις επιχειρήσεις

1. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους.
2. Φόρος επιχειρήσεων: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης.
3. ΦΠΑ: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης.
4. Έναρξη επιχείρησης.
5. Υποβολή στοιχείων σε στατιστικές υπηρεσίες.
6. Δηλώσεις στα τελωνεία.
7. Περιβαλλοντικές άδειες.
8. Δημόσιες προμήθειες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κατηγοριοποίηση Δημόσιων Υπηρεσιών με κέντρο τον πολίτη (citizen-centric)

- Ανά θεματική περιοχή (υγεία, παιδεία, κ.λπ.).
- Ανά ομάδα πολιτών (άνεργοι, ανύπαντρες μητέρες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
- Ανά περιστατικό ζωής (γάμος, γέννηση, δημιουργία νέας επιχείρησης, κ.λπ.).
- Κατάλογοι (Α-Ω) υπηρεσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχεδίαση με επίκεντρο τον πολίτη

- Η διεπαφή που χρησιμοποιεί ο πολίτης για πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και εύχρηστη.
- Η οργάνωση των Δημόσιων Υπηρεσιών θα πρέπει να είναι λογική και διαισθητική από την οπτική του πολίτη, και να μην εξαρτάται από την εσωτερική δομή του δημόσιου οργανισμού που τις παρέχει.
- Οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τον πολίτη θα πρέπει να έχουν ζητηθεί μόνο μια φορά (Αρχή μόνον άπαξ – Once Only Principle), και στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται από άλλους οργανισμούς, τηρώντας τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένου (GDPR).
- Η πληροφόρηση θα πρέπει να φτάνει και να μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους δυνητικά ωφελούμενους, αν αυτό είναι εφικτό.
- Οι Δημόσιες Υπηρεσίες που αφορούν παροχές προς τους πολίτες θα πρέπει να παρέχονται προληπτικά, όπου αυτό είναι εφικτό.

"Any organization that designs a system will inevitably produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure."
Melvin E. Conway

https://www.melconway.com/Home/Conways_Law.html

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συν-δημιουργία υπηρεσιών

- Η συν-δημιουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών περιλαμβάνει την εμπλοκή όλων των εμπλεκομένων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής μιας δημόσιας υπηρεσίας.
- Ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι συμβάλει στη δημιουργία και παροχή δημοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
- Συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών.

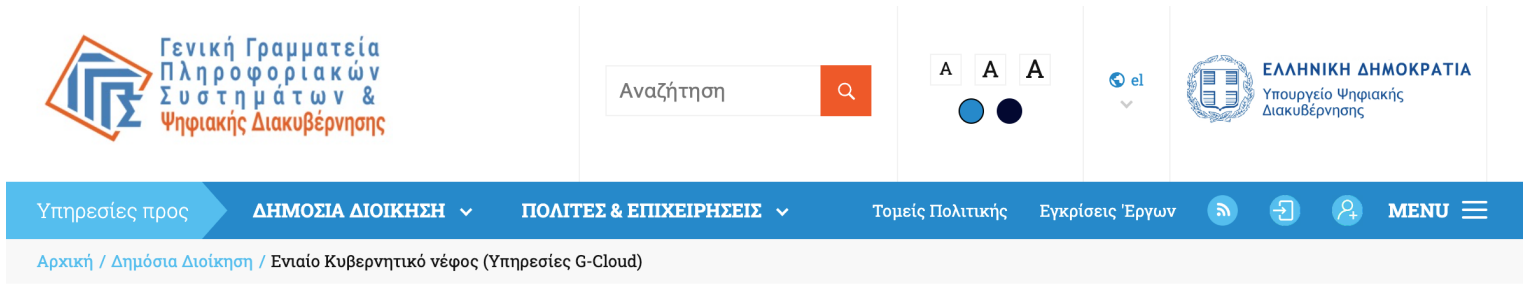
https://cordis.europa.eu/article/id/405547-digital-government-co-creating-innovative-public-services-for-citizens-and-businesses

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σημαντικά έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα

- TAXISnet => myAADE.
- ΣΥΖΕΥΞΙΣ => ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
- ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
- Gov.gr.
- OpenGov.
- e-Procurement.
- Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.επ.).
- G-cloud.
- Κέντρο διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).
- Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών:
  - Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (MITOS).
  - Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών.
  - Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας.
- Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων.

G-cloud / Κυβερνητικό νέφος (1/3)



Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud)

Πρόσβαση

Πρόσβαση στην εφαρμογή *«Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού»* έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η εξουσιοδότηση παρέχεται στον υπάλληλο από τον κάτοχο του κωδικού TaxisNet του Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, μέσω της εφαρμογής *«Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων»*. Για φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης την εξουσιοδότηση παρέχει ο κάτοχος του κωδικού TaxisNet του αντίστοιχου Υπουργείου. Ο υπάλληλος αποδέχεται τον ορισμό του στην ίδια εφαρμογή *«Εξουσιοδοτήσεων Υπαλλήλων»* εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή *«Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού»*

«Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων»
Οδηγίες Χρήσης

Είσοδος

«Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού»
Οδηγίες Χρήσης
Template for VM Infrastructure.xlsx
(για επισύναψη εντός της εφαρμογής)

Είσοδος

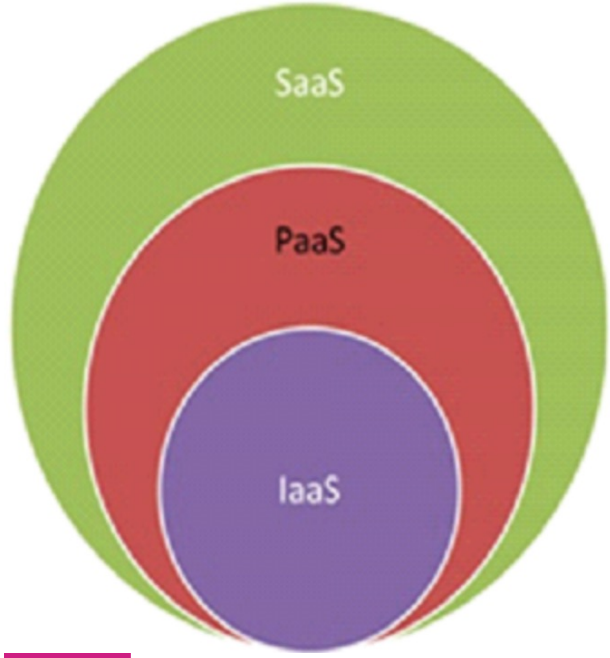
Για Επικοινωνία και Υποστήριξη πατήστε εδώ.

Στο σύνδεσμο Ενημερωτικό Υλικό για Φορείς μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν περιγραφή και τρόπο αδειοδότησης των λογισμικών

https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/G-Cloud

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

G-cloud / Κυβερνητικό νέφος (2/3)



Software as a Service: υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών που ικανοποιούν τις λειτουργικές απαιτήσεις της υπηρεσίας «πελάτη»

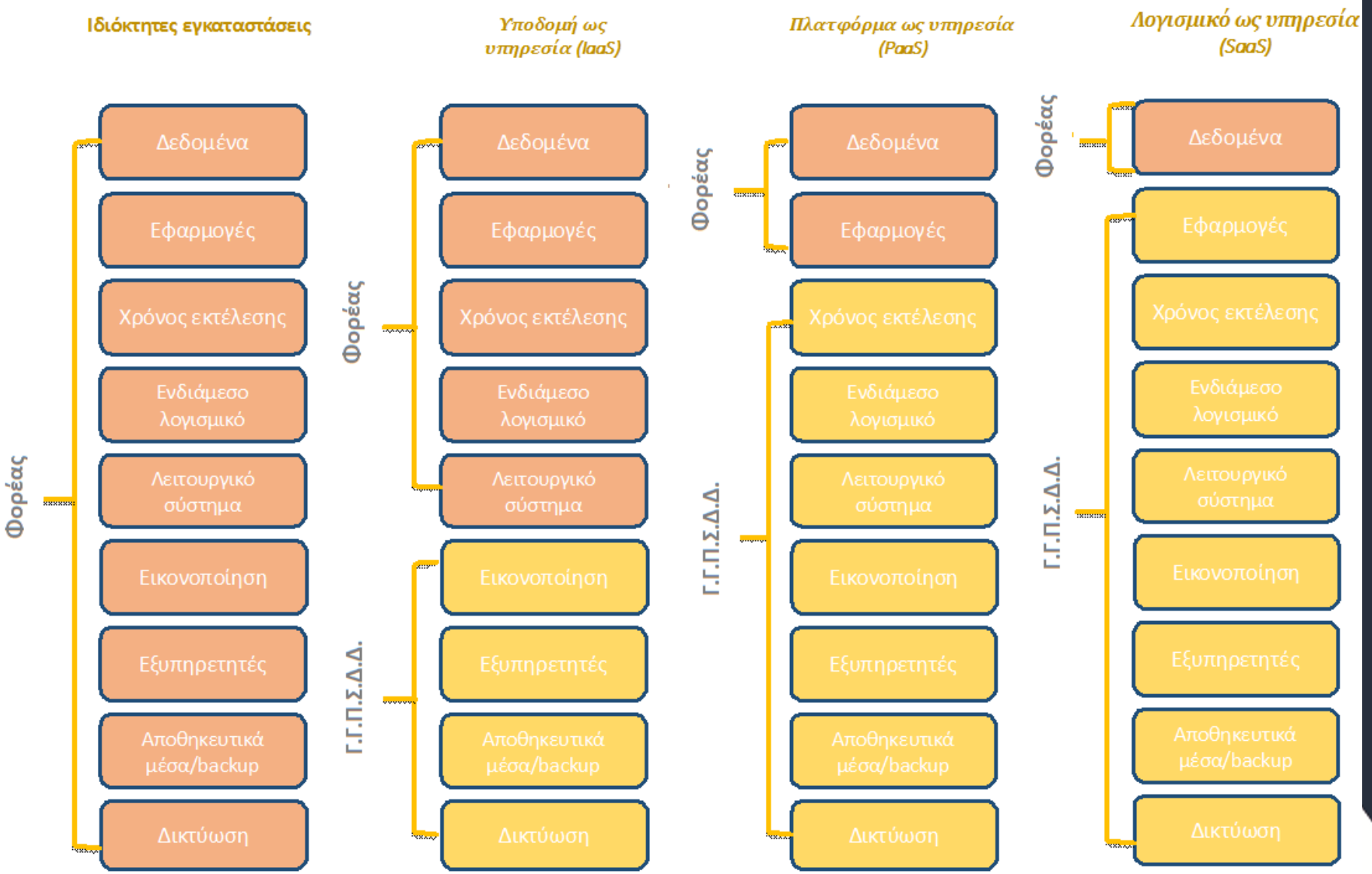
Platform as a Service: Λογισμικό συστήματος, Πακέτα λογισμικού, Λογισμικό εργαλείων ανάπτυξης και βάσεων δεδομένων, εικονικές μηχανές (virtual machines) με δυνατότητα χρήσης βάσεων δεδομένων και έτοιμων λογισμικών.

Infrastructure as a Service: διάθεση υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και επικοινωνιακής υποδομής

Μπορείτε να ενημερωθείτε για α) τις παρεχόμενες υπηρεσίες, β) τα οφέλη-πλεονεκτήματα και γ) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στο https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/G-Cloud

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

G-cloud / Κυβερνητικό νέφος (3/3)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βιβλιογραφία, πηγές

- Valacich J.S., George J.F., Hoffer J.A. (2014). Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η έκδοση, ISBN: 978-960-418-449-1 (κεφάλαια 7, 9, 10).
- Ταμπούρης, Ε., Ταραμπάνης, Κ. (2024). Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις (κεφάλαια 1, 2, 3).
- https://www.freecodecamp.org/news/crows-foot-notation-relationship-symbols-and-how-to-read-diagrams/
- https://www.codeproject.com/Articles/878359/Data-Modelling-using-ERD-with-Crow-Foot-Notation
- Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, https://digitalstrategy.gov.gr/website/static/website/assets/uploads/digital_strategy.pdf
- Διανέοσις, Διομήδης Σπινέλλης κ.α. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη μετά-covid εποχή https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/09/e-gov_policy-paper.pdf
- Report on the state of the Digital Decade 2024 – Annex 3 Greece Executive Summary https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106838

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παρουσίαση 2ης Γ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Καλή επιτυχία!